Tartalomjegyzék

Analízis 1 – Kiegészítő feladatok **4**

Az 1. feladatlaphoz **4**
K1. feladat 4
K2. feladat 5
K3. feladat 6
K4. feladat 7
K5. feladat 9
K6. feladat 10
K7. feladat 11
K8. feladat 12
K9. feladat 13
K10. feladat 14

A 2. feladatlaphoz **15**
K11. feladat 15
K12. feladat 16
K13. feladat 17
K14. feladat 18
K15. feladat 19
K16. feladat 20
K17. feladat 21
K18. feladat 22
K19. feladat 23
K20. feladat 24
K21. feladat 25
K22. feladat 26

A 4. feladatlaphoz **26**
K34. feladat 26
K35. feladat 27
K36. feladat 28
K37. feladat 29
K38. feladat 30
K39. feladat 31
K40. feladat 32
K41. feladat 33

K42. feladat 35
K43. feladat 36

Az 5. feladatlaphoz **37**
K44. feladat 37
K45. feladat 38
K46. feladat 38
K47. feladat 39
K48. feladat 40
K49. feladat 41
K50. feladat 42
K51. feladat 43
K52. feladat 44
K53. feladat 44
K54. feladat 46

A 6. feladatlaphoz **47**
K55. feladat 47
K56. feladat 47
K57. feladat 49
K58. feladat 50
K59. feladat 51
K60. feladat 52
K61. feladat 53
K62. feladat 54

A 7. feladatlaphoz **55**
K63. feladat 55
K64. feladat 56
K65. feladat 56
K66. feladat 57
K67. feladat 58
K68. feladat 59
K69. feladat 60
K70. feladat 61
K71. feladat 62
K72. feladat 62
K73. feladat 63
K74. feladat 64

K75. feladat 65

A 8. feladatlaphoz **66**
K76. feladat 66
K77. feladat 67
K78. feladat 68
K79. feladat 69
K80. feladat 70
K81. feladat 71
K82. feladat 72
K83. feladat 73
K84. feladat 74
K85. feladat 75
K86. feladat 76
K87. feladat 77

A 9. feladatlaphoz **78**
K88. feladat 78
K89. feladat 78
K90. feladat 79
K91. feladat 80
K92. feladat 81
K93. feladat 81
K94. feladat 82
K95. feladat 83
K96. feladat 84
K97. feladat 85
K98. feladat 85

A 10. feladatlaphoz **86**
K99. feladat 86
K100. feladat 87
K101. feladat 88
K102. feladat 88
K103. feladat 89
K104. feladat 90
K105. feladat 91
K106. feladat 92
K107. feladat 92

K108. feladat 93
K109. feladat 94
K110. feladat 95

Analízis 1 – Kiegészítő feladatok

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév · gyakorló feladatok megoldással és elméleti háttérrel

Ez a gyűjtemény a gyakorlati feladatlapok (1., 2., 4–10. feladatlap) minden feladatához egy-egy **új, hasonló feladatot** ad. A **Kn.** feladat az eredeti n. feladat „párja”: ugyanazt a módszert vagy elméleti eszközt gyakoroltatja, de más adatokkal vagy más irányból. A feladatok sorrendje és csoportosítása a feladatlapokét követi (a 3. feladatlap hiányzik, ezért a K23–K33 számok kimaradnak), így összesen 99 feladat van.

Minden feladat után részletes **megoldás** következik, majd szürke dobozban az **elméleti háttér**: a felhasznált definíciók és tételek, sokszor bizonyítással, továbbá a tipikus hibák és a kapcsolódó fogalmak. Javasolt használat: először önállóan megoldani a feladatot, és csak utána elolvasni a megoldást és a dobozt.

Jelölések: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$; $[x]$ az egészrész, $\{x\} = x - [x]$ a törtrész; D a Dirichlet-függvény ($D(x) = 1$, ha $x \in \mathbb{Q}$, különben 0); R a Riemann-függvény ($R(\frac{p}{q}) = \frac{1}{q}$ egyszerűsített törtre, $R(0) = 1$, irracionálisra 0).

Az 1. feladatlaphoz

K1. feladat

Az abszolút érték definíciója és a rendezési axiómák alapján mutassuk meg, hogy minden $x, y \in \mathbb{R}$ esetén

a) $\big||x| - |y|\big| \le |x - y|$;

b) $|x + y| = |x| + |y|$ pontosan akkor, ha $xy \ge 0$;

c) ha $|x - 3| < 2$ és $|y + 1| < 1$, akkor $|x + y - 2| < 3$ és $|xy| < 10$.

Megoldás.

a) A háromszög-egyenlőtlenséget az $x = (x - y) + y$ felbontásra alkalmazva $|x| \le |x - y| + |y|$, azaz $|x| - |y| \le |x - y|$. A szerepeket felcserélve $|y| - |x| \le$

$|y-x| = |x-y|$. A két egyenlőtlenség együtt: $-|x-y| \le |x|-|y| \le |x-y|$, ami az $|u| \le c \iff -c \le u \le c$ szabály szerint éppen $\big||x|-|y|\big| \le |x-y|$. ■

b) Mindkét oldal nemnegatív, ezért az egyenlőség ekvivalens a négyzetek egyenlőségével:

$$|x+y|^2 = (x+y)^2 = x^2+2xy+y^2, \qquad (|x|+|y|)^2 = x^2+2|x|\,|y|+y^2 = x^2+2|xy|+y^2.$$

Ezek pontosan akkor egyenlők, ha $xy = |xy|$, vagyis ha $xy \ge 0$. ■

c) $x+y-2 = (x-3)+(y+1)$, így a háromszög-egyenlőtlenség szerint $|x+y-2| \le |x-3|+|y+1| < 2+1 = 3$. A második becsléshez: $|x-3| < 2$-ből $1 < x < 5$, tehát $|x| < 5$; $|y+1| < 1$-ből $-2 < y < 0$, tehát $|y| < 2$. Így $|xy| = |x|\,|y| < 10$.

Elméleti háttér — az abszolút érték „szabályai”.

- $|x| = \max\{x,-x\} \ge 0$; $|x| = 0 \iff x = 0$; $|xy| = |x||y|$; $|x|^2 = x^2$; $\sqrt{x^2} = |x|$.
- $|u| \le c \iff -c \le u \le c$ (ezzel bontjuk két egyenlőtlenségre).
- **Háromszög-egyenlőtlenség:** $|x+y| \le |x|+|y|$, egyenlőség pontosan $xy \ge 0$ esetén (b) rész). Általánosan $|x_1+\cdots+x_n| \le |x_1|+\cdots+|x_n|$ (indukció).
- **Fordított háromszög-egyenlőtlenség:** $\big||x|-|y|\big| \le |x-y|$ — az abszolútérték-függvény „nem növeli a távolságot”, ezért konvergens sorozatból konvergenset, folytonos függvényből folytonosat csinál.

A becslések technikája. A c) részben a „cél-kifejezést” ($x+y-2$) az ismert mennyiségek ($x-3$, $y+1$) kombinációjaként írtuk fel, majd a háromszög-egyenlőtlenséget alkalmaztuk. Ez a „hozzáadunk és elveszünk” fogás az analízis legtöbb becslésének alapja, például $|a_nb_n - ab| = |a_n(b_n-b)+b(a_n-a)| \le |a_n||b_n-b| + |b||a_n-a|$ a szorzat határértékének bizonyításában.

Négyzetre emelés. Nemnegatív számok között $u = v \iff u^2 = v^2$ és $u \le v \iff u^2 \le v^2$ — ezért abszolút értékes egyenlőségeknél és egyenlőtlenségeknél gyakran kényelmes négyzetre emelni (b) rész). Előjeles számoknál ez hibás következtetésekhez vezet ($-3 < 2$, de $9 > 4$).

K2. feladat

Legyen $a \ne 0$ racionális, c irracionális. Mit mondhatunk az $\frac{a}{c}$, $\frac{c}{a}$, c^2, $c+c^2$ és (ha $c > 0$) $\sqrt{c}$ számokról? Bizonyítsuk be továbbá, hogy $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ irracionális.

Megoldás.

- $\frac{a}{c}$ **irracionális**: ha $\frac{a}{c} = r \in \mathbb{Q}$ volna, akkor $r \neq 0$ (mert $a \neq 0$), és $c = \frac{a}{r} \in \mathbb{Q}$ lenne.
- $\frac{c}{a}$ **irracionális**: ha $\frac{c}{a} = r \in \mathbb{Q}$, akkor $c = ra \in \mathbb{Q}$.
- c^2 **lehet racionális és irracionális is**: $(\sqrt{2})^2 = 2$, de $(\sqrt[3]{2})^2 = \sqrt[3]{4}$ irracionális (ha $\sqrt[3]{4} = \frac{p}{q}$ volna, $p^3 = 4q^3$, a 2 kitevője a bal oldalon 3-mal, a jobb oldalon 3-mal osztva 2 maradékot adna — ellentmondás).
- $c + c^2$ **lehet mindkettő**: $c = \sqrt{2}$-re $2 + \sqrt{2}$ irracionális; $c = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$-re $c^2 = \frac{6-2\sqrt{5}}{4} = 1 - c$, így $c + c^2 = 1$.
- $\sqrt{c}$ **mindig irracionális**: ha $\sqrt{c} = r \in \mathbb{Q}$, akkor $c = r^2 \in \mathbb{Q}$.

$\sqrt{2} + \sqrt{3}$ *irracionalitása.* Tegyük fel, hogy $\sqrt{2} + \sqrt{3} = r \in \mathbb{Q}$. Négyzetre emelve $5 + 2\sqrt{6} = r^2$, tehát $\sqrt{6} = \frac{r^2-5}{2} \in \mathbb{Q}$. A $\sqrt{6}$ azonban irracionális (ha $\sqrt{6} = \frac{p}{q}$ egyszerűsített tört, $p^2 = 6q^2$, így $2 \mid p$, $p = 2p'$, $2p'^2 = 3q^2$, így $2 \mid q$ — ellentmondás). Tehát $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ irracionális. ■

Elméleti háttér — zártság és „visszafordítás".

A $\mathbb{Q}$ test. Zárt a négy alapműveletre (nullával való osztást kivéve). Ezért ha egy kifejezésből az irracionális c racionális műveletekkel kifejezhető, és a kifejezés racionális volna, c is racionális lenne. Ez a „visszafordítás" módszere: $\frac{a}{c}$-ből $c = \frac{a}{a/c}$, $\sqrt{c}$-ből $c = (\sqrt{c})^2$.

Ahol nincs visszafordítás. A $c \mapsto c^2$ és $c \mapsto c + c^2$ nem fordítható vissza racionális műveletekkel (négyzetgyökvonás kellene), ezért ott konkrét példák döntenek. Az $x^2 + x - 1 = 0$ gyöke, a $\frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0{,}618$ (az aranymetszés aránya) éppen azért ad racionális $c + c^2$-et, mert egy racionális együtthatós másodfokú egyenlet gyöke — vagyis **algebrai szám**.

Irracionalitás négyzetre emeléssel. Gyökök összegének irracionalitását úgy bizonyítjuk, hogy egy alkalmas hatványra emeléssel a gyökök számát csökkentjük, amíg egy ismert irracionális szám (itt $\sqrt{6}$) nem marad. Ugyanez a számolás mutatja, hogy $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ gyöke az $x^4 - 10x^2 + 1$ polinomnak: $(r^2 - 5)^2 = 24$.

Általános tétel. $\sqrt{m}$ ($m \in \mathbb{N}$) pontosan akkor racionális, ha m négyzetszám; $\sqrt[k]{m}$ pontosan akkor, ha m teljes k-adik hatvány. (A számelmélet alaptételéből: egy racionális szám k-adik hatványában minden prím kitevője osztható k-val.)

K3. feladat

Mutassuk meg, hogy $3^n > n^3$, ha $n \geq N_0$. Adjuk meg a lehető legkisebb N_0-t!

Megoldás.

n	1	2	3	4	5
3^n	3	9	27	81	243
n^3	1	8	27	64	125

Az egyenlőtlenség $n = 1, 2$-re igaz, $n = 3$-ra nem ($27 = 27$), $n = 4$-re igaz. Teljes indukcióval megmutatjuk, hogy minden $n \geq 4$-re igaz; így a legkisebb $N_0 = 4$.

Kezdőlépés: $81 > 64$.

Indukciós lépés: ha $3^n > n^3$ valamely $n \geq 4$-re, akkor

$$3^{n+1} = 3 \cdot 3^n > 3n^3 \geq (n+1)^3,$$

ahol az utolsó lépés $n \geq 3$-ra igaz: $\left(\frac{n+1}{n}\right)^3 = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 \leq \left(\frac{4}{3}\right)^3 = \frac{64}{27} < 3$. ■

Elméleti háttér — indukció „hányados-becsléssel".

A lépés mint arány. Az $a_n > b_n \Rightarrow a_{n+1} > b_{n+1}$ lépést gyakran úgy kezeljük, hogy összevetjük a két oldal **növekedési arányát**: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 3$ és $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^3$. Ha egy indextől a bal oldal aránya nagyobb, az előny megmarad: $a_{n+1} = 3a_n > 3b_n \geq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 b_n = b_{n+1}$.

A küszöb két összetevője. (1) Ahonnan a segédegyenlőtlenség ($\left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 \leq 3$) igaz: $n \geq 3$. (2) Ahol a kezdőlépés teljesül: $n = 4$. A küszöb ezek közül a nagyobb, és a minimalitáshoz kell az $n = 3$-beli kudarc. Figyelem: a kisebb n-ekre (1, 2) az állítás ugyan igaz, de nem *minden* $n \geq 1$-re, ezért a legkisebb jó N_0 a 4.

Általánosan. Minden $a > 1$ és k esetén $a^n > n^k$ egy indextől: $\frac{(n+1)^k}{n^k} \to 1 < a$. Vagyis **az exponenciális függvény minden hatványfüggvénynél gyorsabban nő**, amit a sorozatok fejezetében így fogalmazunk meg: $\frac{n^k}{a^n} \to 0$. (Itt 3^n és n^3 — a két függvény grafikonja az $n = 3$ helyen éppen „érinti" egymást az egész pontokon.)

K4. feladat

A binomiális tétel segítségével bizonyítsuk be, hogy minden $n \geq 1$-re

a) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n$; b) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}=0$; c) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k\binom{n}{k}=n2^{n-1}$.

Megoldás.

A binomiális tétel: $(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$.

a) $a=b=1$: $2^n=(1+1)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}$.

b) $a=1, b=-1$: $0=(1-1)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(-1)^k$ (itt kell $n\geq 1$, mert $0^0=1$).

c) Először a „kiemelési azonosság”: $1\leq k\leq n$ esetén

$$k\binom{n}{k}=\frac{k\cdot n!}{k!\,(n-k)!}=\frac{n\cdot(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k)!}=n\binom{n-1}{k-1}.$$

Ezzel és az a) résszel ($n-1$-re):

$$\sum_{k=1}^{n}k\binom{n}{k}=n\sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1}=n\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j}=n2^{n-1}. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — binomiális azonosságok három módszerrel.

1. **Behelyettesítés a binomiális tételbe:** $(1+x)^n=\sum\binom{n}{k}x^k$ egy polinomazonosság; konkrét x értékekkel (1, -1, …) összegképleteket kapunk. A b) rész jelentése: páros és páratlan elemszámú részhalmazból ugyanannyi van (2^{n-1}).
2. **Algebrai átalakítás:** a $k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}$ azonosság a k szorzót „beolvasztja” az együtthatóba, majd indexeltolással egy ismert összegre vezet.
3. **Kombinatorikus (kettős leszámlálás):** $\sum k\binom{n}{k}$ megszámolja a (bizottság, elnök) párokat egy n fős társaságban; ha előbb az elnököt választjuk (n mód), a többiekről szabadon döntünk (2^{n-1}).

A deriválás módszere (előre tekintve). A $(1+x)^n=\sum\binom{n}{k}x^k$ azonosságot deriválva $n(1+x)^{n-1}=\sum k\binom{n}{k}x^{k-1}$, és $x=1$-et helyettesítve a c) részt kapjuk. Így generátorfüggvényekkel szinte minden ilyen összeg kezelhető.

Az analízisben. A binomiális tétel a nevezetes határértékek bizonyításának egyik fő eszköze: $(1+h)^n\geq 1+nh$ (Bernoulli), $(1+h)^n\geq\binom{n}{2}h^2$ (ebből $\sqrt[n]{n}\to 1$), és az $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ sorozat vizsgálata.

K5. feladat

Döntsük el az alábbi halmazokról, hogy alulról, illetve felülről korlátosak-e, korlátosak-e, és van-e legkisebb, illetve legnagyobb elemük:

a) $\{n^2 : n \in \mathbb{N}\}$, b) a negatív számok halmaza, c) $(-3, 7]$, d) $\{\frac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N}\}$, e) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 < 5\}$, f) $\{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 5\}$, g) $\{\frac{1}{x} : x > 0\}$, h) $\{x \in \mathbb{Q} : x \geq \sqrt{3}\}$.

Megoldás.

a) Alulról korlátos (min. 1), felülről nem ($n^2 \geq n$, és $\mathbb{N}$ nem korlátos). Legnagyobb elem nincs.

b) $(-\infty, 0)$: felülről korlátos (0), alulról nem. Sem legnagyobb (ha $x < 0$, akkor $\frac{x}{2}$ nagyobb negatív szám), sem legkisebb elem nincs.

c) Korlátos; minimum nincs (ha $x \in (-3, 7]$, akkor $\frac{x-3}{2}$ kisebb eleme), maximum 7.

d) Az elemek: $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$; korlátos ($|x| \leq 1$). Minimum -1 ($n = 1$), maximum $\frac{1}{2}$ ($n = 2$): minden más pozitív elem $\frac{1}{2k} \leq \frac{1}{4}$, minden negatív elem kisebb.

e) $(-\sqrt{5}, \sqrt{5})$: korlátos, se minimuma, se maximuma (nyílt intervallum).

f) Korlátos (például ± 3 korlátok), se minimuma, se maximuma: $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$, így ha q racionális és $q^2 < 5$, akkor $q < \sqrt{5}$, és a racionálisok sűrűsége miatt van $q < q' < \sqrt{5}$ racionális; ugyanígy alulról.

g) $\{\frac{1}{x} : x > 0\} = (0, \infty)$: alulról korlátos, felülről nem; se minimum, se maximum.

h) Alulról korlátos ($\sqrt{3}$), felülről nem; **minimum nincs**: $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$, így minden elem $q > \sqrt{3}$, és van közéjük eső racionális szám. Az infimum $\sqrt{3}$.

Elméleti háttér — korlátok, szélsőelemek, és a sűrűség szerepe.

Definíciók. K felső korlát: $\forall x \in H : x \leq K$; a maximum egy olyan felső korlát, amely eleme H-nak. Korlátos $\iff \exists K : \forall x \in H : |x| \leq K$.

Hogyan bizonyítunk?

- **Korlátosság:** egy konkrét korlát megadása ($|(-1)^n/n| \leq 1$).
- **Nem korlátosság:** minden K-hoz egy nála nagyobb elem — az arkhimédészi tulajdonság szerint például $n > K$, $n^2 \geq n$.
- **Szélsőelem hiánya:** minden elemhez egy nagyobb (kisebb) elem a halmazban ($\frac{x}{2}$, $\frac{x+7}{2}$, egy közbeeső racionális szám).

A sűrűség. Bármely $a < b$ valós számok között van racionális szám. Ezért ha a halmaz „természetes határa” irracionális ($\sqrt{5}$, $\sqrt{3}$), és a halmaz csak racionálisokat tartalmaz, akkor a határ felé mindig lehet még közelebb menni: nincs szélsőelem, a szupremum/infimum pedig az irracionális határ — amely nincs a halmazban.

A $\mathbb{Q}$ hiányossága. A $\{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 5\}$ halmaznak a racionális számok körében nincs legkisebb felső korlátja. Ez mutatja, hogy a racionális számokra nem teljesül a teljességi axióma — a valós számok ezt a hiányt pótolják.

K6. feladat

Legyen $H \subseteq \mathbb{R}$ nem üres halmaz. A H milyen tulajdonságait fejezik ki az alábbi állítások?

a) $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in H)(y \geq x)$; b) $(\forall x \in H)(\exists y \in H)(y < x)$; c) $(\exists x \in H)(\forall y \in H)(y \leq x)$; d) $(\forall \varepsilon > 0)(\exists y \in H)(y < \varepsilon)$.

Megoldás.

a) Van olyan valós szám, amelynél H minden eleme nem kisebb: H **alulról korlátos**.

b) H minden eleménél van kisebb eleme: H**-nak nincs legkisebb eleme** (minimuma).

c) Van olyan eleme, amelynél minden elem kisebb vagy egyenlő: H**-nak van legnagyobb eleme** (maximuma).

d) Minden pozitív számnál van kisebb eleme. Ez pontosan azt jelenti, hogy $\inf H \leq 0$ (beleértve azt az esetet is, ha H alulról nem korlátos, $\inf H = -\infty$). Valóban: ha $\inf H \leq 0$, akkor minden $\varepsilon > 0$ nagyobb az infimumnál, tehát nem alsó korlát, így van $y \in H$, $y < \varepsilon$. Megfordítva, ha $\inf H = c > 0$ volna, $\varepsilon = c$-re minden $y \in H$ esetén $y \geq c$ — ellentmondás.

Elméleti háttér — kvantorok és szélsőérték-fogalmak.

Szótár. A legfontosabb fogalmak kvantoros alakja:

tulajdonság	formula
alulról korlátos	$\exists x\ \forall y \in H : y \geq x$
van minimuma	$\exists x \in H\ \forall y \in H : y \geq x$
nincs minimuma	$\forall x \in H\ \exists y \in H : y < x$
$\inf H = c$	$\forall y \in H : y \geq c$ és $\forall \varepsilon > 0\ \exists y \in H : y < c + \varepsilon$

A minimum és az alsó korlát között csak annyi a különbség, hogy az x-et H-ból vagy $\mathbb{R}$-ből választjuk.

Tagadás. „Van minimuma” tagadása: $\forall x \in H\ \exists y \in H : y < x$ — a kvantorok cserélődnek, és a $\geq$ helyett $<$ áll. A b) és a „van minimuma” állítás egymás tagadásai.

Az infimum ε-os jellemzésének egy fele. A d) állítás az „$\inf H \leq 0$” tulajdonság: az infimum jellemzésének második feltétele $c = 0$-val. Ha hozzávesszük, hogy 0 alsó korlát ($\forall y \in H : y \geq 0$), akkor együtt $\inf H = 0$-t kapjuk. Így bizonyítjuk például, hogy $\inf\{\frac{1}{n}\} = 0$: minden elem pozitív, és (arkhimédészi tulajdonság) minden ε-nál van kisebb elem.

K7. feladat

Határozzuk meg — ha léteznek — az alábbi halmazok szuprémumát, infimumát, maximumát és minimumát:

$$A = [-1, 3), \quad B = \left\{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}, \quad C = \left\{\frac{n}{n+1} + (-1)^n : n \in \mathbb{N}\right\},$$

$$D = \left\{\frac{1}{n} - \frac{1}{m} : n, m \in \mathbb{N}\right\}, \quad E = \{x \in \mathbb{Q} : 0 < x < 1\}, \quad F = \left\{\frac{n+1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}.$$

Megoldás.

A**:** $\min A = \inf A = -1$, $\sup A = 3$, maximum nincs.

B**:** az elemek $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \ldots$; $\min B = \inf B = 0$; $\sup B = 1$ (minden elem < 1, és $1 - \frac{1}{n} > 1 - \varepsilon$, ha $n > \frac{1}{\varepsilon}$), maximum nincs.

C**:** páros n-re az elem $\frac{n}{n+1} + 1 \in [\frac{5}{3}, 2)$, szigorúan nő és 2-höz tart; páratlan n-re $\frac{n}{n+1} - 1 = -\frac{1}{n+1} \in [-\frac{1}{2}, 0)$. Így $\min C = \inf C = -\frac{1}{2}$ ($n = 1$), $\sup C = 2$, maximum nincs.

D**:** minden elem $\frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n} \leq 1$, és $> -\frac{1}{m} \geq -1$. Az $n = 1$, $m \to \infty$ választással $1 - \frac{1}{m} \to 1$, tehát $\sup D = 1$; szimmetria miatt (n és m cseréje) $\inf D = -1$. Egyik sem eleme: maximum és minimum nincs.

E**:** $\sup E = 1$, $\inf E = 0$ (a racionálisok sűrűsége miatt mindkét végponthoz tetszőlegesen közeli racionális szám van), maximum és minimum nincs.

F**:** $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$: $\max F = \sup F = 2$, $\inf F = 1$, minimum nincs.

Elméleti háttér — szuprémum keresése a gyakorlatban.

A recept. 1. Sejtsük meg a szuprémumot (az elemek „tartanak valamihez”, vagy egy határ adódik). 2. Igazoljuk, hogy felső korlát. 3. Igazoljuk, hogy kisebb szám már nem az: mutassunk a halmazban egy sorozatot, amely a sejtett értékhez tart (vagy adott ε-hoz egy elemet $s-\varepsilon$ fölött). 4. Döntsük el, eleme-e a halmaznak (ha igen, maximum).

Részhalmazokra bontás. A C-hez hasonló, „$(-1)^n$-t tartalmazó” halmazokat a páros és páratlan indexű elemekre bontjuk; ekkor $\sup C = \max\{\sup C_{\text{ps}}, \sup C_{\text{ptl}}\}$ és $\inf C = \min\{\inf C_{\text{ps}}, \inf C_{\text{ptl}}\}$ (az unióra vonatkozó szabály).

Kétindexes halmazok. A D típusú halmazoknál ($\{f(n)+g(m)\}$) a két index függetlenül választható, ezért $\sup D = \sup_n \frac{1}{n} + \sup_m \left(-\frac{1}{m}\right) = 1 + 0$: az összeghalmaz szuprémuma a szuprémumok összege. Ugyanígy az infimum.

Szuprémum és maximum. A szuprémum mindig létezik nem üres, felülről korlátos halmazra (teljességi axióma), a maximum nem. A szuprémum pontosan akkor maximum, ha eleme a halmaznak.

K8. feladat

Legyenek $A, B \subseteq (0,\infty)$ nem üres, felülről korlátos halmazok, és $A \cdot B = \{ab : a \in A, b \in B\}$. Mutassuk meg, hogy $\sup(A \cdot B) = \sup A \cdot \sup B$. Igaz-e ez tetszőleges (nem csak pozitív elemű) korlátos halmazokra?

Megoldás.

Legyen $s = \sup A > 0$, $t = \sup B > 0$.

- *st felső korlát:* $0 < a \le s$ és $0 < b \le t$ miatt $ab \le st$ (pozitív számok egyenlőtlenségei összeszorozhatók).
- *Nincs kisebb felső korlát:* legyen $0 < \varepsilon < st$. Válasszunk $\eta \in (0, \min\{s,t\})$ számot, amelyre $(s-\eta)(t-\eta) > st-\varepsilon$ (ilyen van, mert $(s-\eta)(t-\eta) = st-\eta(s+t)+\eta^2 \ge st - \eta(s+t)$, és elég $\eta < \frac{\varepsilon}{s+t}$). A szuprémum jellemzése szerint van $a \in A$, $a > s-\eta > 0$, és $b \in B$, $b > t-\eta > 0$; ekkor $ab > (s-\eta)(t-\eta) > st-\varepsilon$.

Tehát $\sup(A \cdot B) = st$. ■

Tetszőleges halmazokra nem igaz: $A = B = \{-2, 1\}$ esetén $A \cdot B = \{4, -2, 1\}$, $\sup(A \cdot B) = 4$, de $\sup A \cdot \sup B = 1$.

Elméleti háttér — szuprémum és műveletek.

A bizonyítás két része — mint mindig a szuprémumnál: (1) felső korlát, (2) nincs kisebb. A (2)-ben a hibát „szét kell osztani" a tényezők között: szorzatnál nem $\frac{\varepsilon}{2}$-re, hanem egy alkalmas η-ra, amelyet a $(s-\eta)(t-\eta) = st-\eta(s+t)+\eta^2$ kifejtés alapján választunk. Ez ugyanaz a gondolat, mint a szorzat határértékének bizonyításában.

A pozitivitás szerepe. Egyenlőtlenségeket csak nemnegatív számok esetén szabad összeszorozni ($a \le s$, $b \le t \Rightarrow ab \le st$, ha $a, b \ge 0$). Negatív elemeknél a „legnagyobb szorzat" két nagy abszolút értékű negatív számból is keletkezhet — ezt mutatja az ellenpélda. Általános (korlátos) halmazokra

$$\sup(A \cdot B) = \max\{\sup A \sup B,\ \sup A \inf B,\ \inf A \sup B,\ \inf A \inf B\}.$$

Rokon szabályok. $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$; $\sup(cA) = c \sup A$ ($c > 0$); $\sup(-A) = -\inf A$; pozitív elemű A-ra $\sup\{\frac{1}{a}\} = \frac{1}{\inf A}$ (ha $\inf A > 0$). Mindegyik ugyanazzal a kétlépéses módszerrel bizonyítható.

K9. feladat

Az egész számokon egy bolha ugrál: egy ismeretlen $p \in \mathbb{Z}$ pontból indul, és minden másodpercben ugyanazzal az ismeretlen $v \in \mathbb{Z}$ lépéssel ugrik (a k-adik másodpercben tehát a $p + kv$ pontban van). Minden másodpercben rácsaphatunk egy egész számra. Van-e olyan stratégia, amellyel biztosan eltaláljuk a bolhát?

Megoldás.

Van. A bolha mozgását a $(p, v) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ számpár egyértelműen meghatározza. $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ megszámlálható, tehát elemei felsorolhatók: $(p_1, v_1), (p_2, v_2), \ldots$ (például a $\max(|p|, |v|) = 0, 1, 2, \ldots$ „négyzetes héjak" szerint, mindegyik héj véges sok elemét tetszőleges sorrendben).

Stratégia: a k-adik másodpercben a $p_k + kv_k$ pontra csapunk.

A bolha valódi paraméterei szerepelnek a felsorolásban, mondjuk $(p, v) = (p_K, v_K)$. A K-adik másodpercben a bolha a $p_K + Kv_K$ pontban van, és mi éppen oda csapunk — tehát legkésőbb ekkor eltaláljuk. ■

Elméleti háttér — megszámlálhatóság mint „minden hipotézis sorra kerül".

A stratégia lényege. Nem tudjuk, melyik pályán mozog a bolha, de a lehetséges pá-

lyák (hipotézisek) halmaza megszámlálható. Minden időpontban egy-egy hipotézist tesztelünk úgy, hogy a teszt — ha a hipotézis igaz — biztos találatot ad. Mivel minden hipotézis véges időn belül sorra kerül, a valódi is.

Megszámlálható halmazok. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}^2$, $\mathbb{Z}^k$, $\mathbb{Q}$, a véges sorozatok halmaza mind megszámlálható. Megszámlálható sok megszámlálható halmaz uniója megszámlálható. Így a stratégia akkor is működne, ha a bolha mozgása egy tetszőleges egész együtthatós polinom szerint történne ($p + kv + k^2w$), vagy ha a bolha a síkon mozogna.

Hol a határ? Ha a bolha valós helyről, valós lépésközzel ugrálna (és valós pontokra csaphatnánk), a hipotézisek halmaza $\mathbb{R}^2$ volna, amely nem megszámlálható, és ilyen biztos stratégia nem létezik: bármely stratégia megszámlálhatóan sok csapása csak megszámlálhatóan sok pályát „fed le”.

K10. feladat

Legyen G egy végtelen sok csúcsú, összefüggő gráf, amelyben minden csúcs foka véges. Mutassuk meg, hogy G bármely v csúcsából indul egy végtelen út (König-lemma).

Megoldás.

Jelölje L_k a v-től (legrövidebb úton) pontosan k távolságra levő csúcsok halmazát; $L_0 = \{v\}$.

Minden L_k véges, és mindegyik nem üres. Indukcióval: L_0 véges; ha L_k véges, akkor L_{k+1} minden eleme egy L_k-beli csúcs szomszédja, és véges sok véges fokú csúcsnak véges sok szomszédja van. Mivel G összefüggő, minden csúcs valamelyik L_k-ban van; ha egy L_k üres volna, utána mind üres lenne, és G véges sok véges halmaz uniójaként véges volna. Tehát minden $L_k \neq \emptyset$.

A végtelen út. Nevezzünk egy u csúcsot *jónak*, ha végtelen sok olyan csúcs van, amelyhez v-ből vezet u-n átmenő legrövidebb út. A v jó (minden csúcs ilyen). Ha $u \in L_k$ jó, akkor van jó szomszédja L_{k+1}-ben: az u-n átmenő legrövidebb utak (az u kivételével) u valamelyik L_{k+1}-beli szomszédján haladnak tovább; ezek véges sokan vannak, így ha mindegyikükön csak véges sok csúcshoz vezető út menne át, u-n is csak véges sok menne át. Az $u_0 = v$, majd mindig egy jó szomszédot választva $u_0, u_1, u_2, \ldots$ ($u_k \in L_k$) végtelen út, mert a csúcsok különböző L_k-kban vannak. ■

Elméleti háttér — a König-lemma és a kompaktság.

A lemma. Végtelen, lokálisan véges (minden csúcs véges fokú), összefüggő gráfban min-

den csúcsból indul végtelen út. Egyenértékű fa-alakja: végtelen, véges elágazású gyökeres fában van a gyökértől induló végtelen ág.

A bizonyítás mintája. „Mindig a végtelen részt választjuk”: ha egy végtelen halmazt véges sok részre osztunk, valamelyik rész végtelen (végtelen skatulyaelv). Ezt lépésenként alkalmazva egy végtelen sorozatot (utat) építünk.

Miért kell a véges fok? Egy csillag, amelynek középpontja végtelen sok levélhez kapcsolódik, végtelen és összefüggő, mégsincs benne végtelen út (minden út legfeljebb két élű).

Ugyanez az analízisben. A Bolzano–Weierstrass-tétel bizonyítása (korlátos sorozat intervallumának felezése, mindig azt a felét választva, amelyben végtelen sok tag van) pontosan ez a gondolat. Mindkettő a **kompaktság** megnyilvánulása: véges szintű információból („minden szinten van folytatás”) végtelen objektumot konstruálunk.

A 2. feladatlaphoz

K11. feladat

a) Mutassuk meg, hogy ha $[a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \ldots$ korlátos, zárt intervallumok, és $b_n - a_n \to 0$, akkor a metszetük pontosan egy pontból áll.

b) Mi a $\bigcap_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right]$ halmaz?

c) Adjunk példát egymásba skatulyázott nyílt intervallumokra, amelyek metszete nem üres, és olyanokra is, amelyek metszete üres.

Megoldás.

a) A Cantor-tulajdonság szerint a metszet nem üres. Ha $x < y$ is benne volna, akkor minden n-re $a_n \le x < y \le b_n$, tehát $b_n - a_n \ge y - x > 0$ — ellentmondás a $b_n - a_n \to 0$ feltétellel (van olyan n, amelyre $b_n - a_n < y - x$). Tehát pontosan egy közös pont van. ■

b) $[0, 1]$. Ha $x \in [0, 1]$, minden intervallumban benne van. Ha $x < 0$, van n, amelyre $-\frac{1}{n} > x$ (arkhimédészi tulajdonság), és ekkor x nincs a n-edik intervallumban; ha $x > 1$, hasonlóan $1 + \frac{1}{n} < x$ valamely n-re.

c) $\bigcap_n \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\}$ nem üres; $\bigcap_n \left(0, \frac{1}{n}\right) = \emptyset$ (minden $x > 0$-hoz van $\frac{1}{n} < x$, és $x \le 0$ egyikben sincs).

Elméleti háttér — egymásba skatulyázott intervallumok.

Cantor-tulajdonság. Egymásba skatulyázott, korlátos, zárt, nem üres intervallumok metszete nem üres. Bizonyítás a teljességi axiómából: $\xi = \sup_n a_n$ minden intervallumban benne van, mert $a_n \le \xi \le b_m$ minden n, m-re. Valójában $\bigcap [a_n, b_n] = [\sup a_n, \inf b_n]$.

Egyetlen közös pont. Ha a hosszak 0-hoz tartanak, $\sup a_n = \inf b_n$, és a metszet egyetlen pont. Ez az **intervallumfelezés** módszerének alapja: a Bolzano-tétel, a Bolzano–Weierstrass-tétel és a teljességi axióma ekvivalens alakjainak bizonyításában a felezett intervallumok egyetlen közös pontja adja a keresett számot.

Nyílt intervallumok. Nyílt intervallumoknál a metszet lehet üres (ha a közös határpontot mind kihagyják), de lehet nem üres is; a zártság garantálja, hogy a határpont benne legyen. A b) részben a metszet egy zárt intervallum — **zárt halmazok tetszőleges metszete zárt**, míg nyílt halmazok végtelen metszete nem feltétlenül nyílt (a c) első példája: $\{0\}$).

K12. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a) $\log_2 3$ irracionális; b) $\log_4 8$ racionális; c) $\lg 5$ irracionális.

Megoldás.

a) $\log_2 3 > 0$. Ha $\log_2 3 = \frac{p}{q}$ $(p, q \in \mathbb{N})$, akkor $2^{p/q} = 3$, azaz $2^p = 3^q$. A bal oldal páros, a jobb oldal páratlan $(p, q \ge 1)$ — ellentmondás.

b) $4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 8$, tehát $\log_4 8 = \frac{3}{2} \in \mathbb{Q}$.

c) $\lg 5 > 0$. Ha $\lg 5 = \frac{p}{q}$, akkor $10^p = 5^q$, azaz $2^p 5^p = 5^q$. A bal oldal páros $(p \ge 1)$, a jobb páratlan — ellentmondás. ■

Elméleti háttér — logaritmusok racionalitása.

A módszer. $\log_a b = \frac{p}{q} \iff a^p = b^q$ (pozitív egész p, q esetén, ha a logaritmus pozitív). Így a kérdés egy egész számok közötti egyenletre vezet, amelyet a **számelmélet alaptétele** (egyértelmű prímfelbontás) dönt el: $a^p = b^q$ pontosan akkor teljesülhet, ha a és b prímtényezői ugyanazok, és a kitevőik arányosak.

Általános szabály. $\log_a b \in \mathbb{Q}$ pontosan akkor, ha $a = c^m$ és $b = c^k$ valamely $c > 0$-ra és egészekre (például $\log_4 8 = \log_{2^2} 2^3 = \frac{3}{2}$, $\log_{27} 9 = \frac{2}{3}$). Ha a-ban és b-ben különböző prímek szerepelnek (mint 2 és 3, vagy $10 = 2 \cdot 5$ és 5), a logaritmus irracionális.

Paritásos érvelés. Gyakran elég egyetlen prím (itt a 2) kitevőjét vizsgálni, vagy egyszerűen a paritást: páros szám nem lehet egyenlő páratlannal.

Kitekintés. A Gelfond–Schneider-tétel szerint az irracionális algebrai logaritmusok, mint $\log_2 3$, sőt transzcendensek — ennek bizonyítása azonban messze túlmutat az alapkurzuson.

K13. feladat

Legyen $f : X \times Y \to \mathbb{R}$ korlátos függvény. Mutassuk meg, hogy

$$\sup_{y\in Y} \inf_{x\in X} f(x,y) \le \inf_{x\in X} \sup_{y\in Y} f(x,y),$$

és mutassunk példát szigorú egyenlőtlenségre az $X = Y = [0,1]$, $f(x,y) = (x-y)^2$ választással.

Megoldás.

Rögzített $x_0 \in X$, $y_0 \in Y$ mellett

$$\inf_{x\in X} f(x,y_0) \le f(x_0,y_0) \le \sup_{y\in Y} f(x_0,y).$$

A bal oldal csak y_0-tól, a jobb csak x_0-tól függ. Rögzített y_0-ra a bal oldal alsó korlátja a jobb oldali kifejezésnek, mint x_0 függvényének, így legfeljebb az infimuma: $\inf_x f(x, y_0) \le \inf_{x_0} \sup_y f(x_0,y)$. Ez minden y_0-ra igaz, tehát a bal oldalak szuprémumára is. ■

A példa. $f(x,y) = (x-y)^2$ a $[0,1]^2$-en.

- Rögzített y-ra $\inf_x (x-y)^2 = 0$ ($x = y$), így $\sup_y \inf_x f = 0$.
- Rögzített x-re $\sup_y (x-y)^2 = \max\{x^2, (1-x)^2\}$ (a távolabbi végpont), amelynek minimuma $x = \frac{1}{2}$-nél $\frac{1}{4}$. Így $\inf_x \sup_y f = \frac{1}{4}$.

Tehát $0 < \frac{1}{4}$: szigorú egyenlőtlenség.

Elméleti háttér — a minimax-egyenlőtlenség.

Állítás: $\sup_y \inf_x f \le \inf_x \sup_y f$ mindig igaz. A bizonyítás egyetlen „közvetítő” értéken, $f(x_0,y_0)$-on keresztül megy, majd a szabad változók szerint szuprémumot/infimumot veszünk.

Játékelméleti jelentés. Ha az „x-játékos” minimalizálni, az „y-játékos” maximalizálni akarja f-et, akkor a $\sup_y \inf_x$ az, amit y biztosan elérhet, ha előbb lép (és x reagál), a $\inf_x \sup_y$ pedig az, amit x biztosan tarthat, ha ő lép előbb. **Aki később lép, az jár jobban —** ezért a második nem kisebb. Egyenlőség akkor van, ha van **nyeregpont**. A példában $x = \frac{1}{2}$ a „középre állás” stratégiája.

Neumann minimax-tétele. Ha f konvex x-ben, konkáv y-ban (és a halmazok kompakt konvexek), egyenlőség áll. A példában $f = (x-y)^2$ y-ban is konvex, ezért nincs egyenlőség.

Az analízisben. A $\liminf a_n = \sup_N \inf_{n \geq N} a_n$ és a $\limsup a_n = \inf_N \sup_{n \geq N} a_n$ is ilyen szerkezetű; a $\liminf \leq \limsup$ egyenlőtlenség ugyanezzel az érveléssel látható.

K14. feladat

a) Mutassuk meg, hogy ha $H \neq \emptyset$ alulról korlátos, akkor $\inf H = -\sup(-H)$, ahol $-H = \{-x : x \in H\}$.

b) Bizonyítsuk be, hogy egy sorozatnak legfeljebb egy határértéke lehet.

Megoldás.

a) $-H$ felülről korlátos: ha K alsó korlátja H-nak, akkor $-K$ felső korlátja $-H$-nak. Legyen $s = \sup(-H)$. Ekkor minden $x \in H$-ra $-x \leq s$, azaz $x \geq -s$: a $-s$ alsó korlátja H-nak. Ha $c > -s$ is alsó korlát volna, akkor $-c < s$ felső korlátja volna $-H$-nak, ellentmondva annak, hogy s a legkisebb felső korlát. Tehát $-s$ a legnagyobb alsó korlát: $\inf H = -\sup(-H)$. ■

b) Tegyük fel, hogy $a_n \to A$ és $a_n \to B$, $A \neq B$. Legyen $\varepsilon = \frac{|A-B|}{2} > 0$. Van N_1, hogy $n \geq N_1$ esetén $|a_n - A| < \varepsilon$, és N_2, hogy $n \geq N_2$ esetén $|a_n - B| < \varepsilon$. Az $n = \max\{N_1, N_2\}$ indexre

$$|A - B| \leq |A - a_n| + |a_n - B| < 2\varepsilon = |A - B|,$$

ellentmondás. Tehát $A = B$. ■

Elméleti háttér — tükrözés és egyértelműség.

Tükrözés. Az $x \mapsto -x$ leképezés megfordítja a rendezést: felső korlátokat alsó korlátokba, maximumot minimumba, szuprémumot infimumba visz. Ezért minden szuprémumra bizonyított tétel infimumra is érvényes („dualitás”), és az infimum létezése (alul-

ról korlátos halmazra) a szuprémum-axiómából következik. Hasonlóan $\liminf a_n = -\limsup(-a_n)$.

Egyértelműségi bizonyítások. A határérték egyértelműségének kulcsa: két különböző pontnak vannak **diszjunkt környezetei** (a $\frac{|A-B|}{2}$ sugarúak). Egy sorozat tagjai egy indextől mindkét környezetben volnának — lehetetlen. Ez a „Hausdorff-tulajdonság", amely minden távolsággal rendelkező térben igaz. Függvények határértékének egyértelműsége ugyanígy bizonyítható (ott kell, hogy a pont torlódási pont legyen, különben a környezetekben nem is volna függvényérték).

Miért fontos? Csak egyértelmű objektumnak adhatunk nevet: a $\lim a_n$, $\sup H$ jelölések azért értelmesek, mert legfeljebb egy ilyen szám van.

K15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

a) $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$ minden valós a, b, c-re, és egyenlőség pontosan $a = b = c$ esetén áll;

b) $x + \frac{4}{x} \geq 4$ minden $x > 0$-ra.

Megoldás.

a) A különbség kétszerese teljes négyzetek összege:

$$2(a^2 + b^2 + c^2) - 2(ab + bc + ca) = (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geq 0.$$

Egyenlőség pontosan akkor, ha mindhárom négyzet 0, azaz $a = b = c$. ■

b) $x > 0$-ra $x + \frac{4}{x} - 4 = \frac{x^2-4x+4}{x} = \frac{(x-2)^2}{x} \geq 0$, egyenlőség $x = 2$-re. (Számtani–mértani közép: $\frac{x+4/x}{2} \geq \sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 2$.)

Elméleti háttér — négyzetösszeg-módszer (SOS) és a közepek.

Négyzetösszeg. Egy polinom-egyenlőtlenség legtisztább bizonyítása, ha a különbséget négyzetek nemnegatív együtthatós összegeként írjuk fel. Az egyenlőség esete ebből közvetlenül leolvasható: minden négyzetnek 0-nak kell lennie. Az a) rész egyenlőtlensége ekvivalens azzal, hogy $(a+b+c)^2 \leq 3(a^2+b^2+c^2)$ — vagyis a számtani közép legfeljebb a négyzetes közép.

Számtani–mértani közép két tagra. $u, v \geq 0$: $\frac{u+v}{2} \geq \sqrt{uv}$, mert a különbség $\frac{(\sqrt{u}-\sqrt{v})^2}{2}$. Ha a **szorzat állandó** (itt $x \cdot \frac{4}{x} = 4$), az összeg alulról becsülhető, és a minimumot az egyenlő tagok ($x = \frac{4}{x}$) adják.

Szélsőérték-keresés. A b) rész egy szélsőérték-feladat: az $f(x) = x + \frac{4}{x}$ függvény minimuma $(0, \infty)$-en 4, az $x = 2$ helyen. Ugyanezt később a deriválással is megkapjuk ($f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = 0$), de a közepes módszer elemi és rögtön globális minimumot ad.

K16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy minden $n \in \mathbb{N}$-re a) $(n!)^2 \geq n^n$; b) $n! \geq 2^{n-1}$.

Megoldás.

a) Párosítsuk a tényezőket: $(n!)^2 = \prod_{k=1}^{n} k \cdot \prod_{k=1}^{n} (n+1-k) = \prod_{k=1}^{n} k(n+1-k)$. Minden tényezőre

$$k(n+1-k) - n = kn + k - k^2 - n = (k-1)(n-k) \geq 0,$$

mert $1 \leq k \leq n$. Így $(n!)^2 \geq n \cdot n \cdots n = n^n$. ■

b) $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$, és a $2, 3, \ldots, n$ tényezők mindegyike legalább 2, tehát $n! \geq 2^{n-1}$. (Indukcióval: $1! = 1 = 2^0$, és $(n+1)! = (n+1)n! \geq 2 \cdot 2^{n-1}$.) ■

Elméleti háttér — a faktoriális becslései.

Felső és alsó becslések egy helyen:

$$2^{n-1} \leq n! \quad \text{(b)}, \qquad n^{n/2} \leq n! \quad \text{(a)}, \qquad n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n \leq n^n.$$

A felső becslés a számtani–mértani közép egyenlőtlenségből jön, az alsó a „párosítás” módszeréből.

A párosítás módszere. A k és $n+1-k$ tényezők szorzata a k függvényében egy lefelé nyíló parabola, amely a széleken ($k = 1$ vagy $k = n$) a legkisebb (n), középen a legnagyobb ($\approx \frac{(n+1)^2}{4}$). Így minden pár legalább n, legfeljebb $\left(\frac{n+1}{2}\right)^2$ — ez egyszerre adja az alsó és a felső becslést.

Stirling-formula. $n! \sim \sqrt{2\pi n}\,(\frac{n}{e})^n$. Ehhez képest $n^{n/2}$ nagyon gyenge alsó becslés, de már elég ahhoz, hogy a faktoriális minden exponenciálisnál gyorsabban nőjön: $\frac{a^n}{n!} \le \frac{a^n}{n^{n/2}} = \left(\frac{a}{\sqrt{n}}\right)^n \to 0$.

K17. feladat

Legyenek $A, B \subseteq \mathbb{R}$ nem üres, korlátos halmazok. Mutassuk meg, hogy a) $\inf(A+B) = \inf A + \inf B$; b) $\sup(A-B) = \sup A - \inf B$, ahol $A-B = \{a-b : a \in A,\ b \in B\}$.

Megoldás.

a) Legyen $i = \inf A$, $j = \inf B$. Minden $a+b$-re $a+b \ge i+j$, tehát $i+j$ alsó korlát. Adott $\varepsilon > 0$-hoz van $a \in A$, $a < i + \frac{\varepsilon}{2}$, és $b \in B$, $b < j + \frac{\varepsilon}{2}$; így $a+b < i+j+\varepsilon$, vagyis $i+j+\varepsilon$ nem alsó korlát. Tehát $\inf(A+B) = i+j$.

b) $A - B = A + (-B)$, és $\sup(-B) = -\inf B$ (a K14. a) duálisa). A szuprémumra vonatkozó összegszabály szerint

$$\sup(A-B) = \sup A + \sup(-B) = \sup A - \inf B. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — az összeghalmaz és a „$\frac{\varepsilon}{2}$-trükk”.

Az összeghalmaz. $A+B$ minden elemét egy A-beli és egy B-beli elem összegeként kapjuk, és a két választás **független**. Ezért a szélsőértékek külön-külön optimalizálhatók: $\sup(A+B) = \sup A + \sup B$, $\inf(A+B) = \inf A + \inf B$.

A $\frac{\varepsilon}{2}$-trükk. A megengedett ε hibát előre szétosztjuk: mindkét halmazból $\frac{\varepsilon}{2}$-nél jobb közelítést választunk, az összeg hibája kisebb ε-nál. Ugyanez a gondolat a határértékek összegszabályában: $|(a_n+b_n)-(a+b)| \le |a_n-a| + |b_n-b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$.

Különbség. A b) rész tanulsága: a különbség szuprémumához az egyik halmaz szuprémuma és a másik **infimuma** kell — mert a legnagyobb különbséget „a legnagyobbból a legkisebbet kivonva” kapjuk. Ezért hibás a $\sup(A-B) = \sup A - \sup B$ „szabály” (például $A = B = [0,1]$-re a bal oldal 1, a hibás jobb oldal 0).

Átmérő. A $\sup(A-A) = \sup A - \inf A$ a halmaz **átmérője** — a legnagyobb távolság két eleme között.

K18. feladat

a) Bizonyítsuk be, hogy ha $x \geq 0$ és $n \geq 2$ egész, akkor $(1+x)^n \geq 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2$.

b) Ebből vezessük le, hogy $\frac{n}{2^n} \leq \frac{2}{n-1}$ $(n \geq 2)$, és így $\frac{n}{2^n} \to 0$.

Megoldás.

a) *1. bizonyítás (binomiális tétel):* $(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k$, és $x \geq 0$ miatt minden tag nemnegatív, így az első három tag összege alsó becslés: $1 + nx + \binom{n}{2}x^2$.

2. bizonyítás (indukció): $n = 2$-re egyenlőség. Ha n-re igaz, akkor $(1+x > 0)$

$$(1+x)^{n+1} \geq \left(1 + nx + \tfrac{n(n-1)}{2}x^2\right)(1+x) = 1 + (n+1)x + \left(\tfrac{n(n-1)}{2} + n\right)x^2 + \tfrac{n(n-1)}{2}x^3,$$

és $\frac{n(n-1)}{2} + n = \frac{(n+1)n}{2}$, a köbös tag pedig nemnegatív. ■

b) $x = 1$-gyel: $2^n \geq \frac{n(n-1)}{2}$ (a többi tagot is elhagyva), tehát $\frac{n}{2^n} \leq \frac{2n}{n(n-1)} = \frac{2}{n-1}$. Mivel $\frac{2}{n-1} \to 0$, a rendőrelv szerint $\frac{n}{2^n} \to 0$ (és $\frac{n}{2^n} > 0$).

Elméleti háttér — a binomiális kifejtés csonkításai.

Alsó becslések. $x \geq 0$ esetén a binomiális kifejtés minden tagja nemnegatív, így bármely részösszeg alsó becslés:

$$(1+x)^n \geq 1 + nx \text{ (Bernoulli)}, \qquad (1+x)^n \geq \binom{n}{2}x^2, \qquad (1+x)^n \geq \binom{n}{k}x^k.$$

A „k-adik tag” becslése n^k nagyságrendű, ezért ezzel minden n^{k-1}-es polinomot le lehet győzni: $\frac{n^{k-1}}{(1+x)^n} \leq \frac{n^{k-1}}{\binom{n}{k}x^k} \to 0$.

Nevezetes határértékek ebből.

- $\frac{n^k}{a^n} \to 0$ $(a > 1)$: $a = 1 + x$, és a $(k+1)$-edik tag;
- $\sqrt[n]{n} \to 1$: $n = (1+h_n)^n \geq \binom{n}{2}h_n^2$, így $h_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}}$;
- $q^n \to 0$ $(0 < q < 1)$: $\frac{1}{q} = 1 + x$, Bernoulli.

Negatív x. $-1 \leq x < 0$-ra a binomiális kifejtés tagjai váltakozó előjelűek, így a csonkítás nem ad automatikusan becslést; a Bernoulli-egyenlőtlenség $(x \geq -1)$ ott is igaz, de a háromtagú nem (például $x = -1$, $n = 3$: bal oldal 0, jobb oldal $1 - 3 + 3 = 1$).

K19. feladat

Vezessük le a teljességi (szuprémum-) axiómából a) az arkhimédészi tulajdonságot, b) a Cantor-tulajdonságot.

Megoldás.

a) *Arkhimédészi tulajdonság:* minden $x \in \mathbb{R}$-hez van $n \in \mathbb{N}$, $n > x$. Tegyük fel indirekt, hogy van olyan x, amelyre minden $n \leq x$: ekkor $\mathbb{N}$ felülről korlátos, így létezik $s = \sup \mathbb{N}$. Az $s - 1$ nem felső korlát, tehát van $n \in \mathbb{N}$, $n > s - 1$. De akkor $n + 1 \in \mathbb{N}$ és $n + 1 > s$ — ellentmondás. ■

b) *Cantor-tulajdonság:* legyen $[a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \ldots$. A skatulyázottság miatt $a_n \leq a_m \leq b_m$, ha $n \leq m$, és $a_n \leq b_n \leq b_m$, ha $n > m$: tehát **minden** $a_n \leq b_m$. Az $A = \{a_n\}$ halmaz nem üres és felülről korlátos (bármely b_m-mel), így létezik $\xi = \sup A$. Ekkor $a_n \leq \xi$ minden n-re (felső korlát), és $\xi \leq b_m$ minden m-re (mert b_m felső korlát, ξ a legkisebb). Tehát $\xi \in [a_n, b_n]$ minden n-re: a metszet nem üres. ■

Elméleti háttér — a teljesség és következményei.

A teljességi axióma ereje. A valós számok rendezett test axiómái mellé egyetlen további axiómát veszünk (minden nem üres, felülről korlátos halmaznak van szuprémuma), és ebből következik:

1. az arkhimédészi tulajdonság (a) rész);
2. a Cantor-tulajdonság (b) rész);
3. a monoton korlátos sorozatok konvergenciája;
4. a Bolzano–Weierstrass-tétel;
5. a Cauchy-kritérium;
6. a Bolzano-tétel, a Weierstrass-tétel (folytonos függvényekre).

A 2. feladatlap 19. feladata a megfordítást mutatja: az 1. és 2. együtt a teljességi axiómát adja. A $\mathbb{Q}$-ban az 1. igaz, a 2. nem — ezért a $\mathbb{Q}$ nem teljes.

Az indirekt érvelés mintája. Az a) részben a szuprémum létezéséből egy „túl nagy” elemet ($n + 1 > s$) konstruálunk. Ugyanez a minta mutatja, hogy $\{\frac{1}{n}\}$ infimuma 0, és hogy 2^n felülről nem korlátos.

Valódi különbség. Léteznek nem arkhimédészi rendezett testek (végtelen kicsi elemekkel), ezek nem teljesek. A teljességi axióma tehát nem „magától értetődő”: ez különbözteti meg a valós számokat minden más rendezett testtől (a valós számok az egyetlen teljes rendezett test, izomorfia erejéig).

K20. feladat

a) Adott kerületű téglalapok közül melyiknek a legnagyobb a területe?

b) Adott V térfogatú téglatestek közül melyiknek a legkisebb a felszíne?

Megoldás.

a) Legyenek az oldalak $a, b > 0$, a kerület $2(a+b) = K$ rögzített. A számtani–mértani közép szerint

$$T = ab \le \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{K^2}{16},$$

egyenlőség pontosan $a = b$ esetén. **A négyzet területe a legnagyobb** ($\frac{K^2}{16}$).

b) Élek $a, b, c > 0$, $abc = V$. A felszín $F = 2(ab + bc + ca)$. A számtani–mértani közép az ab, bc, ca számokra:

$$\frac{ab+bc+ca}{3} \ge \sqrt[3]{(abc)^2} = V^{2/3}, \qquad F \ge 6V^{2/3},$$

egyenlőség pontosan $ab = bc = ca$, azaz $a = b = c = \sqrt[3]{V}$ esetén. **A kocka felszíne a legkisebb.**

Elméleti háttér — feltételes szélsőérték a közepek egyenlőtlenségével.

A két „irány”. A számtani–mértani egyenlőtlenség, $\frac{u_1+\cdots+u_k}{k} \ge \sqrt[k]{u_1 \cdots u_k}$, kétféleképpen használható:

- rögzített **összeg** mellett a **szorzat** felülről becsülhető (a) rész: maximum);
- rögzített **szorzat** mellett az **összeg** alulról becsülhető (b) rész: minimum).

Mindkét esetben az egyenlőség (az összes u_i egyenlő) adja a szélsőértéket — feltéve, hogy ez megvalósítható.

A változók megválasztása. A b) részben nem az élekre (a, b, c), hanem a **lapterületekre** (ab, bc, ca) alkalmaztuk az egyenlőtlenséget, mert ezek összege a célfüggvény, szorzatuk pedig a feltételből (V^2) állandó. A jó változók megtalálása a módszer kulcsa.

Izoperimetrikus jelenség. Adott kerületű síkidomok közül a kör, adott felszínű testek közül a gömb zárja be a legnagyobb területet/térfogatot. A téglalapok (téglatestek)

körében ugyanez a szimmetrikus alakzat (négyzet, kocka) — a „szimmetria optimalizál” elv egy elemi esete.

K21. feladat

Mutassuk meg, hogy $n^{10} < 2^n$, ha n elegendően nagy, és adjunk meg egy konkrét küszöböt.

Megoldás.

Állítás: $n \geq 59$-re $n^{10} < 2^n$.

Kezdőlépés: $59^{10} = 511\,116\,753\,300\,641\,401 < 576\,460\,752\,303\,423\,488 = 2^{59}$.

Indukciós lépés ($n \geq 59$): ha $n^{10} < 2^n$, akkor

$$(n+1)^{10} = n^{10}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{10} < 2^n \cdot 2 = 2^{n+1},$$

ha $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{10} \leq 2$. Ez $n \geq 15$-re igaz: $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{10} \leq \left(1+\frac{1}{15}\right)^{10}$, és a Bernoulli-egyenlőtlenség megfordított alakja helyett elég a binomiális tétel: $\left(1+\frac{1}{15}\right)^{10} = \sum_{k=0}^{10}\binom{10}{k}15^{-k} \leq \sum_{k=0}^{10}\frac{10^k}{k!\,15^k} \leq \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(2/3)^k}{k!} \leq 1+\frac{2}{3}+\frac{(2/3)^2}{2}\cdot\frac{1}{1-1/3} = 1+0{,}667+0{,}333 = 2$. ■

(A küszöb éles: $58^{10} = 430\,804\,206\,899\,405\,824 > 2^{58} = 288\,230\,376\,151\,711\,744$.)

Elméleti háttér — explicit küszöb exponenciális kontra hatvány esetén.

Két lépés. (1) A **hányados** $\frac{(n+1)^{10}/n^{10}}{2^{n+1}/2^n} = \frac{(1+1/n)^{10}}{2}$ egy indextől ($n \geq 15$) 1 alatt van, tehát az $\frac{n^{10}}{2^n}$ sorozat onnan csökken. (2) Egy **konkrét helyen** ellenőrizzük, hogy a hányados már 1 alatt van; onnan indukcióval minden későbbi n-re is.

A $\binom{n}{k} \leq \frac{n^k}{k!}$ becslés. $\binom{10}{k} = \frac{10\cdot 9\cdots(10-k+1)}{k!} \leq \frac{10^k}{k!}$, és ezért $\left(1+\frac{a}{N}\right)^N \leq \sum_k \frac{a^k}{k!} = e^a$ — itt $a = \frac{10}{15}$, és $e^{2/3} \approx 1{,}948 < 2$. A számolás az exponenciális sort csonkítja, és a maradékot mértani sorral becsüli.

Növekedési rendek. Bármely k-ra és $a > 1$-re $n^k < a^n$ egy indextől, de a küszöb nagyon nagy lehet (n^{10} és 2^n esetén 59, n^{100} esetén már 997). Az aszimptotikus állítás ($\frac{n^k}{a^n} \to 0$) nem mond semmit a küszöb nagyságáról.

K22. feladat

Keressünk olyan N_0-t, hogy minden $n > N_0$-ra a) $\sqrt[n]{3} < 1{,}01$; b) $\sqrt[n]{n} < 1{,}1$.

Megoldás.

a) $\sqrt[n]{3} < 1{,}01 \iff 3 < 1{,}01^n$. A Bernoulli-egyenlőtlenség szerint $1{,}01^n \geq 1 + \frac{n}{100}$, ami $n > 200$ esetén nagyobb 3-nál. $N_0 = 200$ **megfelel.** (A pontos küszöb $\frac{\ln 3}{\ln 1{,}01} \approx 110{,}4$, azaz $n \geq 111$.)

b) $\sqrt[n]{n} < 1{,}1 \iff n < 1{,}1^n$. A binomiális tétel szerint ($n \geq 2$)

$$1{,}1^n = (1 + 0{,}1)^n > \binom{n}{2} \cdot 0{,}01 = \frac{n(n-1)}{200},$$

ami legalább n, ha $n - 1 \geq 200$. $N_0 = 200$ **megfelel.** (A pontos küszöb $n \geq 39$; a Bernoulli-egyenlőtlenség, $1{,}1^n \geq 1 + \frac{n}{10}$, itt nem elég, mert $1 + \frac{n}{10} < n$.)

Elméleti háttér — $\sqrt[n]{a} \to 1$ és $\sqrt[n]{n} \to 1$ kvantitatívan.

$\sqrt[n]{a}$. Ha $a > 1$ és $\sqrt[n]{a} = 1 + h_n$, akkor $a = (1 + h_n)^n \geq 1 + nh_n$, tehát $0 < h_n \leq \frac{a-1}{n}$. Így $\sqrt[n]{a} < 1 + \varepsilon$, ha $n > \frac{a-1}{\varepsilon}$. Ez egy egyszerű, lineáris küszöb.

$\sqrt[n]{n}$. Itt a Bernoulli-becslés túl gyenge ($n \geq 1 + nh_n$ csak $h_n < 1$-et adna), ezért a kifejtés **négyzetes tagját** használjuk: $n \geq \binom{n}{2} h_n^2$, ahonnan $h_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}}$. A küszöb ε-ban négyzetes: $n > 1 + \frac{2}{\varepsilon^2}$.

Miért mások a küszöbök? A $\sqrt[n]{a} - 1$ körülbelül $\frac{\ln a}{n}$, a $\sqrt[n]{n} - 1$ körülbelül $\frac{\ln n}{n}$ — az utóbbi lassabban tart 0-hoz. A becslésekben ez úgy jelenik meg, hogy a második esetben „erősebb fegyver" (magasabb fokú tag) kell.

Nem kell a legjobb küszöb. A konvergencia definíciójához elég **egy** megfelelő N_0; egyszerű, ellenőrizhető becslés többet ér egy pontos, de nehezen igazolható küszöbnél.

A 4. feladatlaphoz

K34. feladat

Legyen $a_1 = 1$ és $a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n}$. Bizonyítsuk be, hogy a sorozat monoton nő és korlátos, és határozzuk meg a határértékét.

Megoldás.

Jól definiált: indukcióval $a_n > 0$, így $6 + a_n > 0$.

Korlátos: indukcióval $1 \le a_n < 3$. $a_1 = 1$; ha $1 \le a_n < 3$, akkor $\sqrt{7} \le a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n} < \sqrt{9} = 3$.

Monoton nő: $a_2 = \sqrt{7} > 1 = a_1$. Ha $a_n \le a_{n+1}$, akkor $6 + a_n \le 6 + a_{n+1}$, és a négyzetgyök monotonitása miatt $a_{n+1} \le a_{n+2}$.

Határérték: monoton és korlátos, tehát konvergens; legyen $a_n \to A$, ahol $1 \le A \le 3$. A rekurzióban határt véve (a négyzetgyök folytonos) $A = \sqrt{6 + A}$, azaz $A^2 - A - 6 = (A - 3)(A + 2) = 0$, és $A \ge 1$ miatt $A = 3$.

Elméleti háttér — a „monoton + korlátos" módszer.

A lépések: (1) jól definiáltság; (2) invariáns intervallum ($f([1, 3]) \subseteq [1, 3]$, itt $f(x) = \sqrt{6 + x}$) — ez korlátot ad; (3) monotonitás (növő f esetén az első két tag összehasonlítása + indukció); (4) a **monoton konvergencia tétele** (monoton, korlátos sorozat konvergens, határértéke a sup, illetve inf); (5) a határérték a **fixpontegyenletből** ($A = f(A)$), a korlátok alapján kiválasztva a megfelelő gyököt.

Miért kell előbb a konvergencia? A fixpontegyenlet csak azt mondja meg, *mi lehet* a határérték, ha van. Divergens sorozatra a formális számolás értelmetlen eredményt adhat.

A konvergencia sebessége. $|a_{n+1} - 3| = \frac{|a_n - 3|}{\sqrt{6+a_n}+3} \le \frac{|a_n-3|}{\sqrt{7}+3} < \frac{|a_n-3|}{5}$: a hiba lépésenként legalább ötödére csökken, a sorozat nagyon gyorsan konvergál. Ez a kontrakció elve (Banach-fixponttétel): ha $|f'| \le q < 1$ a fixpont környezetében, az iteráció mértani sebességgel konvergál.

Általánosítás. Az $a_{n+1} = \sqrt{c + a_n}$ ($c > 0$) sorozat határértéke $\frac{1+\sqrt{1+4c}}{2}$; a „végtelen gyökkifejezés" $\sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \ldots}}} = 3$.

K35. feladat

Keressünk olyan N_0-t, hogy minden $n > N_0$-ra a) $\sqrt{n+4} - \sqrt{n} < 0{,}01$; b) $\left|\sqrt{n^2 + 3n} - n - \frac{3}{2}\right| < 0{,}01$.

Megoldás.

a) Gyöktelenítve

$$\sqrt{n+4} - \sqrt{n} = \frac{4}{\sqrt{n+4} + \sqrt{n}} < \frac{4}{2\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n}},$$

ami legfeljebb $0{,}01$, ha $\sqrt{n} \geq 200$, azaz $n \geq 40\,000$. $N_0 = 39\,999$ **megfelel.**

b) Legyen $s = \sqrt{n^2 + 3n}$. Ekkor $s - n = \frac{3n}{s+n}$, és

$$\frac{3n}{s+n} - \frac{3}{2} = \frac{6n - 3s - 3n}{2(s+n)} = \frac{3(n-s)}{2(s+n)} = -\frac{3}{2(s+n)} \cdot \frac{3n}{s+n} = -\frac{9n}{2(s+n)^2}.$$

Mivel $s + n > 2n$, ennek abszolút értéke kisebb, mint $\frac{9n}{8n^2} = \frac{9}{8n}$, ami legfeljebb $0{,}01$, ha $n \geq 112{,}5$. $N_0 = 112$ **megfelel.**

Elméleti háttér — gyöktelenítés, és a hiba „második rendje".

Gyöktelenítés. $\sqrt{u} - \sqrt{v} = \frac{u-v}{\sqrt{u}+\sqrt{v}}$: a különbség kicsi, ha $u - v$ kicsi a gyökök összegéhez képest. Az a) részben $u - v = 4$ állandó, a nevező $\sqrt{n}$ rendben nő, így a különbség $\frac{2}{\sqrt{n}}$ rendben csökken.

A határérték és a hibája. A b) részben $\sqrt{n^2 + 3n} - n \to \frac{3}{2}$ (ez $\sqrt{n^2 + an + b} - n \to \frac{a}{2}$ speciális esete), és a gyöktelenítés kétszeri alkalmazásával a **hibát** is kiszámoltuk: $\frac{9n}{2(s+n)^2} \approx \frac{9}{8n}$. A hiba tehát $\frac{1}{n}$ rendű.

Taylor-szemlélet. $\sqrt{n^2 + 3n} = n\sqrt{1 + \frac{3}{n}} \approx n\left(1 + \frac{3}{2n} - \frac{9}{8n^2}\right) = n + \frac{3}{2} - \frac{9}{8n}$ — az $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}$ közelítésből. A gyöktelenítéses számolás ennek elemi, pontos megfelelője.

Küszöb és becslés. Mindkét esetben egy egyszerűbb felső becslést oldottunk meg; az így kapott N_0 megfelelő, de nem feltétlenül a legkisebb. A konvergencia bizonyításához ez elég.

K36. feladat

Mutassuk meg a definíció alapján, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n-1}{n+2} = 3$; adjunk meg $\varepsilon = 0{,}01$-hoz, illetve általában $\varepsilon > 0$-hoz n_ε-t.

Megoldás.

$$\left|\frac{3n-1}{n+2} - 3\right| = \left|\frac{3n - 1 - 3n - 6}{n+2}\right| = \frac{7}{n+2} < \varepsilon \iff n > \frac{7}{\varepsilon} - 2.$$

- $\varepsilon = 0{,}01$: $n > 698$, tehát $n_\varepsilon = 699$.
- Általában $n_\varepsilon = \left\lfloor \frac{7}{\varepsilon} \right\rfloor$ (vagy bármely nagyobb egész) jó, hiszen $\left\lfloor \frac{7}{\varepsilon} \right\rfloor > \frac{7}{\varepsilon} - 2$.

Elméleti háttér — a definíció és a racionális sorozatok.

A definíció. $a_n \to a$, ha minden $\varepsilon > 0$-hoz van n_ε, hogy $n \geq n_\varepsilon$ esetén $|a_n - a| < \varepsilon$. Racionális törtsorozatoknál $a_n - a$ közös nevezőre hozva egyetlen tört, amelynek számlálója alacsonyabb fokú, mint a nevezője — így $|a_n - a|$ közvetlenül becsülhető.

Általános eset. Ha $a_n = \frac{\alpha n+\beta}{\gamma n+\delta}$ ($\gamma \neq 0$), akkor $a_n - \frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\beta\gamma-\alpha\delta}{\gamma(\gamma n+\delta)}$, és a küszöb $\frac{1}{\varepsilon}$ rendű. Magasabb fokú számláló/nevező esetén a különbség számlálója 1-gyel alacsonyabb fokú, és a küszöb ugyanígy kiolvasható.

Az egészrész. Az $n > c$ feltételt kielégítő legkisebb természetes szám $\lfloor c \rfloor + 1$ (ha $c \geq 0$). Az arkhimédészi tulajdonság garantálja a létezését. A küszöb nem egyértelmű — bármely nagyobb is jó —, ezért a „legjobb" küszöbre nincs szükség.

K37. feladat

Írjuk fel kvantorokkal a következő állításokat: a) (a_n) nem korlátos; b) (a_n) nem Cauchy-sorozat; c) $a_n \not\to +\infty$.

Megoldás.

a) „Korlátos": $\exists K \in \mathbb{R}\ \forall n \in \mathbb{N} : |a_n| \leq K$. Tagadása:

$$\forall K \in \mathbb{R}\ \exists n \in \mathbb{N} : |a_n| > K.$$

b) „Cauchy-sorozat": $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall m, n \geq N : |a_m - a_n| < \varepsilon$. Tagadása:

$$\exists \varepsilon > 0\ \forall N\ \exists m, n \geq N : |a_m - a_n| \geq \varepsilon.$$

c) „$a_n \to +\infty$": $\forall K\ \exists N\ \forall n \geq N : a_n > K$. Tagadása:

$$\exists K\ \forall N\ \exists n \geq N : a_n \leq K,$$

azaz van olyan K, amelynél nem nagyobb tag végtelen sok van (van felülről korlátos részsorozat).

Elméleti háttér — tagadás és jelentés.

Szabály. $\neg\forall \equiv \exists\neg$, $\neg\exists \equiv \forall\neg$; a kvantorok sorrendje megmarad, és a magállítást tagadjuk.

Szemléletes jelentések.

- Nem korlátos: a sorozat tagjai tetszőlegesen nagy abszolút értékűek lehetnek — ekkor van $\pm\infty$-hez tartó részsorozat.
- Nem Cauchy: van egy ε, hogy tetszőlegesen messze is található két tag, amelyek legalább ε távolságra vannak — ekkor a sorozat (a Cauchy-kritérium szerint) divergens. Ebből indukcióval kiválasztható $n_1 < m_1 < n_2 < m_2 < \ldots$, hogy $|a_{m_k} - a_{n_k}| \geq \varepsilon$.
- Nem tart $+\infty$-hez: van egy szint, amely alá végtelen sokszor visszaesik.

Figyelem. „Nem korlátos" nem jelenti, hogy „$\to +\infty$ vagy $\to -\infty$": az $a_n = (-1)^n n$ vagy a $0, 1, 0, 2, 0, 3, \ldots$ sorozat nem korlátos, mégsincs (tágabb értelemben sem) határértéke.

K38. feladat

Határozzuk meg a következő sorozatok határértékét, és adjunk meg adott $\varepsilon > 0$-hoz n_ε-t:

a) $\frac{5}{n^2}$; b) $\frac{3n-2}{n+1}$; c) $\frac{1}{n^2-n}$ $(n \geq 2)$; d) $\frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3}$; e) $\sqrt[n]{5}$; f) $\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}$; g) $n\left(\sqrt{n^2+2} - n\right)$; h) $\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}$; i) $\frac{2^n+1}{2^n}$; j) $\sqrt[n]{2n}$.

Megoldás.

a) $\to 0$: $\frac{5}{n^2} < \varepsilon \iff n > \sqrt{5/\varepsilon}$.

b) $\frac{3n-2}{n+1} = 3 - \frac{5}{n+1} \to 3$: $\frac{5}{n+1} < \varepsilon$, ha $n > \frac{5}{\varepsilon}$.

c) $\to 0$: $n \geq 2$-re $n^2 - n \geq \frac{n^2}{2}$ (ez $n \geq 2$-vel ekvivalens), így $\frac{1}{n^2-n} \leq \frac{2}{n^2} < \varepsilon$, ha $n > \sqrt{2/\varepsilon}$ (és $n \geq 2$).

d) $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, így $\frac{1^2+\cdots+n^2}{n^3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2} \to \frac{1}{3}$. A hiba $\frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2} \leq \frac{2}{3n} < \varepsilon$, ha $n > \frac{2}{3\varepsilon}$.

e) $\to 1$: $\sqrt[n]{5} = 1 + h_n$, Bernoulli: $5 \geq 1 + nh_n$, tehát $0 < h_n \leq \frac{4}{n} < \varepsilon$, ha $n > \frac{4}{\varepsilon}$.

f) $\to 0$: $\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} = \frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}} \leq \frac{2}{\sqrt{n}} < \varepsilon$, ha $n > \frac{4}{\varepsilon^2}$.

g) $\to 1$: $n(\sqrt{n^2+2} - n) = \frac{2n}{s+n}$, ahol $s = \sqrt{n^2+2}$. Ekkor $\left|\frac{2n}{s+n} - 1\right| = \frac{s-n}{s+n}$, és $s - n = \frac{2}{s+n} \leq \frac{1}{n}$, $s + n \geq 2n$, így a hiba legfeljebb $\frac{1}{2n^2} < \varepsilon$, ha $n > \frac{1}{\sqrt{2\varepsilon}}$.

h) $\to 0$: $A = \sqrt[3]{n+1}$, $B = \sqrt[3]{n}$ jelöléssel $A - B = \frac{1}{A^2+AB+B^2} \leq \frac{1}{3B^2} = \frac{1}{3n^{2/3}} < \varepsilon$, ha $n > (3\varepsilon)^{-3/2}$.

i) $\to 1$: $\left|\frac{2^n+1}{2^n}-1\right| = \frac{1}{2^n} \le \frac{1}{n} < \varepsilon$, ha $n > \frac{1}{\varepsilon}$ (mert $2^n \ge n$).

j) $\to 1$: $\sqrt[n]{2n} = 1 + h_n$; a binomiális tétel szerint $2n = (1+h_n)^n \ge \binom{n}{2} h_n^2$, így $h_n^2 \le \frac{4}{n-1}$, $h_n \le \frac{2}{\sqrt{n-1}} < \varepsilon$, ha $n > 1 + \frac{4}{\varepsilon^2}$.

Elméleti háttér — a becslés mint mesterség.

Az általános séma. $|a_n - a| \le b_n$, ahol b_n egyszerű és 0-hoz tart; a küszöb a $b_n < \varepsilon$ egyenlőtlenségből. A becslésnek nem kell pontosnak lennie — csak 0-hoz kell tartania.

Eszköztár.

1. **Átalakítás:** $\frac{3n-2}{n+1} = 3 - \frac{5}{n+1}$; összegképletek ($\sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$).
2. **Nevező alulról:** $n^2 - n \ge \frac{n^2}{2}$ ($n \ge 2$); $\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1} \ge \sqrt{n}$.
3. **Gyöktelenítés:** négyzetgyökre $(x-y)(x+y)$, köbgyökre $(x-y)(x^2+xy+y^2)$.
4. **Bernoulli** ($\sqrt[n]{a} = 1 + h_n$, $a \ge 1 + nh_n$) és a **binomiális tétel négyzetes tagja** ($\sqrt[n]{n}$, $\sqrt[n]{2n}$, ahol a lineáris tag kevés).
5. **Exponenciális kontra lineáris:** $2^n \ge n$, így $\frac{1}{2^n} \le \frac{1}{n}$.

Nevezetes határértékek összefoglalva: $\frac{1}{n^p} \to 0$ ($p > 0$); $\sqrt[n]{a} \to 1$ ($a > 0$); $\sqrt[n]{n} \to 1$, sőt $\sqrt[n]{n^k} \to 1$; $q^n \to 0$ ($|q| < 1$); $\frac{n^k}{a^n} \to 0$ ($a > 1$); $\frac{a^n}{n!} \to 0$. Ezekre a határértékszámításban hivatkozhatunk.

Riemann-összeg előzetes. A d) rész $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^2$, ami az $\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$ integrál közelítő összege — a határérték nem véletlenül $\frac{1}{3}$.

K39. feladat

a) Mutassuk meg, hogy ha $a_n \to a$, akkor $a_n^2 \to a^2$.

b) Következik-e $a_n^2 \to a^2$-ből, hogy $a_n \to a$?

c) Mutassuk meg, hogy ha $a_n \ge 0$ és $a_n \to a$, akkor $\sqrt{a_n} \to \sqrt{a}$.

Megoldás.

a) Konvergens sorozat korlátos: $|a_n| \le K$. Ekkor

$$|a_n^2 - a^2| = |a_n - a|\,|a_n + a| \le (K + |a|)\,|a_n - a|.$$

Adott ε-hoz a konvergencia ad N-et, hogy $n \ge N$-re $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{K+|a|+1}$; ekkor $|a_n^2 - a^2| < \varepsilon$. ■

b) **Nem:** $a_n = (-1)^n$-re $a_n^2 = 1 \to 1$, de (a_n) divergens. (Ha $a = 0$, akkor igen: $a_n^2 \to 0 \iff |a_n| \to 0 \iff a_n \to 0$.)

c) $a \geq 0$, mert nemnegatív sorozat határértéke nemnegatív. Ha $a = 0$: adott ε-hoz egy indextől $a_n < \varepsilon^2$, így $\sqrt{a_n} < \varepsilon$. Ha $a > 0$:

$$|\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| = \frac{|a_n - a|}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a}} \leq \frac{|a_n - a|}{\sqrt{a}} \to 0. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — konvergencia és folytonos függvények.

Az általános elv. Ha f folytonos az a pontban, és $a_n \to a$ (a tagok f értelmezési tartományában vannak), akkor $f(a_n) \to f(a)$ — ez a folytonosság sorozatos (Heine-) jellemzése. A feladat ennek speciális esetei az x^2 és a $\sqrt{x}$ függvényre, közvetlen bizonyítással.

A bizonyítások szerkezete. (1) $|f(a_n)-f(a)|$-t $|a_n-a|$ szorzataként írjuk fel ($x^2-y^2 = (x-y)(x+y)$, gyöktelenítés); (2) a másik tényezőt korlátozzuk (konvergens sorozat korlátos; $\sqrt{a_n} + \sqrt{a} \geq \sqrt{a} > 0$). Ez **Lipschitz-típusú becslés**: $|f(a_n) - f(a)| \leq C|a_n - a|$.

Az $a = 0$ eset külön. A $\sqrt{x}$ a 0-ban nem Lipschitz (függőleges érintő), ezért ott más becslés kell: $\sqrt{a_n} < \varepsilon \iff a_n < \varepsilon^2$. A küszöb itt ε^2-hez tartozik — a konvergencia „lassabb”.

Megfordítás. $f(a_n) \to f(a)$-ból $a_n \to a$ csak akkor következik, ha f injektív és inverze folytonos (például $f(x) = x^3$ vagy $\sqrt{x}$ a $[0, \infty)$-en). Az x^2 a $\mathbb{R}$-en nem injektív, innen az ellenpélda.

K40. feladat

a) Adjunk meg olyan divergens sorozatot, amelyre $a_{2n} - a_n \to 0$.

b) Mutassuk meg, hogy ha $a_{n+1} - a_n \to 0$, akkor $\frac{a_n}{n} \to 0$.

Megoldás.

a) $a_n = \ln(\ln n)$ ($n \geq 2$; a_1 tetszőleges). Ekkor $a_n \to +\infty$ (divergens), és

$$a_{2n} - a_n = \ln \frac{\ln 2n}{\ln n} = \ln \left(1 + \frac{\ln 2}{\ln n}\right) \to \ln 1 = 0,$$

mert $\ln n \to \infty$ és a ln folytonos.

b) Legyen $\varepsilon > 0$, és N olyan, hogy $k \geq N$-re $|a_{k+1} - a_k| < \varepsilon$. Ekkor $n > N$-re a teleszkopikus felbontás szerint

$$|a_n - a_N| \leq \sum_{k=N}^{n-1} |a_{k+1} - a_k| < (n-N)\varepsilon,$$

így

$$\left|\frac{a_n}{n}\right| \leq \frac{|a_N|}{n} + \frac{n-N}{n}\varepsilon < \frac{|a_N|}{n} + \varepsilon.$$

Az első tag 0-hoz tart, tehát egy indextől $< \varepsilon$, és ott $\left|\frac{a_n}{n}\right| < 2\varepsilon$. Mivel ε tetszőleges volt, $\frac{a_n}{n} \to 0$. ■

Elméleti háttér — különbségek, átlagok és a Cesàro-elv.

Mit mond a szomszédos különbség? Az $a_{n+1} - a_n \to 0$ nem garantál konvergenciát (lásd $\sqrt{n}$, $\ln n$), de korlátozza a növekedést: $a_n = o(n)$, vagyis a_n lassabban nő minden lineáris függvénynél (b) rész). Az $a_{2n} - a_n \to 0$ még erősebb (ekkor a_n például $\ln\ln n$-nél nem nőhet sokkal gyorsabban), de konvergenciát ez sem ad.

A bizonyítás technikája. „Fej + farok”: az első N tag hatása ($\frac{|a_N|}{n}$) elhal, mert rögzített mennyiséget osztunk n-nel; a farokban a kis lépések összege legfeljebb $(n-N)\varepsilon$. Ez a **Cesàro-féle** gondolatmenet.

Stolz–Cesàro-tétel. Ha b_n szigorúan nő és $b_n \to \infty$, továbbá $\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} \to L$, akkor $\frac{a_n}{b_n} \to L$. A feladat a $b_n = n$, $L = 0$ eset. Következmény: ha $x_n \to L$, akkor az átlagok is: $\frac{x_1+\cdots+x_n}{n} \to L$.

A Cauchy-kritériummal szemben. A konvergenciához **minden** távoli tagpár közelsége kell ($|a_m - a_n| < \varepsilon$, ha $m, n \geq N$); a szomszédos, vagy akár a $2n$-edik és n-edik tag közelsége kevés.

K41. feladat

Hogyan viszonyulnak az $a_n \to a$ állításhoz a következők?

a) $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N : |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{n}$;

b) $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N : |a_n - a| < 3 + \varepsilon$;

c) $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon^3$;

d) $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N : |a_n - a| \leq \varepsilon + \frac{1}{n}$;

e) $\exists \varepsilon > 0\ \forall n : |a_n - a| < \varepsilon$;

f) $\forall \varepsilon > 0\ \forall N\ \exists n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon$;

g) $\exists N\ \forall \varepsilon > 0\ \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon$.

Megoldás.

a) **Erősebb**: ebből következik a konvergencia ($\frac{\varepsilon}{n} \leq \varepsilon$), de fordítva nem: $a_n = a + \frac{1}{\sqrt{n}}$ konvergál a-hoz, de $\frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{\varepsilon}{n} \iff \sqrt{n} < \varepsilon$ nagy n-re hamis. Az állítás azzal ekvivalens, hogy $n(a_n - a) \to 0$.

b) **Gyengébb**: a konvergenciából következik, fordítva nem ($a_n = a + 2(-1)^n$). Jelentése: $\limsup |a_n - a| \leq 3$.

c) **Ekvivalens**: adott ε'-höz $\varepsilon = \sqrt[3]{\varepsilon'}$; fordítva a definíciót ε^3-nel alkalmazzuk.

d) **Ekvivalens**: a konvergenciából nyilván következik. Fordítva, adott ε'-höz alkalmazzuk $\varepsilon = \frac{\varepsilon'}{3}$-mal; $n \geq \max\{N, \frac{3}{\varepsilon'} + 1\}$ esetén $|a_n - a| \leq \frac{\varepsilon'}{3} + \frac{\varepsilon'}{3} < \varepsilon'$.

e) **Gyengébb**: ez a sorozat **korlátossága** (az a körüli ε sugarú intervallum tartalmazza az összes tagot).

f) **Gyengébb**: minden környezetbe végtelen sok tag esik — a a sorozat **sűrűsödési értéke**.

g) **Erősebb**: az N nem függ ε-tól, így $n \geq N$-re $|a_n - a|$ minden pozitív számnál kisebb, azaz $a_n = a$: a sorozat **egy indextől állandó**.

Elméleti háttér — a kvantorok sorrendje és a hibakorlát alakja.

Hibakorlát. Ha a definícióban ε helyett $g(\varepsilon)$ áll, ahol g pozitív és tetszőlegesen kicsivé tehető, az állítás ekvivalens a konvergenciával (ε^3; $\varepsilon + \frac{1}{n}$, mert a $\frac{1}{n}$ tag n növelésével eltüntethető). Ha a korlát nem tehető kicsivé ($3 + \varepsilon$), gyengébb állítást kapunk; ha a korlát n-nel is csökken ($\frac{\varepsilon}{n}$), erősebbet — ekkor a konvergencia **sebességéről** is mondunk valamit.

A kvantorok sorrendje. Ugyanazok a kvantorok más sorrendben teljesen más fogalmakat adnak:

formula	fogalom
$\forall\varepsilon\ \exists N\ \forall n \geq N$	konvergencia
$\forall\varepsilon\ \forall N\ \exists n \geq N$	sűrűsödési érték
$\exists N\ \forall\varepsilon\ \forall n \geq N$	egy indextől állandó
$\exists\varepsilon\ \forall n$	korlátosság

Konvergenciasebesség. Az a) állítás $|a_n - a| = o(\frac{1}{n})$; általában a numerikus analízisben a sebességet $|a_n - a| \leq Cq^n$ (lineáris konvergencia) vagy $|a_{n+1} - a| \leq C|a_n - a|^2$ (kvadratikus, mint a Newton-módszernél) típusú becslésekkel mérik.

K42. feladat

Mutassuk meg, hogy a $\{m + n\sqrt{2} : m, n \in \mathbb{Z}\}$ halmaz sűrű $\mathbb{R}$-ben.

Megoldás.

Jelölje G a halmazt; G zárt az összeadásra, kivonásra és az egészekkel való szorzásra.

1. G-ben vannak tetszőlegesen kicsi pozitív elemek. Legyen $N \in \mathbb{N}$. Tekintsük a $\{k\sqrt{2}\}$ törtrészeket $k = 0, 1, \ldots, N$-re: ez $N + 1$ szám a $[0, 1)$-ben. Osszuk a $[0, 1)$-et N darab $\frac{1}{N}$ hosszú intervallumra; a skatulyaelv szerint valamelyikbe kettő esik: $\{k\sqrt{2}\}$ és $\{l\sqrt{2}\}$, $k \neq l$. Ekkor

$$g = (k - l)\sqrt{2} - ([k\sqrt{2}] - [l\sqrt{2}]) \in G, \qquad 0 < |g| < \frac{1}{N},$$

ahol $g \neq 0$, mert $\sqrt{2}$ irracionális ($k \neq l$). $|g|$ vagy $-|g|$ is eleme G-nek, így van G-ben $0 < d < \frac{1}{N}$ elem.

2. Sűrűség. Legyen (a, b) tetszőleges intervallum, és N olyan, hogy $\frac{1}{N} < b - a$. Az 1. lépés szerinti d-vel a $\{jd : j \in \mathbb{Z}\} \subseteq G$ pontok egymástól $d < b - a$ távolságra vannak, így valamelyik (a, b)-be esik: $j = [\frac{a}{d}] + 1$-re $a < jd \leq a + d < b$. ■

Elméleti háttér — az $\mathbb{R}$ additív részcsoportjai és a Kronecker-tétel.

Részcsoportok. $\mathbb{R}$ minden additív részcsoportja vagy **diszkrét** (valamely $p \geq 0$ egész többszöröseinek halmaza), vagy **sűrű**. Ha van legkisebb pozitív eleme, diszkrét; ha

nincs, vannak tetszőlegesen kicsi pozitív elemei, és ezek többszörösei sűrűn lefedik a számegyenest (2. lépés).

$\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$. Pontosan akkor sűrű, ha α irracionális. (Racionális $\alpha = \frac{p}{q}$ esetén $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z} = \frac{1}{q}\mathbb{Z}$ diszkrét.) Ekvivalens megfogalmazás (**Kronecker-tétel**): irracionális α-ra a $\{n\alpha\}$ törtrészek sűrűek a $[0, 1]$-ben (sőt Weyl tétele szerint egyenletes eloszlásúak).

A skatulyaelv szerepe. A Dirichlet-féle approximációs tétel ugyanebből a gondolatmenetből adódik: minden N-re van $1 \leq q \leq N$ és p, hogy $|q\alpha - p| < \frac{1}{N}$, így $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{qN} \leq \frac{1}{q^2}$.

Alkalmazások. A $\sin n$ sorozat sűrűsödési értékeinek halmaza a $[-1, 1]$, mert $\{n \bmod 2\pi\}$ sűrű a $[0, 2\pi]$-ben (π irracionális). Egy periodikus folytonos függvény két összemérhetetlen periódussal konstans.

K43. feladat

Adjunk meg olyan sorozatot, amelynek sűrűsödési értékei pontosan a $[0, 1]$ intervallum pontjai.

Megoldás.

A sorozat blokkokból áll; a k-adik blokk ($k = 1, 2, ...$) a $\frac{0}{k}, \frac{1}{k}, \ldots, \frac{k}{k}$ számok:

$$0, 1;\ 0, \tfrac{1}{2}, 1;\ 0, \tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3}, 1;\ 0, \tfrac{1}{4}, \tfrac{2}{4}, \tfrac{3}{4}, 1;\ \ldots$$

- *Minden $x \in [0, 1]$ sűrűsödési érték:* a k-adik blokkban van $\frac{j}{k}$, amelyre $\left|x - \frac{j}{k}\right| \leq \frac{1}{2k}$. Ha $\varepsilon > 0$, minden $k > \frac{1}{2\varepsilon}$ blokkban van egy ε-nál közelebbi tag, tehát végtelen sok.
- *Más sűrűsödési érték nincs:* minden tag $[0, 1]$-ben van, és egy zárt intervallumban levő sorozat részsorozatainak határértéke is ott van (egyenlőtlenség határátmenetben megmarad).

Elméleti háttér — sűrűsödési értékek halmaza.

Definíció. s sűrűsödési érték, ha van hozzá tartó részsorozat $\iff$ minden környezetébe végtelen sok tag esik. A sűrűsödési értékek S halmaza mindig **zárt**: ha $s_k \in S$ és $s_k \to s$, akkor s minden környezete tartalmaz egy s_k-t a környezetével együtt, így végtelen sok tagot.

Mi lehet S? Bármely nem üres zárt halmaz előáll egy sorozat sűrűsödési értékeinek halmazaként (ha a $\pm\infty$-t is megengedjük, akkor bármely zárt halmaz $\overline{\mathbb{R}}$-ben). A kon-

strukció: soroljuk fel a halmaz egy megszámlálható sűrű részhalmazát (itt a $[0,1]$-beli racionálisokat) úgy, hogy minden elem végtelen sokszor szerepeljen.

Kapcsolat a limsup-pal. Korlátos sorozatra $\limsup = \max S$, $\liminf = \min S$; itt $\limsup = 1$, $\liminf = 0$. A sorozat divergens, mert S több elemű (konvergens sorozatnál S egyelemű).

A „blokkos felsorolás" technikája. Ugyanez a módszer bizonyítja, hogy $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ megszámlálható, és ad olyan sorozatot, amelyben minden természetes szám végtelen sokszor szerepel (43. feladat).

Az 5. feladatlaphoz

K44. feladat

Mondjuk ki a $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$ definícióját és tagadását. Mutassunk példát felülről nem korlátos sorozatra, amely nem tart $+\infty$-hez.

Megoldás.

Definíció: $\forall K \in \mathbb{R}\ \exists N\ \forall n \geq N : a_n > K$.

Tagadás: $\exists K \in \mathbb{R}\ \forall N\ \exists n \geq N : a_n \leq K$ — vagyis van egy szint, amelynél nem nagyobb tag végtelen sok van.

Példa: $a_n = n$, ha n páros, és $a_n = 0$, ha n páratlan. Felülről nem korlátos (a páros indexű tagok tetszőlegesen nagyok), de $K = 0$-ra végtelen sok tag ≤ 0, tehát $a_n \not\to +\infty$.

Elméleti háttér — „nem korlátos" és „végtelenbe tart".

A különbség kvantorokban.

- Felülről nem korlátos: $\forall K\ \exists n : a_n > K$ — *van* nagy tag.
- $a_n \to +\infty$: $\forall K\ \exists N\ \forall n \geq N : a_n > K$ — egy indextől *minden* tag nagy.

Az utóbbiból következik az előbbi, fordítva nem. A „végtelen sok tag nagy" és a „majdnem minden tag nagy" különbsége ugyanaz, mint a sűrűsödési érték és a határérték különbsége.

Kapcsolat a limsup/liminf-fel. Felülről nem korlátos $\iff \limsup a_n = +\infty$; $a_n \to +\infty \iff \liminf a_n = +\infty$. A példában $\limsup = +\infty$, $\liminf = 0$.

Részsorozatok. Ha egy sorozat felülről nem korlátos, van $+\infty$-hez tartó részsorozata (indukcióval választunk $a_{n_k} > k$, $n_k > n_{k-1}$ tagokat). Ez a Bolzano–Weierstrass-tétel „végtelen” kiegészítése: **minden sorozatnak van tágabb értelemben konvergens részsorozata**.

K45. feladat

Mutassuk meg, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$ pontosan akkor, ha minden $K \in \mathbb{R}$-re a sorozatnak csak véges sok tagja nagyobb vagy egyenlő K-nál.

Megoldás.

($\Rightarrow$) Ha $a_n \to -\infty$ és K adott, van N, hogy $n \geq N$-re $a_n < K$; így K-nál nem kisebb tag csak $a_1, \dots, a_{N-1}$ között lehet.

($\Leftarrow$) Legyen K adott. A feltétel szerint csak véges sok n-re $a_n \geq K$; legyen N ezeknél nagyobb (ha nincs ilyen n, $N = 1$). Ekkor $n \geq N$-re $a_n < K$, tehát $a_n \to -\infty$. ■

Elméleti háttér — véges sok kivétel.

„Egy indextől” = „véges sok kivétellel”. Egy tulajdonság pontosan akkor teljesül egy indextől kezdve, ha csak véges sok indexre nem teljesül: a véges kivételhalmaznak van maximuma, utána nincs kivétel. Ez a megfogalmazás az átrendezéssel szemben is invariáns — ezért egy sorozat átrendezése nem változtat a határértékén.

Egységes kép. Minden határérték-fogalom így fogalmazható: $a_n \to A$ ($A \in \overline{\mathbb{R}}$) $\iff$ A minden környezetén kívül csak véges sok tag van. A $-\infty$ környezetei a $(-\infty, K)$ félegyenesek; „kívül” lenni annyi, mint $\geq K$-nak lenni.

Szigorú és nem szigorú egyenlőtlenség. Itt a feltétel ($a_n \geq K$ véges sokszor) és a definíció ($a_n < K$ egy indextől) pontosan illeszkednek. Ha a feltétel $a_n > K$-val szólna, a $K-1$-re alkalmazva kapnánk a szigorú egyenlőtlenséget — a korlát kis eltolása mindig megoldja a $<$ és $\leq$ közti különbséget.

K46. feladat

Adjunk meg adott $K > 0$-hoz n_K-t, amelytől kezdve a sorozat tagjai nagyobbak K-nál:

a) $n - 3\sqrt{n}$; b) $\frac{n^2+1}{n+1}$; c) $\frac{\sqrt{1}+\sqrt{2}+\dots+\sqrt{n}}{\sqrt{n}}$; d) $\frac{3^n}{n^2}$; e) $\frac{n!}{2^n}$.

Megoldás.

a) $n - 3\sqrt{n} = \sqrt{n}(\sqrt{n} - 3)$. Ha $n \geq 36$, akkor $\sqrt{n} - 3 \geq \frac{\sqrt{n}}{2}$, így $n - 3\sqrt{n} \geq \frac{n}{2} > K$, ha $n > 2K$. $n_K = \max\{36, \lfloor 2K \rfloor + 1\}$.

b) $n + 1 \leq 2n$ miatt $\frac{n^2+1}{n+1} \geq \frac{n^2}{2n} = \frac{n}{2} > K$, ha $n > 2K$. $n_K = \lfloor 2K \rfloor + 1$.

c) A $\frac{n}{2} \leq k \leq n$ indexű tagokból legalább $\frac{n}{2}$ van, mindegyik legalább $\sqrt{n/2}$. Így a kifejezés legalább $\frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{n}{2}\sqrt{\frac{n}{2}} = \frac{n}{2\sqrt{2}} > K$, ha $n > 2\sqrt{2}K$. $n_K = \lfloor 2\sqrt{2}K \rfloor + 1$.

d) A binomiális tétel szerint $3^n = (1+2)^n \geq \binom{n}{3}2^3 = \frac{4n(n-1)(n-2)}{3}$ $(n \geq 3)$, így

$$\frac{3^n}{n^2} \geq \frac{4(n-1)(n-2)}{3n} \geq \frac{4}{3} \cdot \frac{n-2}{2} = \frac{2(n-2)}{3},$$

mert $\frac{n-1}{n} \geq \frac{1}{2}$. Ez nagyobb K-nál, ha $n > \frac{3K}{2} + 2$. $n_K = \max\{3, \lfloor \frac{3K}{2} \rfloor + 3\}$.

e) $n \geq 4$-re $\frac{n!}{2^n} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{2^3} \prod_{k=4}^{n} \frac{k}{2} \geq \frac{3}{4} \cdot 2^{n-3} \geq \frac{3}{4}(n-2)$ (mert $\frac{k}{2} \geq 2$, és $2^m \geq m+1$). Ez nagyobb K-nál, ha $n > \frac{4K}{3} + 2$. $n_K = \max\{4, \lfloor \frac{4K}{3} \rfloor + 3\}$.

Elméleti háttér — alsó becslések végtelen határértékhez.

Majoráns elv. Ha egy indextől $a_n \geq b_n$ és $b_n \to +\infty$, akkor $a_n \to +\infty$. Ezért elég egyszerű, „lineáris” alsó becslést találni ($\frac{n}{2}$, $\frac{n}{2\sqrt{2}}$, $\frac{2(n-2)}{3}$).

Technikák.

1. **A domináns tag „felének” megtartása:** ha a kisebb rendű tag ($3\sqrt{n}$) legfeljebb a domináns tag (n) fele, a különbség legalább a fele — ez egy kikötést ad ($n \geq 36$).
2. **A nevező felülről becslése** ($n + 1 \leq 2n$).
3. **„Nagy fél”** az összegekben: az utolsó $\frac{n}{2}$ tag mindegyike legalább a középső tag.
4. **A binomiális tétel egy tagja** exponenciálisra: $3^n \geq \binom{n}{3}2^3$, ami köbös, így n^2-nél gyorsabban nő.
5. **Szorzat tényezőnkénti becslése** faktoriálisnál: $\frac{k}{2} \geq 2$, ha $k \geq 4$.

Növekedési sorrend. $\sqrt{n} \ll n \ll n^2 \ll 3^n \ll n!$; a d) és e) rész a skála „magasabb fokain” mutatja ugyanezt a technikát.

K47. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $a_n \to +\infty$, akkor a sorozatnak van legkisebb tagja. Igaz-e, hogy van legnagyobb tagja?

Megoldás.

Legyen $K = a_1$. Mivel $a_n \to +\infty$, van N, hogy $n \geq N$ esetén $a_n > a_1$. Legyen $m = \min\{a_1, a_2, \dots, a_{N-1}\}$ (véges halmaz minimuma; ha $N = 1$, akkor $m = a_1$). Ekkor $m \leq a_1$, és

- $n < N$-re $a_n \geq m$ (definíció szerint),
- $n \geq N$-re $a_n > a_1 \geq m$.

Tehát m a sorozat legkisebb tagja. ■

Legnagyobb tag **nincs**: a sorozat felülről nem korlátos, így minden tagnál van nagyobb.

Elméleti háttér — a „fej és farok" módszer.

A gondolat. Egy tulajdonság (itt: „nagyobb, mint a_1") egy indextől kezdve teljesül; a véges „fej" halmaznak mindig van minimuma és maximuma, a „farok" pedig a tulajdonság miatt nem tud versenyezni vele. Így a sorozat szélsőértéke a fejben található.

Hasonló állítások.

- Konvergens sorozatnak van legnagyobb vagy legkisebb tagja (5. feladatlap, 47. feladat).
- Ha $a_n \to 0$ és minden tag pozitív, van legnagyobb tag (a farok egy indextől a_1 alatt van).
- Ha $a_n \to -\infty$, van legnagyobb tag.

Függvényekre. Ha f folytonos $[a, \infty)$-en és $\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty$, akkor f-nek van minimuma: a „farok" egy $[K, \infty)$ félegyenesen $f(a)$ fölött van, a „fejen" ($[a, K]$) pedig a Weierstrass-tétel ad minimumot. Ez a sorozatos érvelés folytonos megfelelője.

K48. feladat

a) Legyen $A \neq \emptyset$ alulról korlátos, és $\alpha = \inf A \notin A$. Mutassuk meg, hogy van olyan szigorúan fogyó (a_n) sorozat A-ban, amelyre $a_n \to \alpha$.

b) Mutassuk meg, hogy ha A felülről nem korlátos, van olyan szigorúan növő (a_n) sorozat A-ban, amelyre $a_n \to +\infty$.

Megoldás.

a) Legyen $a_1 \in A$ tetszőleges ($a_1 > \alpha$, mert $\alpha \notin A$). Ha $a_n > \alpha$ már adott, legyen $c_n = \min\{a_n, \alpha + \frac{1}{n}\} > \alpha$. Mivel $c_n > \inf A$, nem alsó korlát, tehát van $a_{n+1} \in A$, $a_{n+1} < c_n$; és $a_{n+1} > \alpha$ (α alsó korlát, és nem eleme A-nak). Így $a_{n+1} < a_n$ és $\alpha < a_{n+1} < \alpha + \frac{1}{n}$, tehát a rendőrelv szerint $a_n \to \alpha$. ■

b) Legyen $a_1 \in A$. Ha a_n adott, a $\max\{a_n, n\}$ nem felső korlát, tehát van $a_{n+1} \in A$, $a_{n+1} > \max\{a_n, n\}$. Ekkor (a_n) szigorúan nő, és $a_{n+1} > n \to \infty$. ■

Elméleti háttér — szuprémum/infimum sorozatos jellemzése.

Állítás. $\alpha = \inf A$ pontosan akkor, ha α alsó korlát, és van A-beli sorozat, amely α-hoz tart. Ha $\alpha \notin A$, a sorozat szigorúan fogyónak is választható; ha $\alpha \in A$, akkor az állandó α sorozat is jó, de szigorúan monoton nem feltétlenül létezik (például $A = \{0\} \cup [1, 2]$).

Konstrukciós technika. A rekurzív lépésben egy olyan c_n korlátot választunk, amely egyszerre szolgálja a **monotonitást** ($c_n \le a_n$) és a **konvergenciát** ($c_n \le \alpha + \frac{1}{n}$); a min (illetve max) a két feltétel „metszete”. Végtelen határértéknél a $\max\{a_n, n\}$ ugyanezt teszi.

Torlódási pontok. Az a) rész szerint ha $\inf A \notin A$, akkor $\inf A$ az A torlódási pontja. Általában a szuprémum és az infimum vagy eleme a halmaznak, vagy torlódási pontja — ezért egy **zárt** halmaz (amely tartalmazza torlódási pontjait) korlátos esetben mindig tartalmazza a szuprémumát és infimumát, vagyis van maximuma és minimuma.

K49. feladat

Határozzuk meg a határértékeket: a) $\sqrt[n]{5^n + 4^n + n^{10}}$; b) $\dfrac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2 + 1}$; c) $\sqrt[n]{1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}}$.

Megoldás.

a) $5 \le \sqrt[n]{5^n + 4^n + n^{10}} \le \sqrt[n]{5^n(2 + n^{10})} = 5\sqrt[n]{2 + n^{10}}$, és $1 \le \sqrt[n]{2 + n^{10}} \le \sqrt[n]{3n^{10}} = \sqrt[n]{3}\,(\sqrt[n]{n})^{10} \to 1$. A rendőrelv szerint a határérték 5.

b) $\frac{n(n+1)/2}{n^2+1} = \frac{1+1/n}{2(1+1/n^2)} \to \frac{1}{2}$.

c) $1 \le 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \le n$, így $1 \le \sqrt[n]{\dots} \le \sqrt[n]{n} \to 1$: a határérték 1.

Elméleti háttér — n-edik gyök alatti összegek.

Domináns tag elve. Ha a gyök alatt $c_1^n + \cdots + c_k^n$ ($c_i > 0$) és polinomiális tagok állnak, a határérték $\max c_i$; a polinomiális tényezők (n^{10}) n-edik gyöke 1-hez tart. Bizonyítás: rendőrelv a $M^n \le$ összeg $\le$ (tagok száma vagy polinom) $\cdot M^n$ becsléssel.

„Lassan növő” összegek. Ha az összeg legfeljebb polinomiálisan nő (például $\sum \frac{1}{\sqrt{k}} \approx$

$2\sqrt{n}$, vagy $\sum \frac{1}{k} \approx \ln n$), az n-edik gyöke 1-hez tart. Ez a gyökkritérium szempontjából fontos: a $\sum a_n$ sor konvergenciáját a $\sqrt[n]{a_n}$ határértéke dönti el, és polinomiális szorzók ezen nem változtatnak.

Számtani összeg. $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ (Gauss); ezután racionális törtről van szó, ahol a főtagok aránya ($\frac{n^2/2}{n^2}$) adja a határértéket.

K50. feladat

Példák konstruálásával mutassuk meg, hogy ha $a_n \to +\infty$ és $b_n \to +\infty$, akkor $a_n - b_n$ és $\frac{a_n}{b_n}$ is „kritikus”.

Megoldás.

$\infty - \infty$*:*

a_n	b_n	$a_n - b_n$	határérték
$n + c$	n	c	c
$2n$	n	n	$+\infty$
n	$2n$	$-n$	$-\infty$
$n + (-1)^n$	n	$(-1)^n$	nincs

$\frac{\infty}{\infty}$*:*

a_n	b_n	$\frac{a_n}{b_n}$	határérték
$cn\ (c > 0)$	n	c	c
n^2	n	n	$+\infty$
n	n^2	$\frac{1}{n}$	0
$(2 + (-1)^n)n$	n	$2 + (-1)^n$	nincs

A tényezők határértékéből tehát semmilyen következtetés nem vonható le.

Elméleti háttér — kritikus határértékek és feloldásuk.

A kritikus típusok: $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, valamint hatványokban 1^∞, 0^0, ∞^0. Nem kritikus például $\infty + \infty = \infty$, $c \cdot \infty = \infty$ $(c > 0)$, $\frac{c}{\infty} = 0$.

Kritikusság igazolása. Elég két (vagy több) példát adni ugyanarra a típusra, különböző eredménnyel. A táblázatok azt mutatják, hogy minden lehetséges kimenetel (bármely valós szám, $\pm\infty$, divergencia) előfordul.

Feloldás. Kritikus alaknál a „versenyző" mennyiségek nagyságrendjét kell összevetni: kiemelés ($n^2 - n = n^2(1 - \frac{1}{n})$), gyöktelenítés, egyszerűsítés, nevezetes határértékek. Például $\frac{a_n}{b_n}$-nél, ha $a_n \sim cb_n$ (a_n és b_n „ugyanolyan gyorsan" nő), a határérték c; ha $a_n \ll b_n$, akkor 0.

A 1^∞ típus. $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e$, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \to \infty$, $\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n \to 1$ — ugyanaz a „1^∞" alak, különböző eredmény.

K51. feladat

a) Mutassuk meg, hogy ha $a_n \to +\infty$, akkor $\frac{1}{a_n} \to 0$.

b) Mutassuk meg, hogy ha $a_n \to 0$ és $a_n > 0$ minden n-re, akkor $\frac{1}{a_n} \to +\infty$.

c) Adjunk példát olyan nem nulla tagú nullsorozatra, amelyre $\frac{1}{a_n}$-nek tágabb értelemben sincs határértéke.

Megoldás.

a) Legyen $\varepsilon > 0$. $K = \frac{1}{\varepsilon}$-hoz van N, hogy $n \geq N$-re $a_n > \frac{1}{\varepsilon} > 0$; ekkor $0 < \frac{1}{a_n} < \varepsilon$.

b) Legyen $K > 0$. $\varepsilon = \frac{1}{K}$-hoz van N, hogy $n \geq N$-re $0 < a_n < \frac{1}{K}$; ekkor $\frac{1}{a_n} > K$.

c) $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$: $\frac{1}{a_n} = (-1)^n n$, amely sem $+\infty$-hez, sem $-\infty$-hez nem tart (a páros indexű részsorozat $+\infty$-hez, a páratlan $-\infty$-hez tart).

Elméleti háttér — a reciprok és az előjel.

„Szótár" a definíciók között. $|x| < \varepsilon \iff \frac{1}{|x|} > \frac{1}{\varepsilon}$ ($x \neq 0$). A $K \leftrightarrow \frac{1}{\varepsilon}$ megfeleltetés a végtelen és a nulla határértéket egymásba fordítja.

Előjel. Ha $a_n \to 0$, akkor $\frac{1}{|a_n|} \to +\infty$ mindig; $\frac{1}{a_n}$ határértéke viszont az előjeltől függ: egy indextől pozitív tagokra $+\infty$, negatívakra $-\infty$, váltakozó előjelre nincs határérték. Ezért a $\frac{c}{0}$ alak (ahol $c \neq 0$) „félig kritikus": az abszolút érték biztosan végtelen, az előjel nem.

Függvényekre (átviteli elv): $\lim_{x\to 0+} \frac{1}{x} = +\infty$, $\lim_{x\to 0-} \frac{1}{x} = -\infty$, és $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$ nem létezik — de $\lim_{x\to 0} \frac{1}{|x|} = +\infty$.

K52. feladat

Adjunk meg olyan korlátos sorozatot, amelynek nincs se legnagyobb, se legkisebb tagja, és pontosan három sűrűsödési értéke van.

Megoldás.

Legyen

$$a_{3k} = 1 - \frac{1}{3k}, \qquad a_{3k+1} = -1 + \frac{1}{3k+1}, \qquad a_{3k+2} = 0 \qquad (k \geq 0, \text{ az } a_0 \text{ tagot nem használjuk}).$$

- Korlátos: $|a_n| < 1$.
- A három részsorozat határértéke 1, -1, 0, és mivel ezek indexhalmazai lefedik $\mathbb{N}$-et, más sűrűsödési érték nincs: a sűrűsödési értékek **pontosan** $\{-1, 0, 1\}$.
- Legnagyobb tag nincs: minden tag < 1, és az a_{3k} tagok szigorúan nőnek, 1-hez tartanak; így minden taghoz van nagyobb. Ugyanígy legkisebb tag sincs.

Elméleti háttér — szélsőértékek, sűrűsödési értékek és részsorozatok.

Véges sok részsorozatra bontás. Ha az indexhalmazt véges sok részre bontjuk (n mod 3), és mindegyik részsorozat konvergens, akkor a sűrűsödési értékek pontosan ezek határértékei. (Minden részsorozatnak végtelen sok tagja esik valamelyik osztályba, így annak határértékéhez tart egy további részsorozata.)

Mikor nincs maximum? Ha a sup nem eleme a tagok halmazának — ekkor a sup egy sűrűsödési érték, amelyhez egy részsorozat alulról közelít. A példában $\sup = 1 = \limsup$ és $\inf = -1 = \liminf$, és egyiket sem éri el a sorozat.

Általános tény. Korlátos sorozatra $\inf a_n \leq \liminf a_n \leq \limsup a_n \leq \sup a_n$; ha a sorozatnak nincs maximuma, akkor $\sup a_n = \limsup a_n$, ha nincs minimuma, akkor $\inf a_n = \liminf a_n$. A középső sűrűsödési érték (0) a szélsőértékek szempontjából közömbös.

K53. feladat

Határozzuk meg a határértékeket:

a) $\frac{5n^2-3n+1}{2n^2+7}$; b) $n\left(\sqrt{n^2+4}-n\right)$; c) $\frac{n^3+1}{n^4-2}$; d) $\frac{1-4n^3}{n^2+3}$; e) $\frac{\cos n+2n}{n+1}$; f) $\frac{3n^4-\sqrt{n}}{1-2n^4}$; g) $\sqrt[n]{n^2+3^n}$; h) $\frac{3^n+n!}{n^n+2^n}$; i) $\sqrt[n]{n^n+2^n}$; j) $\frac{(-1)^n n}{n^2+1}$; k) $\frac{2n+(-1)^n n}{n}$; l) $\frac{n^2+(-1)^n}{3n}$.

Megoldás.

a) n^2-tel osztva: $\frac{5-3/n+1/n^2}{2+7/n^2} \to \frac{5}{2}$.

b) Gyöktelenítve: $\frac{4n}{\sqrt{n^2+4}+n} = \frac{4}{\sqrt{1+4/n^2}+1} \to 2$.

c) n^4-nel osztva: $\frac{1/n+1/n^4}{1-2/n^4} \to 0$.

d) $n \geq 2$-re $1-4n^3 \leq -3n^3$ és $n^2+3 \leq 2n^2$, így a kifejezés $\leq -\frac{3n^3}{2n^2} = -\frac{3n}{2} \to -\infty$.

e) $\frac{\cos n}{n+1} \to 0$ (korlátos szor nullsorozat) és $\frac{2n}{n+1} \to 2$, így a határérték 2.

f) n^4-nel osztva: $\frac{3-n^{-7/2}}{n^{-4}-2} \to -\frac{3}{2}$.

g) $3 \leq \sqrt[n]{n^2+3^n} \leq \sqrt[n]{2 \cdot 3^n} = 3\sqrt[n]{2} \to 3$ (mert $n^2 \leq 3^n$): a határérték 3.

h) $n \geq 7$-re $3^n \leq n!$ ($3^7 = 2187 < 5040$, és a lépésnél $3 \leq n+1$), így $0 < h_n \leq \frac{2\,n!}{n^n} \leq \frac{2}{n} \to 0$ (mert $\frac{n!}{n^n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{2}{n} \cdots \frac{n}{n} \leq \frac{1}{n}$). A határérték 0.

i) $\sqrt[n]{n^n+2^n} \geq \sqrt[n]{n^n} = n \to +\infty$.

j) $\left|\frac{(-1)^n n}{n^2+1}\right| \leq \frac{1}{n} \to 0$: a határérték 0.

k) $2+(-1)^n$: a páros indexű részsorozat 3, a páratlan 1 — **divergens**.

l) $\frac{n^2+(-1)^n}{3n} \geq \frac{n^2-1}{3n} \geq \frac{n}{6}$ ($n \geq 2$-re $n^2-1 \geq \frac{n^2}{2}$) $\to +\infty$.

Elméleti háttér — a határérték-számítás eszközei egy helyen.

1. **Racionális törtek:** osztás a nevező legmagasabb fokú tagjával; a fokszámok összevetése dönt (kisebb számlálófok: 0; egyenlő: főegyütthatók hányadosa; nagyobb: $\pm\infty$).
2. **Gyökös különbségek:** gyöktelenítés, majd osztás a domináns taggal.
3. **Korlátos szor nullsorozat** nullsorozat ($\cos n$, $(-1)^n$ tényezők).
4. **n-edik gyök:** rendőrelv a domináns taggal; $\sqrt[n]{c} \to 1$, $\sqrt[n]{n} \to 1$.
5. **Nagyságrendek:** $n^k \ll a^n \ll n! \ll n^n$; konkrét egyenlőtlenségek: $3^n \leq n!$ ($n \geq 7$), $\frac{n!}{n^n} \leq \frac{1}{n}$.
6. **Divergencia:** két különböző határértékű részsorozat.
7. **Végtelen határérték:** alsó (felső) becslés egy egyszerű végtelenbe tartó sorozattal.

Stratégia. Előbb azonosítsuk a típust (racionális? gyökös? exponenciális? oszcilláló?), aztán a megfelelő eszközt. A műveleti tételeket csak akkor alkalmazzuk, ha a tényezők határértéke létezik, és nem kritikus a típus.

K54. feladat

a) Bizonyítsuk be, hogy ha $|a_{n+1} - a_n| \le \frac{1}{n^2}$ minden n-re, akkor (a_n) konvergens.

b) Következik-e a konvergencia az $|a_{n+1} - a_n| \le \frac{1}{n}$ feltételből?

Megoldás.

a) Cauchy-kritérium. Ha $m > n \ge 2$, akkor

$$|a_m - a_n| \le \sum_{k=n}^{m-1} |a_{k+1} - a_k| \le \sum_{k=n}^{m-1} \frac{1}{k^2} < \sum_{k=n}^{m-1} \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=n}^{m-1} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{m-1} < \frac{1}{n-1}.$$

Adott ε-hoz $N > 1 + \frac{1}{\varepsilon}$ választással $m > n \ge N$ esetén $|a_m - a_n| < \varepsilon$: a sorozat Cauchy, tehát konvergens. ■

b) **Nem**: $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1}$ (harmonikus részletösszegek) esetén $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n}$, de $a_n \to +\infty$ (mert $a_{2^k+1} \ge 1 + \frac{k}{2}$).

Elméleti háttér — Cauchy-kritérium és összegezhető lépések.

Teleszkopikus becslés. $|a_m - a_n| \le \sum_{k=n}^{m-1} |a_{k+1} - a_k|$. Ha a lépések egy **konvergens sor** tagjaival becsülhetők, a jobb oldal a sor maradéka, ami 0-hoz tart — így a sorozat Cauchy.

A $\sum \frac{1}{k^2}$ konvergenciája. $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$, és az utóbbi teleszkopikus: $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(k-1)} = 1$. Tehát $\sum \frac{1}{k^2} < 2$ (valójában $\frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}645$). A $\sum \frac{1}{k}$ viszont divergens: $\frac{1}{2^j+1} + \cdots + \frac{1}{2^{j+1}} \ge \frac{1}{2}$.

A határvonal. A $\sum \frac{1}{k^p}$ sor pontosan akkor konvergens, ha $p > 1$. Ezért $|a_{n+1} - a_n| \le \frac{C}{n^p}$ ($p > 1$) konvergenciát ad, $p = 1$ már nem. (A $p = 1$ esetben a sorozat lehet konvergens is, például $a_n = \sum_{k<n} \frac{(-1)^k}{k}$, de ez nem következik a feltételből.)

Abszolút konvergencia. A gondolat általánosan: $\sum |a_{k+1} - a_k| < \infty \Rightarrow (a_n)$ konvergens. A sorok nyelvén: abszolút konvergens sor konvergens.

A 6. feladatlaphoz

K55. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a) $\mathbb{N}$ véges részhalmazainak halmaza megszámlálható; b) a racionális együtthatós polinomok halmaza megszámlálható.

Megoldás.

a) Rendeljük minden véges $A \subseteq \mathbb{N}$ halmazhoz a $\Phi(A) = \sum_{k\in A} 2^{k-1}$ számot ($\Phi(\emptyset) = 0$). A kettes számrendszerbeli felírás egyértelműsége miatt Φ bijekció a véges részhalmazok és $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ között: az m szám kettes jegyei pontosan megadják, mely k-k tartoznak a halmazhoz. Tehát a véges részhalmazok halmaza megszámlálhatóan végtelen. ■

b) Egy d-edfokú (vagy alacsonyabb fokú) racionális együtthatós polinomot az $(a_0, \dots, a_d) \in \mathbb{Q}^{d+1}$ együtthatók határoznak meg. $\mathbb{Q}^{d+1}$ megszámlálható (megszámlálható halmaz véges hatványa), és a polinomok halmaza $\bigcup_{d=0}^{\infty} \mathbb{Q}^{d+1}$ képe: megszámlálható sok megszámlálható halmaz uniója, tehát megszámlálható. Végtelen, mert a konstans polinomok már $\mathbb{Q}$-val ekvivalensek. ■

Elméleti háttér — megszámlálható halmazok építőkövei.

Zártsági tulajdonságok. Ha A és B megszámlálható, akkor megszámlálható: $A \cup B$, $A \times B$, A^k, a megszámlálható sok megszámlálható halmaz uniója, A véges részhalmazainak és véges sorozatainak halmaza. Ezekből szinte minden „diszkrét” objektumhalmaz megszámlálhatósága következik.

Bijekció a kettes számrendszerrel. A véges részhalmazok és a nemnegatív egészek közti $A \mapsto \sum_{k\in A} 2^{k-1}$ bijekció a karakterisztikus vektor (0–1 sorozat) kettes számként való olvasása. **Végtelen** részhalmazokra ugyanez a 0–1 sorozatok, illetve a $[0, 1]$ számainak kettes tört alakjához vezet — és ezek már nem megszámlálhatók (Cantor). A véges/végtelen különbség itt a megszámlálható/kontinuum különbségével esik egybe.

Alkalmazás. A racionális együtthatós polinomok gyökei az algebrai számok, így ezek is megszámlálhatók (61. feladat).

K56. feladat

Határozzuk meg a határértékeket:

(a) $\sqrt[n]{3n+5}$; (b) $\frac{2n^5-n+1}{n^2+4}$; (c) $\frac{n^2+n\sqrt{n}}{3n^2-1}$; (d) $\sqrt[n]{\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n^3}}$; (e) $\sqrt[n]{4^n+5n^3+2^n}$; (f)

$\frac{\sqrt{3n+2}}{\sqrt{5n-1}}$; (g) $\sqrt{\frac{2n+1}{n+3}}$; (h) $\frac{3^n-3^{-n}}{3^n+3^{-n}}$; (i) $\frac{(n+1)^4(2n-1)^6}{(3n+2)^{10}}$; (j) $\frac{\sqrt{9n^2+n}}{\sqrt[3]{8n^3+1}}$; (k) $\frac{\sqrt[4]{n^4+n}}{\sqrt{n^2+3}}$; (l) $n^2\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)$; (m) $\frac{3^n+4^n}{2^n+5^n}$; (q) $n\left(\sqrt{n^2+2n}-\sqrt{n^2-2n}\right)$.

Megoldás.

(a) $1 \le \sqrt[n]{3n+5} \le \sqrt[n]{8n} = \sqrt[n]{8}\,\sqrt[n]{n} \to 1$: határérték 1.

(b) n^2-tel osztva a számláló $2n^3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \to +\infty$, a nevező $1 + \frac{4}{n^2} \to 1$: $+\infty$.

(c) n^2-tel osztva: $\frac{1+n^{-1/2}}{3-n^{-2}} \to \frac{1}{3}$.

(d) $\frac{1}{n^2} \le \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3} \le \frac{2}{n^2}$, így $\frac{1}{(\sqrt[n]{n})^2} \le d_n \le \frac{\sqrt[n]{2}}{(\sqrt[n]{n})^2}$; mindkét korlát 1-hez tart: határérték 1.

(e) $4 \le \sqrt[n]{\dots} \le \sqrt[n]{4^n(2+5n^3)} = 4\sqrt[n]{2+5n^3} \to 4$: határérték 4.

(f) $\sqrt{\frac{3+2/n}{5-1/n}} \to \sqrt{\frac{3}{5}}$.

(g) $\sqrt{\frac{2+1/n}{1+3/n}} \to \sqrt{2}$.

(h) 3^n-nel osztva: $\frac{1-9^{-n}}{1+9^{-n}} \to 1$.

(i) Minden tényezőt n-nel osztva: $\frac{(1+1/n)^4(2-1/n)^6}{(3+2/n)^{10}} \to \frac{2^6}{3^{10}} = \frac{64}{59\,049}$.

(j) $\frac{n\sqrt{9+1/n}}{n\sqrt[3]{8+1/n^3}} \to \frac{3}{2}$.

(k) $\frac{n\sqrt[4]{1+n^{-3}}}{n\sqrt{1+3n^{-2}}} \to 1$.

(l) $n^2\left(\sqrt{n^2+1}-n\right) = \frac{n^2}{\sqrt{n^2+1}+n} \ge \frac{n^2}{2n+1} \ge \frac{n^2}{3n} = \frac{n}{3} \to +\infty$.

(m) 5^n-nel osztva: $\frac{(3/5)^n+(4/5)^n}{(2/5)^n+1} \to \frac{0}{1} = 0$.

(n) Gyöktelenítve: $\frac{n\cdot 4n}{\sqrt{n^2+2n}+\sqrt{n^2-2n}} \ge \frac{4n^2}{2\sqrt{2}\,n} = \sqrt{2}\,n \to +\infty$ (mert $\sqrt{n^2 \pm 2n} \le \sqrt{2}\,n$, ha $n \ge 2$).

Elméleti háttér — a határérték-számítás „receptkönyve”.

1. Domináns tag kiemelése. Összegben (akár gyök alatt is) a leggyorsabban növő tagot emeljük ki: $\sqrt{9n^2+n} = n\sqrt{9+\frac{1}{n}}$, $4^n + 5n^3 + 2^n = 4^n\left(1 + \frac{5n^3}{4^n} + \frac{1}{2^n}\right)$. Ezután a zárójeles rész határértéke a műveleti tételekkel számolható.

2. Gyökök és határérték. Ha $x_n \to x \geq 0$, akkor $\sqrt[k]{x_n} \to \sqrt[k]{x}$ (a gyökfüggvény folytonos), így a határértéket „bevihetjük a gyök alá”.

3. Hatványok szorzata. Egy polinomszorzat főtagja a főtagok szorzata: $(n+1)^4(2n-1)^6 \sim 2^6 n^{10}$. Ha a számláló és a nevező foka egyenlő, a határérték a főegyütthatók hányadosa.

4. Exponenciálisok. a^n és b^n ($0 < a < b$) közül b^n dominál: $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n \to 0$. Ezért $\frac{3^n+4^n}{2^n+5^n} \sim \left(\frac{4}{5}\right)^n \to 0$.

5. n-edik gyök. Polinomiális szorzók és osztók n-edik gyöke 1-hez tart; ezért $\sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} \to 1$ — egy 0-hoz tartó sorozat n-edik gyöke is lehet 1!

6. Gyöktelenítés a „$\infty - \infty$” és „$\infty \cdot 0$” alakoknál ((l), (q)), majd a domináns tagok összevetése.

K57. feladat

Jelölje $a_n \sim b_n$, hogy $\frac{a_n}{b_n} \to 1$ (aszimptotikus egyenlőség). Igazak-e a következők?

a) Ha $a_n \sim b_n$ és $b_n \sim c_n$, akkor $a_n \sim c_n$.

b) Ha $a_n \sim b_n$, akkor $a_n + c_n \sim b_n + c_n$.

c) Ha $a_n \sim b_n$, akkor $a_n^2 \sim b_n^2$.

Megoldás.

a) **Igaz:** $\frac{a_n}{c_n} = \frac{a_n}{b_n} \cdot \frac{b_n}{c_n} \to 1 \cdot 1 = 1$.

b) **Hamis:** $a_n = n+1$, $b_n = n$, $c_n = -n$. Ekkor $a_n \sim b_n$, de $a_n + c_n = 1$ és $b_n + c_n = 0$ — a hányados nem is értelmes. (Másik példa: $c_n = -n + \frac{1}{n}$: $\frac{1+1/n}{1/n} = n+1 \to \infty$.)

c) **Igaz:** $\frac{a_n^2}{b_n^2} = \left(\frac{a_n}{b_n}\right)^2 \to 1$.

Elméleti háttér — aszimptotikus egyenlőség.

Tulajdonságok. A $\sim$ reláció reflexív, szimmetrikus és tranzitív (ekvivalenciareláció a nem nulla tagú sorozatokon), és kompatibilis a szorzással, osztással és hatványozással: $a_n \sim b_n, c_n \sim d_n \Rightarrow a_n c_n \sim b_n d_n$, $\frac{a_n}{c_n} \sim \frac{b_n}{d_n}$, $a_n^k \sim b_n^k$.

Az összeadással nem kompatibilis. Ha két nagy, egymáshoz közeli mennyiség kivonásakor a főtagok kiesnek („kiejtés”), a maradék már nem a főtagok különbsége — ezért kritikus az $\infty - \infty$. A b) rész ezt mutatja: a c_n hozzáadásával a „domináns rész” eltűnik, és a korábban elhanyagolható különbség lesz a meghatározó.

Mikor szabad összeadni? Ha $a_n \sim b_n$, $c_n \sim d_n$ és minden tag pozitív, akkor $a_n + c_n \sim b_n + d_n$ (mert a relatív hibák súlyozott átlaga kicsi). Előjelváltás esetén vigyázni kell.

Gyakorlati haszon. Hányadosok és szorzatok határértékénél a tényezőket aszimptotikus megfelelőikre cserélhetjük ($\sqrt{n^2+1} \sim n$, $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$), különbségeknél nem.

K58. feladat

Vizsgáljuk monotonitás és konvergencia szempontjából a sorozatokat, és határozzuk meg a határértéküket:

a) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{4}{a_n}\right)$; b) $b_1 = 0$, $b_{n+1} = \frac{1}{2-b_n}$.

Megoldás.

a) Indukcióval $a_n > 0$, tehát a sorozat értelmes.

- *Alsó korlát $n \geq 2$-re:* a számtani–mértani közép szerint $a_{n+1} = \frac{a_n + 4/a_n}{2} \geq \sqrt{a_n \cdot \frac{4}{a_n}} = 2$.
- *Monotonitás $n \geq 2$-re:* $a_{n+1} - a_n = \frac{4/a_n - a_n}{2} = \frac{4 - a_n^2}{2a_n} \leq 0$, mert $a_n \geq 2$.

Tehát $a_2 = \frac{5}{2}$-től kezdve monoton fogyó és alulról korlátos, így konvergens; ha $a_n \to A \geq 2$, akkor $A = \frac{1}{2}\left(A + \frac{4}{A}\right)$, azaz $A^2 = 4$, $A = 2$.

b) *Sejtés és bizonyítás:* $b_1 = 0$, $b_2 = \frac{1}{2}$, $b_3 = \frac{2}{3}$, $b_4 = \frac{3}{4}$; indukcióval $b_n = \frac{n-1}{n}$: ha $b_n = \frac{n-1}{n}$, akkor $b_{n+1} = \frac{1}{2 - \frac{n-1}{n}} = \frac{n}{n+1}$. Tehát a sorozat szigorúan nő, korlátos ($0 \leq b_n < 1$), és $b_n \to 1$.

(A fixpontegyenlet $x = \frac{1}{2-x} \iff (x-1)^2 = 0$ — kétszeres fixpont, ezért a konvergencia lassú: $|b_n - 1| = \frac{1}{n}$.)

Elméleti háttér — rekurzív sorozatok: Newton-iteráció és kétszeres fixpont.

A Babilóniai módszer. Az a) rész rekurziója a $\sqrt{4} = 2$ közelítésére szolgáló Newton–Héron-módszer: $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{c}{a_n}\right) \to \sqrt{c}$. A konvergencia **kvadratikus**: $a_{n+1} -$

$\sqrt{c} = \frac{(a_n-\sqrt{c})^2}{2a_n}$, így a helyes jegyek száma lépésenként nagyjából megduplázódik. Ez az $f(x) = x^2 - c$ függvény Newton-iterációja, $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.

Monotonitás „egy lépés után". A sorozat nem monoton az elejétől ($a_1 = 1 < a_2 = 2{,}5$), de az első lépés után igen. Egy sorozat konvergenciája szempontjából véges sok tag közömbös, így elég „egy indextől" monotonitást és korlátosságot igazolni.

Explicit képlet. A b) részben a rekurzió **törtlineáris** ($x \mapsto \frac{1}{2-x}$), és az ilyen rekurziók gyakran explicit megoldhatók; ha nem látjuk a mintát, a monoton-korlátos módszer akkor is működik ($b_n < 1$ indukcióval, és $b_{n+1} - b_n = \frac{(1-b_n)^2}{2-b_n} > 0$).

Vonzás sebessége és a derivált. Egyszeres fixpontnál, ahol $|g'(A)| < 1$, a konvergencia mértani ($|x_n - A| \approx C|g'(A)|^n$); ha $g'(A) = 0$ (Newton), kvadratikus; ha $g'(A) = 1$ (a b) rész: $g'(1) = \frac{1}{(2-1)^2} = 1$), csak lassú, $\frac{1}{n}$-es. A fixpont „minősége" határozza meg a konvergencia sebességét.

K59. feladat

a) Adjunk meg bijekciót a $[0,1]$ és a $(0,1)$ intervallum között. b) Mutassuk meg, hogy $(0,1) \sim \mathbb{R}$.

Megoldás.

a) „Hilbert-szálloda": legyen $S = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$. Definiáljuk $f : [0,1] \to (0,1)$-et:

$$f(0) = \frac{1}{2}, \qquad f(1) = \frac{1}{3}, \qquad f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n+2}\ (n \geq 2), \qquad f(x) = x \text{ egyébként.}$$

f a $\{0,1\} \cup S$ halmazt bijektíven képezi S-re ($0 \mapsto \frac{1}{2}$, $1 \mapsto \frac{1}{3}$, $\frac{1}{2} \mapsto \frac{1}{4}$, $\frac{1}{3} \mapsto \frac{1}{5}$, …), a többi pontot helyben hagyja; tehát bijekció $[0,1]$ és $(0,1)$ között.

b) $g : (0,1) \to \mathbb{R}$, $g(x) = \frac{2x-1}{x(1-x)}$ szigorúan monoton nő (például mert $g(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{x}$, és mindkét tag nő), folytonos, és $\lim_{x\to 0+} g = -\infty$, $\lim_{x\to 1-} g = +\infty$. A Bolzano-tétel szerint minden valós értéket felvesz, tehát g bijekció. (Másik példa: $x \mapsto \tan\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right)$.) ■

Elméleti háttér — számosság és a végtelen halmazok „rugalmassága".

Egyenlő számosság. $A \sim B$, ha van közöttük bijekció. Végtelen halmazok egyenlő számosságúak lehetnek valódi részhalmazukkal ($\mathbb{N} \sim 2\mathbb{N}$, $[0,1] \sim (0,1)$) — ez Dedekind

szerint a végtelenség definíciója is lehet.

Hilbert-szálloda. Végtelen halmazból megszámlálható sok elemet elhagyni vagy hozzávenni nem változtat a számosságon (ha a halmaz nem megszámlálható marad): egy megszámlálható részhalmazt „eltolunk" ($\frac{1}{n} \mapsto \frac{1}{n+2}$), és a felszabaduló helyekre tesszük a többletelemeket.

Intervallumok és $\mathbb{R}$. Bármely két nem degenerált intervallum (nyílt, zárt, félig nyílt, korlátos vagy nem) egyenlő számosságú: korlátos nyílt intervallumok között lineáris bijekció van, a nyílt intervallum és $\mathbb{R}$ között szigorúan monoton, végtelenbe tartó folytonos függvény, a végpontokat pedig a Hilbert-szálloda kezeli. A **Schröder–Bernstein-tétellel** ez még egyszerűbb: elég injekciókat mutatni mindkét irányban.

Folytonos bijekció? $[0, 1]$ és $(0, 1)$ között nincs *folytonos* bijekció (a folytonos kép kompakt volna, így lenne maximuma); a bijekció tehát szükségképpen szakadásos — a számosság a „puszta halmaz" tulajdonsága, a topológiát nem veszi figyelembe.

K60. feladat

a) Legfeljebb hány páronként diszjunkt, nem degenerált (pozitív hosszúságú) intervallum lehet $\mathbb{R}$-ben?

b) Lehet-e kontinuum sok páronként diszjunkt nyílt körlap a síkon? És kontinuum sok páronként diszjunkt körvonal?

Megoldás.

a) **Legfeljebb megszámlálhatóan sok** (és megszámlálhatóan sok lehet is: $(n, n+1)$, $n \in \mathbb{Z}$). Minden nem degenerált intervallum tartalmaz racionális számot; válasszunk mindegyikből egyet. Mivel az intervallumok diszjunktak, különböző intervallumokhoz különböző racionális szám tartozik: ez injekció a $\mathbb{Q}$-ba, tehát az intervallumok halmaza legfeljebb megszámlálható.

b) **Körlapokból nem**: minden nyílt körlap tartalmaz racionális koordinátájú pontot, és diszjunkt körlapokhoz különböző pontok tartoznak; $\mathbb{Q}^2$ megszámlálható, így legfeljebb megszámlálhatóan sok diszjunkt körlap van. **Körvonalakból igen**: az origó középpontú, $r > 0$ sugarú körök páronként diszjunktak, és kontinuum sokan vannak.

Elméleti háttér — „vastag" objektumok és racionális tanúk.

Az elv. Ha minden objektum tartalmaz egy nyílt halmazt (pozitív hosszúságú interval-

lumot, nyílt körlapot), akkor tartalmaz egy elemet a megszámlálható, sűrű $\mathbb{Q}$ (illetve $\mathbb{Q}^2$) halmazból. Diszjunkt objektumokhoz különböző „tanúk” tartoznak, így ilyen objektumokból legfeljebb megszámlálhatóan sok lehet. A körvonalak nem tartalmaznak nyílt halmazt („vékonyak”), ezért rájuk az elv nem alkalmazható.

Következmények.

- $\mathbb{R}$ minden nyílt halmaza legfeljebb megszámlálhatóan sok diszjunkt nyílt intervallum uniója.
- Monoton függvény szakadásai legfeljebb megszámlálhatóan sokan vannak (az ugrások diszjunkt intervallumai).
- A szigorú lokális szélsőértékhelyek halmaza megszámlálható (8. feladatlap, 77. feladat).

Finomabb esetek. A T-betűk (6. feladatlap) és a „nyolcasok” (két érintkező kör) is „félig vastagok”; ezeknél a végtelen skatulyaelv kell: egy nem megszámlálható családban van nem megszámlálható sok „legalább $\frac{1}{n}$ méretű” elem, és ezek közül kettő túl közel kerül egymáshoz.

K61. feladat

a) Mutassuk meg, hogy $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ algebrai szám. b) Mutassuk meg, hogy a legfeljebb másodfokú, egész együtthatós polinomok valós gyökeinek halmaza megszámlálható, és ebből következtessünk arra, hogy van olyan valós szám, amely egyetlen ilyen polinomnak sem gyöke.

Megoldás.

a) Legyen $x=\sqrt{2}+\sqrt{3}$. Ekkor $x^2=5+2\sqrt{6}$, $(x^2-5)^2=24$, azaz

$$x^4-10x^2+1=0.$$

Tehát x gyöke egy egész együtthatós, nem nulla polinomnak: algebrai. ■

b) A legfeljebb másodfokú, nem nulla egész együtthatós polinomok az $(a,b,c)\in\mathbb{Z}^3\setminus\{(0,0,0)\}$ együtthatóhármasokkal azonosíthatók (ax^2+bx+c); $\mathbb{Z}^3$ megszámlálható. Minden ilyen polinomnak legfeljebb 2 gyöke van. A gyökök halmaza tehát megszámlálható sok, legfeljebb kételemű halmaz uniója: megszámlálható. Mivel $\mathbb{R}$ nem megszámlálható, van olyan valós szám, amely egyiknek sem gyöke (például $\sqrt[3]{2}$ ilyen, de a létezéshez erre nincs szükség). ■

Elméleti háttér — algebrai számok.

Definíció és példák. Egy szám algebrai, ha gyöke egy nem nulla egész együtthatós polinomnak. A $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ minimálpolinomja x^4-10x^2+1 (foka 4); általában az algebrai számok összege, szorzata, hányadosa is algebrai (testet alkotnak), de ennek bizonyítása lineáris algebrát igényel.

Megszámlálás. Az egész együtthatós polinomok megszámlálhatók (a fokszám szerinti uniók), mindegyiknek véges sok gyöke van, így az algebrai számok halmaza megszámlálható. Cantor ebből következtetett 1874-ben a **transzcendens számok** létezésére — anélkül, hogy egyet is megmutatott volna.

Konkrét transzcendens számok. Liouville (1844): $\sum 10^{-k!}$; Hermite (1873): e; Lindemann (1882): π. A b) részben a „legfeljebb másodfokú" korlát miatt még $\sqrt[3]{2}$ sem gyök — a fokszám szerinti hierarchia minden szintje megszámlálható.

A számlálás finomítása. Egy polinom „magassága" $h=\deg P+\sum|a_i|$; adott h-hoz véges sok polinom tartozik, így a $h=1,2,\ldots$ szerinti felsorolás közvetlenül megadja az algebrai számok egy sorozatba rendezését.

K62. feladat

a) Bizonyítsuk be Cantor átlós módszerével, hogy a végtelen 0–1 sorozatok halmaza nem megszámlálható.

b) Mutassuk meg, hogy a természetes számok szigorúan növő sorozatainak halmaza sem megszámlálható.

Megoldás.

a) Tegyük fel, hogy a 0–1 sorozatok felsorolhatók: $s^{(1)}, s^{(2)}, \ldots$, ahol $s^{(k)}=(s_1^{(k)}, s_2^{(k)}, \ldots)$. Legyen $t_n=1-s_n^{(n)}$ („az átló megfordítása"). A $t=(t_1,t_2,\ldots)$ sorozat 0–1 sorozat, de minden k-ra eltér $s^{(k)}$-tól a k-adik helyen. Tehát nem szerepel a felsorolásban — ellentmondás. ■

b) Egy szigorúan növő $n_1<n_2<\ldots$ sorozat egyértelműen megfelel az értékkészletének, egy végtelen $A\subseteq\mathbb{N}$ részhalmaznak (és fordítva, minden végtelen részhalmaz elemei növő sorrendben egy ilyen sorozatot adnak). A végtelen részhalmazok a 0–1 sorozatok közül azoknak felelnek meg, amelyekben végtelen sok 1-es van. Ha ezek megszámlálhatók volnának, akkor a véges sok 1-est tartalmazó sorozatokkal (ezek a véges részhalmazok, megszámlálhatóan sok, K55) együtt az összes 0–1 sorozat is megszámlálható volna — ellentmondás az a) résszel. ■

Elméleti háttér — az átlós módszer.

A gondolat. Bármely felsorolásból konstruálunk egy elemet, amely „mindenkitől különbözik”: a k-adik elemtől a k-adik koordinátában. Ez az érvelés nemcsak a 0–1 sorozatokra, hanem a valós számokra (tizedes tört alakban, ügyelve a $0{,}999\ldots = 1$ kétértelműségre), és általában a **Cantor-tételre** is működik: semmilyen $A \to \mathcal{P}(A)$ leképezés nem szürjektív (a $D = \{a : a \notin f(a)\}$ halmaz az „átló megfordítása”).

Számosságok. $|\{0,1\}^{\mathbb{N}}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}| = \mathfrak{c}$ (kontinuum), és $\mathfrak{c} > \aleph_0 = |\mathbb{N}|$. A b) rész szerint már a „növő indexsorozatok” — vagyis egy sorozat részsorozatainak — halmaza is kontinuum számosságú.

Hol jelenik meg az átlós módszer máshol? A megállási probléma eldönthetetlenségében (Turing), Gödel nemteljességi tételében, és a Russell-paradoxonban („azon halmazok halmaza, amelyek nem elemei önmaguknak”) is ugyanez a szerkezet dolgozik.

A 7. feladatlaphoz

K63. feladat

Határozzuk meg a lim inf-et és a lim sup-ot:

a) $a_n = (1 + (-1)^n)\,\frac{n}{n+1}$; b) $b_n = \sin\frac{n\pi}{3}$; c) $1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, 4, \ldots$

Megoldás.

a) Páratlan n-re $a_n = 0$, páros n-re $a_n = \frac{2n}{n+1} \to 2$. Sűrűsödési értékek: $\{0, 2\}$; $\liminf = 0$**,** $\limsup = 2$.

b) A sorozat 6 szerint periodikus: $n = 1, \ldots, 6$-ra $\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0$. Sűrűsödési értékek: $\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\}$; $\liminf = -\frac{\sqrt{3}}{2}$**,** $\limsup = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

c) A páratlan indexű tagok $1, 2, 3, \ldots \to +\infty$, a páros indexűek $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots \to 0$. $\liminf = 0$**,** $\limsup = +\infty$.

Elméleti háttér — lim sup**,** lim inf **és részsorozatok.**

Definíció. $\limsup a_n = \lim_{n\to\infty} \sup_{k\geq n} a_k = \inf_n \sup_{k\geq n} a_k$, és lim inf hasonlóan; mindkettő mindig létezik a bővített számegyenesen. Korlátos sorozatra a legnagyobb és a legkisebb sűrűsödési érték.

Gyakorlati számolás. Ha az indexhalmaz véges sok részre bontható (paritás,

maradékosztályok), és a részsorozatok (tágabb értelemben) konvergensek, a lim sup a részsorozat-határértékek maximuma, a lim inf a minimuma. Periodikus sorozatnál a sűrűsödési értékek pontosan a periódusban felvett értékek.

Végtelen értékek. $\limsup a_n = +\infty \iff$ a sorozat felülről nem korlátos. A c) példában a lim inf véges, a lim sup végtelen: a sorozat „egyik lába" a végtelenbe szalad, a másik a 0-hoz tart.

Kapcsolat a határértékkel. $\lim a_n$ létezik (tágabb értelemben) $\iff \liminf = \limsup$. Mindhárom példa divergens, mert $\liminf < \limsup$.

K64. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$ pontosan akkor, ha $\liminf\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$.

Megoldás.

Legyen $m_n = \inf_{k\geq n} a_k$ (monoton növő), $\liminf a_n = \lim m_n$.

($\Rightarrow$) Adott K-hoz van N, hogy $k \geq N$-re $a_k > K+1$; ekkor $n \geq N$-re $m_n \geq K+1 > K$. Tehát $m_n \to +\infty$.

($\Leftarrow$) Ha $m_n \to +\infty$, akkor adott K-hoz van N, hogy $n \geq N$-re $m_n > K$, és mivel $a_n \geq m_n$, $a_n > K$. Tehát $a_n \to +\infty$. ■

Elméleti háttér — a lim inf **és a végtelen határérték.**

A farok infimuma. $m_n = \inf_{k\geq n} a_k$ a sorozat n-edik farkának „legrosszabb" tagja; $a_n \geq m_n$ mindig. Az $a_n \to +\infty$ azt jelenti, hogy egy indextől *minden* tag nagy — vagyis a farok infimuma is nagy. Ezért egyezik a két fogalom.

Párhuzam a véges esettel. $a_n \to a \in \mathbb{R} \iff \liminf a_n = \limsup a_n = a$; $a_n \to +\infty \iff \liminf a_n = +\infty$ (ekkor automatikusan lim sup $= +\infty$ is). Egységesen: $a_n \to A \in \overline{\mathbb{R}} \iff \liminf a_n = \limsup a_n = A$.

A $+1$ trükk. A ($\Rightarrow$) irányban $a_k > K+1$-ből az infimumra csak $m_n \geq K+1$ (nem szigorú) adódik — az infimum „elveszítheti" a szigorú egyenlőtlenséget. A korlát eltolása ezt kezeli.

K65. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $\liminf\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$, akkor a a sorozat legkisebb sűrűsödési értéke.

Megoldás.

Legyen $m_n = \inf_{k \geq n} a_k \uparrow a$ (így $m_n \leq a$ minden n-re).

a sűrűsödési érték. Legyen $\varepsilon > 0$ és N tetszőleges. Van $N' \geq N$, amelyre $m_{N'} > a - \varepsilon$. Mivel $m_{N'} \leq a < a + \varepsilon$, az infimum definíciója szerint van $k \geq N'$, $a_k < a + \varepsilon$; és $a_k \geq m_{N'} > a - \varepsilon$. Tehát tetszőlegesen nagy indexű tag van az $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$-ban: végtelen sok.

Minden sűrűsödési érték $\geq a$. Ha $a_{n_j} \to x$, akkor $a_{n_j} \geq m_{n_j} \to a$, és határátmenettel $x \geq a$.

Tehát a a sűrűsödési értékek minimuma. ■

Elméleti háttér — dualitás lim sup **és** lim inf **között.**

Tükrözés. $\liminf a_n = -\limsup(-a_n)$, és x pontosan akkor sűrűsödési értéke (a_n)-nek, ha $-x$ sűrűsödési értéke $(-a_n)$-nek. Ezért a lim sup-ra bizonyított állítás (a legnagyobb sűrűsödési érték) tükrözéssel azonnal adja a lim inf-re vonatkozót. A megoldás a közvetlen bizonyítást mutatja, amely a lim sup-os bizonyítás „tükörképe".

A két lépés logikája. (1) Létezés: a-hoz tartó részsorozat van (minden környezetében végtelen sok tag). (2) Szélsőség: más részsorozat-határérték nem lehet kisebb (egyenlőtlenség határátmenetben). Ez a „min = inf, ha eléri" séma.

Következmény. Korlátos sorozat sűrűsödési értékeinek S halmaza mindig tartalmazza a minimumát és a maximumát (lim inf, lim sup) — ez S zártságának egy speciális esete.

K66. feladat

Mutassuk meg, hogy $\liminf\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ pontosan akkor, ha minden $\varepsilon > 0$-ra $a_n < a - \varepsilon$ csak véges sok n-re, és $a_n < a + \varepsilon$ végtelen sok n-re teljesül.

Megoldás.

$m_n = \inf_{k \geq n} a_k$, $\liminf a_n = \lim m_n$.

($\Rightarrow$) Ha $m_n \uparrow a$ és $\varepsilon > 0$: van N, hogy $m_N > a - \varepsilon$, így $n \geq N$-re $a_n \geq m_N > a - \varepsilon$ — csak véges sok n-re lehet $a_n < a - \varepsilon$. Másrészt minden N-re $m_N \leq a < a + \varepsilon$, így van $k \geq N$, $a_k < a + \varepsilon$: végtelen sok ilyen k van.

($\Leftarrow$) Adott ε-ra van N, hogy $n \geq N$-re $a_n \geq a - \varepsilon$, így $m_n \geq a - \varepsilon$. Mivel végtelen sok k-ra $a_k < a + \varepsilon$, minden n-re van ilyen $k \geq n$, tehát $m_n < a + \varepsilon$. Így $n \geq N$-re $|m_n - a| \leq \varepsilon$: $m_n \to a$. ■

Elméleti háttér — a $\liminf$ **ε-os jellemzése.**

A két feltétel jelentése. (1) $a-\varepsilon$ „aszimptotikus alsó korlát”: csak véges sok tag esik alá. (2) $a+\varepsilon$ már nem ilyen: végtelen sok tag esik alá. Ez az infimum ε-os jellemzésének „végtelenbeli” változata: „minden elem” helyett „majdnem minden elem”, „van elem” helyett „végtelen sok elem”.

Használat. A $\liminf a_n \geq c$ igazolásához elég, hogy minden ε-ra egy indextől $a_n > c-\varepsilon$; a $\liminf a_n \leq c$-hez elég egy részsorozat, amely c-hez (vagy kisebbhez) tart.

Összefoglaló táblázat ($a \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$ tetszőleges):

	$a-\varepsilon$ alatt	$a+\varepsilon$ fölött
$\lim a_n = a$	véges sok tag	véges sok tag
$\liminf a_n = a$	véges sok tag	— (de $a+\varepsilon$ alatt végtelen sok)
$\limsup a_n = a$	— (de $a-\varepsilon$ fölött végtelen sok)	véges sok tag

K67. feladat

Számítsuk ki a sorok összegét: a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3\cdot(-1)^n}{4^n}$; b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$; c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1}$.

Megoldás.

a) Mértani sor $q=-\frac{1}{4}$ hányadossal, első tag $-\frac{3}{4}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 3\left(-\frac{1}{4}\right)^n = \frac{-3/4}{1+1/4} = -\frac{3}{5}.$$

b) $\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right)$. A részletösszeg teleszkopikus (két lépéssel „ugró” kiejtéssel):

$$S_N = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{N+1}-\frac{1}{N+2}\right) \to \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2} = \frac{3}{4}.$$

c) $\frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right)$, így

$$S_N = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2N+1}\right) \to \frac{1}{2}.$$

Elméleti háttér — mértani és teleszkopikus sorok.

Mértani sor. $\sum_{n=k}^{\infty} q^n = \frac{q^k}{1-q}$, ha $|q| < 1$; negatív q esetén is érvényes (a tagok váltakozó előjelűek). A képlet: „első tag osztva $(1 -$ hányados$)$”.

Teleszkopikus sor. Ha $a_n = b_n - b_{n+m}$ (a kiejtés m lépéssel „ugrik”), akkor $S_N = b_1 + \cdots + b_m - (b_{N+1} + \cdots + b_{N+m})$, és ha $b_n \to 0$, a sor összege $b_1 + \cdots + b_m$. A b) részben $m = 2$: $\frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$.

Parciális törtek. $\frac{1}{(n+\alpha)(n+\beta)} = \frac{1}{\beta-\alpha}\left(\frac{1}{n+\alpha} - \frac{1}{n+\beta}\right)$ $(\alpha \neq \beta)$. Ez a racionális függvények integrálásánál is ugyanígy használatos.

Összegezhetőség és kiejtés. Egy végtelen sor tagjait nem szabad tetszőlegesen átrendezni vagy zárójelezni — a teleszkopikus kiejtést mindig a **véges** részletösszegeken végezzük el, és csak utána veszünk határértéket. (A $\sum(-1)^n$ sor „zárójelezésével” 0-t vagy 1-et is kaphatnánk, pedig divergens.)

K68. feladat

Bizonyítsuk be, hogy (korlátos sorozatokra) $\limsup(x_n + y_n) \le \limsup x_n + \limsup y_n$, és adjunk példát szigorú egyenlőtlenségre. Mutassuk meg, hogy ha $y_n \to y$, akkor $\limsup(x_n + y_n) = \limsup x_n + y$.

Megoldás.

Egyenlőtlenség. $M_n(\cdot) = \sup_{k \ge n}(\cdot)_k$ jelöléssel minden $k \ge n$-re $x_k + y_k \le M_n(x) + M_n(y)$, így $M_n(x+y) \le M_n(x) + M_n(y)$, és határátmenettel az állítás.

Szigorú példa: $x_n = (-1)^n$, $y_n = (-1)^{n+1}$: $\limsup(x_n + y_n) = 0 < 2 = 1 + 1$.

Konvergens y_n. Az egyenlőtlenség szerint $\limsup(x_n + y_n) \le \limsup x_n + y$. Másrészt $x_n = (x_n + y_n) + (-y_n)$, így ugyanezzel $\limsup x_n \le \limsup(x_n + y_n) + \limsup(-y_n) = \limsup(x_n + y_n) - y$. A kettő együtt egyenlőséget ad. ■

Elméleti háttér — a lim sup **szubadditivitása.**

Szubadditivitás. A szuprémum szubadditív: $\sup(a + b) \le \sup a + \sup b$ ugyanazon indexhalmazon, mert az összeg maximuma nem lehet nagyobb a maximumok összegénél (de lehet kisebb, ha a maximumok különböző helyeken vannak). Ez öröklődik a farkakra és a határértékre.

Egyenlőség konvergens tagnál. Konvergens sorozat hozzáadása „eltolja” a sorozatot: a sűrűsödési értékek mind y-nal tolódnak, így a lim sup is. A bizonyítás a „visszafelé alkalmazott egyenlőtlenség” trükkje: $x = (x + y) - y$.

Az egyenlőtlenség-lánc (korlátos sorozatokra):

$$\liminf x + \liminf y \le \liminf(x + y) \le \liminf x + \limsup y \le \limsup(x + y) \le \limsup x + \limsup y.$$

Ezek mindegyike lehet szigorú, és mindegyik egyenlőséggé válik, ha valamelyik sorozat konvergens.

K69. feladat

Ábrázoljuk és írjuk le az alábbi függvényeket: a) $f(x) = [x] + [-x]$; b) $g(x) = \{2x\} - 2\{x\}$.

Megoldás.

a) Ha $x \in \mathbb{Z}$, akkor $[-x] = -x = -[x]$, így $f(x) = 0$. Ha $x \notin \mathbb{Z}$, akkor $[x] < x < [x] + 1$, így $-[x] - 1 < -x < -[x]$, tehát $[-x] = -[x] - 1$ és $f(x) = -1$. A függvény tehát a -1 értékű konstans, kivéve az egész helyeket, ahol 0: „pontozott” egyenes. Minden egész helyen megszüntethető szakadása van ($\lim_{x\to n} f(x) = -1 \neq 0$).

b) $\{2x\} - 2\{x\} = (2x - [2x]) - 2(x - [x]) = 2[x] - [2x]$. Ha $\{x\} < \frac{1}{2}$, akkor $[2x] = 2[x]$, és $g(x) = 0$; ha $\{x\} \ge \frac{1}{2}$, akkor $[2x] = 2[x] + 1$, és $g(x) = -1$. A függvény 1 szerint periodikus, a $[k, k + \frac{1}{2})$ intervallumokon 0, a $[k + \frac{1}{2}, k + 1)$ intervallumokon -1 — egy „négyszögjel”.

Elméleti háttér — egészrész és törtrész azonosságai.

Alapazonosságok. $[x + n] = [x] + n$ ($n \in \mathbb{Z}$); $\{x\}$ 1 szerint periodikus; $[-x] = -[x]$, ha $x \in \mathbb{Z}$, és $-[x] - 1$ különben; $[2x] = 2[x] + [2\{x\}]$ (Hermite-azonosság speciális esete: $[x] + [x + \frac{1}{2}] = [2x]$).

Esetszétválasztás a törtrész szerint. Az egészrészes kifejezések vizsgálatánál az $x = [x] + \{x\}$ felbontás után a törtrész helye ($\{x\} \in [0, \frac{1}{2})$ vagy $[\frac{1}{2}, 1)$ stb.) dönti el a képletet. Ez egy periodikus függvény egyetlen periódusának vizsgálatára vezeti vissza a feladatot.

Folytonosság. $[x]$ az egész helyeken ugrik (jobbról folytonos), $\{x\}$ is. Az a) függvény

szakadásai „megszüntethetők”, a b) függvényé ugrások (k-ban és $k+\frac{1}{2}$-ben). A „négyszögjel” a Fourier-sorok klasszikus példája.

Kapcsolat a sorozatokkal. A $[nx]$, $\{nx\}$ sorozatok fontos szerepet játszanak a diofantikus approximációban (K42) és az egyenletes eloszlás elméletében.

K70. feladat

a) Adjunk meg $[0,1]$-en értelmezett, felülről nem korlátos függvényt. b) Adjunk meg $[0,1]$-en értelmezett korlátos függvényt, amelynek sem legnagyobb, sem legkisebb értéke nincs.

Megoldás.

a) $f(x)=\frac{1}{x}$ $(0<x\le 1)$, $f(0)=0$. Minden $K>1$-re $f\left(\frac{1}{K}\right)=K$, és $f\left(\frac{1}{2K}\right)=2K>K$, tehát felülről nem korlátos.

b) $g(x)=x$, ha $0<x<1$, és $g(0)=g(1)=\frac{1}{2}$. Értékkészlete $(0,1)$ (a $\frac{1}{2}$-et már a belsejében is felveszi), amelynek nincs maximuma és minimuma, bár korlátos ($\sup=1$, $\inf=0$).

Elméleti háttér — a Weierstrass-tétel feltételei.

Weierstrass tétele. Ha f folytonos a korlátos, zárt $[a,b]$ intervallumon, akkor korlátos, és felveszi a maximumát és a minimumát. Mindkét példa szükségképpen szakadásos: az a) a 0-ban (ott végtelen „ugrás”), a b) a két végpontban.

Két különböző kudarc. (1) **Korlátosság** sérül: folytonosság nélkül a függvény egy pont közelében „elszállhat” (a). (2) **Szélsőérték** nem vétetik fel: korlátos, de a sup csak megközelíthető (b). Folytonos függvénynél zárt intervallumon egyik sem fordulhat elő; nyílt intervallumon mindkettő igen ($\frac{1}{x}$ a $(0,1]$-en; x a $(0,1)$-en).

A bizonyítás kulcsa. A Weierstrass-tétel bizonyításában egy maximalizáló sorozat ($f(x_n)\to\sup f$) Bolzano–Weierstrass szerint konvergens részsorozatot tartalmaz, a zártság miatt a határ az intervallumban van, a folytonosság miatt ott f felveszi a sup-ot. A példák pontosan a „folytonosság” lépésnél buknak el: a határpontban a függvényérték „rossz”.

K71. feladat

a) Keressük meg az $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$ függvény inverzét az $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ halmazon. b) Keressük meg a $g(x) = x^2 + 2x$ függvény inverzét a $[-1, \infty)$ intervallumon.

Megoldás.

a) $y = \frac{3x+1}{x-2} \iff y(x-2) = 3x+1 \iff x(y-3) = 2y+1$. Ha $y \neq 3$: $x = \frac{2y+1}{y-3}$. Az $y = 3$ értéket f nem veszi fel ($3x - 6 = 3x + 1$ lehetetlen). Tehát $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \to \mathbb{R} \setminus \{3\}$ bijekció, és

$$f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{x-3}, \qquad D(f^{-1}) = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

b) $g(x) = (x+1)^2 - 1$, amely a $[-1, \infty)$-en szigorúan nő, értékkészlete $[-1, \infty)$. $y = (x+1)^2 - 1 \iff (x+1)^2 = y+1$, és $x + 1 \geq 0$ miatt $x = -1 + \sqrt{y+1}$. Tehát

$$g^{-1}(x) = -1 + \sqrt{x+1}, \qquad D(g^{-1}) = [-1, \infty).$$

Elméleti háttér — inverz függvény és a leszűkítés.

Az inverz létezése. Csak injektív függvénynek van inverze; ha egy függvény nem injektív (mint $x^2 + 2x$ a $\mathbb{R}$-en), egy olyan intervallumra **szűkítjük**, ahol az (itt a csúcstól jobbra eső $[-1, \infty)$). A négyzetgyökfüggvény is így keletkezik: az x^2 inverze a $[0, \infty)$-en.

Kiszámítás. Az $y = f(x)$ egyenletet x-re oldjuk meg; a megoldhatóság feltétele adja az értékkészletet (és így f^{-1} értelmezési tartományát). A b) részben a két gyök közül $(-1 \pm \sqrt{y+1})$ a leszűkítés választja ki a megfelelőt.

Törtlineáris függvények. $\frac{ax+b}{cx+d}$ inverze $\frac{dx-b}{-cx+a}$; itt $a = 3$, $b = 1$, $c = 1$, $d = -2$: $\frac{-2x-1}{-x+3} = \frac{2x+1}{x-3}$. Az f értékkészletéből a vízszintes aszimptota ($y = \frac{a}{c} = 3$) hiányzik, az inverz értelmezési tartományából ugyanez.

Grafikon. Az inverz grafikonja az eredeti tükörképe az $y = x$ egyenesre; folytonos, szigorúan monoton függvény inverze is az.

K72. feladat

Létezik-e olyan monoton $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ függvény, amelynek értékkészlete

a) $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$; b) $\{0\} \cup [1, 2]$; c) $[0, 1] \cup \{2\}$; d) $\mathbb{N} \cup \{0\}$?

Megoldás.

a) **Nem.** Tegyük fel, hogy f monoton nő (fogyóra hasonlóan). Ekkor $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. Egy monoton függvény által ki nem hagyott értékek: ha f egy c pontban ugrik, akkor a $(f(c-0), f(c+0))$ intervallumból legfeljebb egy érték ($f(c)$) vétetik fel. Mivel az értékkészlet $[0,1]$ bármely nem degenerált részintervallumában tartalmaz pontot (racionálisat), egy ugrás nem hagyhat ki egy egész intervallumot — tehát nincs ugrás, f folytonos. De akkor a Bolzano-tétel szerint minden $[0,1]$-beli értéket felvesz, az irracionálisakat is. Ellentmondás.

b) **Igen:** $f(0) = 0$, $f(x) = 1$, ha $0 < x < \frac{1}{2}$, és $f(x) = 2x$, ha $\frac{1}{2} \le x \le 1$. Ez monoton nő, értékkészlete $\{0\} \cup [1,2]$. (Az egyszerűbb $f(x) = 1 + x$ $(x > 0)$ nem jó: értékkészlete $\{0\} \cup (1,2]$, az 1 hiányzik — ezért kell a konstans szakasz.)

c) **Igen:** $f(x) = 2x$, ha $0 \le x \le \frac{1}{2}$; $f(x) = 1$, ha $\frac{1}{2} < x < 1$; $f(1) = 2$. Monoton nő, értékkészlete $[0,1] \cup \{2\}$. (Az $f(x) = x$ $(x < 1)$, $f(1) = 2$ választásnál az 1 hiányozna.)

d) **Nem:** monoton függvény $[0,1]$-en korlátos ($f(0)$ és $f(1)$ közé esik), de $\mathbb{N} \cup \{0\}$ nem korlátos.

Elméleti háttér — monoton függvények értékkészlete.

Korlátok. Monoton $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ esetén $R(f) \subseteq [f(a), f(b)]$ (növőre), tehát az értékkészlet korlátos, és van minimuma és maximuma.

Ugrások. Monoton függvénynek minden pontban léteznek az egyoldali határértékei; szakadás csak ugrás lehet, amely egy értékintervallumot (legfeljebb egy pont kivételével) kihagy. Ezért egy monoton függvény értékkészlete: $[f(a), f(b)]$ mínusz megszámlálhatóan sok diszjunkt „hézag” (intervallum, esetleg egy belső ponttal).

Mikor nincs hézag? Ha az értékkészlet „sűrű” a $[f(a), f(b)]$-ben (mint a $\mathbb{Q} \cap [0,1]$), nem lehet hézag, tehát a függvény folytonos, és akkor az értékkészlet a teljes intervallum. Ez a 10. feladatlap 102. feladatának (monoton és Darboux-tulajdonságú $\Rightarrow$ folytonos) egy változata.

Konstrukció. Ha egy értéket (itt az 1-et) egy hézag határán *el kell érni*, a függvényt egy darabon konstansnak választjuk — ezért kell a nem szigorú monotonitás. Egy izolált értéket (a 0 vagy a 2) egyetlen pontban, ugrással veszünk fel.

K73. feladat

Döntsük el, párosak vagy páratlanok-e (vagy egyik sem) az alábbi függvények:

a) $x^3 \sin x$; b) $|x| + x^2$; c) $\frac{x^3-x}{x^2+1}$; d) $x[x]$; e) $\frac{e^x-e^{-x}}{2}$; f) $\ln \frac{1-x}{1+x}$ ($|x| < 1$).

Megoldás.

a) **Páros**: páratlan · páratlan (x^3 és $\sin x$): $(-x)^3 \sin(-x) = x^3 \sin x$.

b) **Páros**: páros + páros.

c) **Páratlan**: a számláló páratlan, a nevező páros, a hányados páratlan.

d) **Egyik sem**: legyen $d(x) = x[x]$. Ekkor $d(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \cdot 0 = 0$, de $d(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2} \cdot (-1) = \frac{1}{2}$. Mivel $\frac{1}{2} \neq d(\frac{1}{2})$ és $\frac{1}{2} \neq -d(\frac{1}{2})$, a függvény se nem páros, se nem páratlan.

e) **Páratlan**: $\frac{e^{-x}-e^{x}}{2} = -\frac{e^x-e^{-x}}{2}$ (ez a $\sinh x$).

f) **Páratlan**: $\ln \frac{1+x}{1-x} = -\ln \frac{1-x}{1+x}$.

Elméleti háttér — paritás vizsgálata.

Módszer. Behelyettesítjük a $-x$-et, és összevetjük $f(x)$-szel. A „egyik sem” bizonyításához **egy** konkrét x elég, amelyre $f(-x) \neq f(x)$, és **egy** (lehet ugyanaz), amelyre $f(-x) \neq -f(x)$.

Szabályok. Szorzatnál és hányadosnál a paritások „előjelszabály” szerint kombinálódnak (páratlan · páratlan = páros); összegnél azonos paritás öröklődik; kompozícióban páros belső függvény mindig páros eredményt ad.

Nevezetes páros/páratlan függvények. Páros: cos, cosh, $|x|$, x^{2k}, e^{-x^2}. Páratlan: sin, tan, sinh, tanh, arctan, x^{2k+1}, sgn. A d) részben az egészrész „elrontja” a szimmetriát: $[-x] \neq -[x]$ nem egész x-re.

Az értelmezési tartomány. Paritásról csak 0-ra szimmetrikus értelmezési tartomány esetén beszélhetünk — ezért kell az f) részben a $|x| < 1$ kikötés (a $(-1, 1)$ szimmetrikus).

K74. feladat

Bontsuk fel páros és páratlan függvény összegére: a) $f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 5$; b) $g(x) = \frac{1}{x^2+x+1}$; c) $h(x) = e^x$.

Megoldás.

A felbontás: $p(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ (páros rész), $q(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$ (páratlan rész).

a) A páros fokú tagok adják a páros részt: $p(x) = 2x^2 + 5$, $q(x) = x^3 - x$.

b) $g(-x) = \frac{1}{x^2-x+1}$, és $(x^2+x+1)(x^2-x+1) = (x^2+1)^2 - x^2 = x^4+x^2+1$. Így

$$p(x) = \frac{x^2+1}{x^4+x^2+1}, \qquad q(x) = \frac{-x}{x^4+x^2+1}.$$

c) $p(x) = \frac{e^x+e^{-x}}{2} = \cosh x$, $q(x) = \frac{e^x-e^{-x}}{2} = \sinh x$.

Elméleti háttér — a páros–páratlan felbontás.

Létezés és egyértelműség. Minden 0-ra szimmetrikus értelmezési tartományú függvény egyértelműen felbomlik páros és páratlan részre. Egyértelműség: ha két felbontás volna, a különbségük egyszerre páros és páratlan, tehát azonosan 0.

Polinomokra a felbontás a páros és páratlan fokú tagok szétválasztása; *hatványsorokra* ugyanígy — így kapjuk a cosh és sinh (illetve komplex esetben a cos és i sin) függvényeket az e^x felbontásaként. Euler-formula: $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ — a valós és képzetes rész itt éppen a páros és a páratlan rész.

Racionális függvényekre a $g(x)$ és $g(-x)$ közös nevezőre hozásával kapjuk a felbontást; a közös nevező páros (itt x^4+x^2+1), ezért a számláló paritása dönti el a részek paritását.

Lineáris algebra. A $T : f(x) \mapsto f(-x)$ lineáris leképezés, $T^2 = I$; sajátértékei ± 1, sajátalterei a páros, illetve páratlan függvények, és a felbontás a sajátalterekre való vetítés.

K75. feladat

a) Adjunk meg olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, amely minden (a, b) intervallumon végtelen sok különböző értéket vesz fel, de az értékkészlete megszámlálható.

b) Mutassuk meg, hogy ugyanez a függvény minden intervallumon felülről nem korlátos.

Megoldás.

a) Legyen $f\left(\frac{p}{q}\right) = q$, ha $\frac{p}{q}$ egyszerűsített tört ($q \geq 1$; $f(0) = 1$), és $f(x) = 0$, ha x irracionális. Az értékkészlet $\{0\} \cup \mathbb{N}$, megszámlálható. Bármely (a, b) intervallumban és bármely N-re csak véges sok olyan tört van, amelynek nevezője legfeljebb N; mivel az intervallumban végtelen sok racionális szám van, ezek nevezői nem lehetnek mind $\leq N$. Így f az intervallumon tetszőlegesen nagy értékeket felvesz — tehát végtelen sok különbözőt.

b) Ugyanez az érvelés: minden N-hez van az intervallumban N-nél nagyobb nevezőjű tört, ahol $f > N$. ■

Elméleti háttér — a Riemann-függvény „reciproka”.

A kulcslemma. Korlátos intervallumban csak véges sok legfeljebb N nevezőjű tört van. Ebből a Riemann-függvényre ($R(\frac{p}{q}) = \frac{1}{q}$) az következik, hogy mindenütt 0 a határértéke; a „reciprokra” ($f = \frac{1}{R}$ a racionálisokon) pedig az, hogy minden intervallumon felülről nem korlátos.

Lokálisan nem korlátos függvények. Egy függvény, amely minden intervallumon nem korlátos, sehol sem folytonos (folytonos függvény egy pont környezetében korlátos), és nem Riemann-integrálható semmilyen intervallumon. Ugyanakkor a racionálisok halmaza „kicsi” (megszámlálható, nullmértékű), így a függvény „majdnem mindenhol” 0 — Lebesgue-integrálja 0.

Számosság és viselkedés. Megszámlálható értékkészlet mellett is lehet a függvény nagyon „vad”: a viselkedést nem az értékek száma, hanem az eloszlásuk dönti el. A 7. feladatlap 75. feladata ennek a végletét mutatja (minden intervallumon minden érték).

A 8. feladatlaphoz

K76. feladat

a) Mutassuk meg, hogy az $f(x) = \{x\} + \{2x\}$ függvény periodikus, és határozzuk meg a legkisebb pozitív periódusát.

b) Bizonyítsuk be, hogy ha egy folytonos $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvénynek van két periódusa, p és r, amelyekre $\frac{p}{r}$ irracionális, akkor g konstans.

Megoldás.

a) $\{x+1\} = \{x\}$ és $\{2x+2\} = \{2x\}$, így 1 periódus. Ha $0 < p < 1$ is periódus volna, akkor $f(p) = f(0) = 0$ kellene, de $f(p) = \{p\} + \{2p\} \geq \{p\} = p > 0$. Tehát a legkisebb pozitív periódus 1.

b) A periódusok halmaza (a 0-val együtt) additív részcsoport: $mp + nr$ ($m, n \in \mathbb{Z}$) mind periódus (ha nem 0). Mivel $\frac{p}{r} \notin \mathbb{Q}$, a K42. feladat gondolatmenete szerint (a $\{k\frac{p}{r}\}$ törtrészekre alkalmazott skatulyaelvvel) az $\{mp + nr\}$ halmaz sűrű $\mathbb{R}$-ben. Legyen $x \in \mathbb{R}$ tetszőleges, és $t_k = m_k p + n_k r \to x$ egy ilyen sorozat. Ekkor $g(t_k) = g(0)$ minden k-ra, és a folytonosság miatt $g(x) = \lim g(t_k) = g(0)$. Tehát g konstans. ■

Elméleti háttér — periódusok és sűrű részcsoportok.

A periódusok csoportja. Ha p és r periódus, akkor $p \pm r$ és $-p$ is az; a periódusok a 0-val együtt $\mathbb{R}$ egy additív részcsoportját alkotják. Ez vagy diszkrét ($\{kp_0\}$, ahol p_0 a legkisebb pozitív periódus), vagy sűrű.

Folytonos függvény és sűrű periódushalmaz. Ha a periódusok sűrűek, akkor g egy sűrű halmazon ($g(0)$ eltoltjain) állandó, és a folytonosság miatt mindenütt. Ezért egy nem konstans folytonos periodikus függvénynek van legkisebb pozitív periódusa. Folytonosság nélkül ez nem igaz: a Dirichlet-függvény periódusai a racionális számok, legkisebb pozitív periódusa nincs.

Következmény. $f(x) = \sin x + \sin(\sqrt{2}x)$ nem periodikus. Ha $T \neq 0$ periódusa volna, akkor $f''(x) = -\sin x - 2\sin(\sqrt{2}x)$ is T-periodikus volna, így $2f + f'' = \sin x$ és $-(f + f'') = \sin(\sqrt{2}x)$ is. Ekkor T a 2π-nek és a $\sqrt{2}\pi$-nek is egész többszöröse volna, ami lehetetlen, mert a két szám aránya irracionális.

A legkisebb periódus meghatározása. Egy jelölt (1) periódus voltát közvetlenül ellenőrizzük; minimalitásához elég megmutatni, hogy kisebb pozitív p-re valamely pontban (itt a 0-ban) $f(x+p) \neq f(x)$.

K77. feladat

a) Bizonyítsuk be, hogy bármely $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény szigorú lokális minimumhelyeinek halmaza megszámlálható.

b) Létezik-e olyan függvény, amelynek minden racionális pont szigorú lokális maximumhelye?

Megoldás.

a) Ha x szigorú lokális minimumhely, válasszunk racionális végpontú $(p_x, q_x) \ni x$ intervallumot, amelyben x-től különböző pontokban $f > f(x)$. Ha két különböző pontnak, x-nek és x'-nek ugyanaz az intervallum jutna, mindkettő benne volna, így $f(x') > f(x)$ és $f(x) > f(x')$ — ellentmondás. Az $x \mapsto (p_x, q_x)$ tehát injekció $\mathbb{Q}^2$-be, és a szigorú lokális minimumhelyek halmaza megszámlálható. ■

b) **Igen**, a Riemann-függvény: $R(\frac{p}{q}) = \frac{1}{q}$, irracionálisra 0. Egy $\frac{p}{q}$ pont körül elég kicsi környezetben (véges sok kis nevezőjű tört elkerülhető) minden pont nevezője nagyobb q-nál, vagy irracionális, így ott $R < \frac{1}{q}$. Ez összhangban van az a) résszel, hiszen $\mathbb{Q}$ megszámlálható.

Elméleti háttér — megszámlálhatóság racionális környezetekkel.

Az elv. Minden pont minden környezete tartalmaz racionális végpontú intervallumot, amely a pontot tartalmazza, és ilyen intervallumból csak megszámlálhatóan sok van. Ha egy tulajdonság miatt két pont nem kaphatja ugyanazt az intervallumot, a pontok halmaza megszámlálható.

Szigorú és nem szigorú szélsőérték. A szigorúság kell: a konstans függvénynek minden pont (nem szigorú) lokális szélsőértékhelye. A Riemann-függvény irracionális pontjai nem szigorú lokális minimumhelyek, és ezekből kontinuum sok van — ez nem mond ellent a tételnek.

Hasonló tételek. Megszámlálható: monoton függvény szakadási helyei; egy függvény azon pontjai, ahol a két egyoldali határérték létezik, de különbözik; a sík diszjunkt nyílt körlapjainak bármely családja. A közös gondolat: minden ilyen objektumhoz egy racionális „tanú” rendelhető injektíven.

K78. feladat

Bizonyítsuk be a különbségi hányados módszerével, hogy

a) $\frac{1}{x}$ szigorúan konvex $(0,\infty)$-en;

b) x^3 konkáv $(-\infty,0]$-n és konvex $[0,\infty)$-en;

c) $|x|$ konvex, de nem szigorúan konvex $\mathbb{R}$-en.

Megoldás.

Emlékeztető: f (szigorúan) konvex $\iff$ minden a-ra $m_a(x)=\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ (szigorúan) nő; konkáv $\iff$ m_a fogy.

a) $a>0$-ra $m_a(x)=\frac{1/x-1/a}{x-a}=\frac{a-x}{ax(x-a)}=-\frac{1}{ax}$, ami $x>0$-ban szigorúan nő (mert $\frac{1}{ax}$ szigorúan fogy). Tehát $\frac{1}{x}$ szigorúan konvex.

b) $m_a(x)=\frac{x^3-a^3}{x-a}=x^2+ax+a^2$. Ha $a,x\le 0$: a $x\mapsto x^2+ax+a^2$ parabola csúcsa az $x=-\frac{a}{2}\ge 0$ helyen van, így a $(-\infty,0]$-n fogy: x^3 konkáv. Ha $a,x\ge 0$: a csúcs $-\frac{a}{2}\le 0$, így a $[0,\infty)$-en nő: x^3 konvex. (Ha $a=0$, a csúcs a 0-ban van, és az állítás mindkét oldalon igaz.)

c) $|x|$ konvex: $|\lambda x+(1-\lambda)y|\le\lambda|x|+(1-\lambda)|y|$ a háromszög-egyenlőtlenség. Nem szigorúan: $x=1$, $y=2$, $\lambda=\frac{1}{2}$-re mindkét oldal $\frac{3}{2}$ (a $[0,\infty)$-en $|x|=x$ lineáris).

Elméleti háttér — konvexitás, konkávitás, inflexió.

A különbségi hányados. A $m_a(x)$ a $(a, f(a))$ és $(x, f(x))$ pontokat összekötő húr meredeksége. Konvex függvény grafikonján a húrok egyre meredekebbek (a „jobbra forduló" görbe), konkávon egyre laposabbak.

Inflexiós pont. Ahol a függvény konvexből konkávba (vagy fordítva) vált, ott **inflexiós pontja** van; x^3-nak a 0-ban. Kétszer differenciálható függvénynél ott f'' előjelet vált (szükséges feltétel: $f''(x_0) = 0$).

Hasznos tények. Konvex függvények összege és pozitív számszorosa konvex; konvex függvények maximuma konvex ($|x| = \max\{x, -x\}$); lineáris függvény konvex és konkáv is (nem szigorúan). A $\frac{1}{x}$ szigorú konvexitásából jön a számtani és harmonikus közép közötti egyenlőtlenség (K80).

Differenciálható esetben (későbbi eszköz): f konvex $\iff$ f' monoton nő $\iff$ $f'' \geq 0$. Például $\left(\frac{1}{x}\right)'' = \frac{2}{x^3} > 0$ a $(0, \infty)$-en, $(x^3)'' = 6x$ előjele a 0-ban vált.

K79. feladat

Legyen f konvex az I intervallumon. Bizonyítsuk be a Jensen-egyenlőtlenség egyenlő súlyú változatát,

$$f\left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + \cdots + f(x_n)}{n} \qquad (x_i \in I),$$

Cauchy „előre–hátra" indukciójával: előbb $n = 2^k$-ra, majd tetszőleges n-re.

Megoldás.

$n = 2^k$-ra indukcióval k szerint. $k = 1$ a konvexitás definíciója ($\lambda = \frac{1}{2}$). Ha 2^k-ra igaz, akkor 2^{k+1} pontra, a két fél átlagát A-val és B-vel jelölve,

$$f\left(\frac{A+B}{2}\right) \leq \frac{f(A)+f(B)}{2} \leq \frac{1}{2}\left(\frac{\sum_{i\leq 2^k} f(x_i)}{2^k} + \frac{\sum_{i>2^k} f(x_i)}{2^k}\right) = \frac{\sum_{i=1}^{2^{k+1}} f(x_i)}{2^{k+1}}.$$

Visszafelé lépés: ha n-re igaz, akkor $n-1$-re is. Legyen $x_1, \ldots, x_{n-1}$ adott, $A = \frac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1}$, és vegyük hozzá $x_n = A$-t. Ekkor az n pont átlaga is A, így az n tagú egyenlőtlenség szerint

$$f(A) \le \frac{f(x_1)+\cdots+f(x_{n-1})+f(A)}{n} \implies (n-1)f(A) \le f(x_1)+\cdots+f(x_{n-1}).$$

Mivel minden n-hez van nála nagyobb 2^k, és onnan lépésenként visszafelé haladhatunk, az állítás minden n-re igaz. ■

Elméleti háttér — Cauchy-féle indukció.

A módszer. Ha egy állítás (1) igaz 2^k-ra minden k-ra („előre”: duplázással), és (2) n-ről $n-1$-re öröklődik („hátra”), akkor minden n-re igaz. Cauchy ezzel bizonyította a számtani–mértani közép egyenlőtlenséget; a Jensen-egyenlőtlenség ennek általánosítása.

A „visszafelé” lépés trükkje. Egy új pontot adunk hozzá, amely éppen a többi átlaga — így az átlag nem változik, és az egyenlőtlenségből a hozzáadott tag „kiejthető”.

A két bizonyítás összevetése. A súlyozott Jensen-egyenlőtlenség közvetlen indukciója (8. feladatlap) a súlyok újranormálásával dolgozik; a Cauchy-indukció csak a felezést ($\lambda = \frac{1}{2}$) használja. Ezért a Cauchy-féle bizonyítás azt is mutatja: ha egy **folytonos** függvényre csak a $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \le \frac{f(x)+f(y)}{2}$ (középponti konvexitás) teljesül, akkor minden racionális λ-ra, és a folytonosság miatt minden valós λ-ra is konvex.

Alkalmazás. $f(x) = -\ln x$ (konvex) választással a számtani–mértani közép egyenlőtlenséget kapjuk: $\ln \frac{\sum x_i}{n} \ge \frac{\sum \ln x_i}{n} = \ln \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}$.

K80. feladat

Bizonyítsuk be a Jensen-egyenlőtlenség segítségével, hogy pozitív $a_1, \dots, a_n$ számokra

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}} \le \frac{a_1+\cdots+a_n}{n},$$

és vezessük le, hogy $(a_1+\cdots+a_n)\left(\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right) \ge n^2$.

Megoldás.

A K78. a) szerint $f(x) = \frac{1}{x}$ konvex $(0,\infty)$-en. A Jensen-egyenlőtlenség az $\frac{1}{n}$ súlyokkal:

$$\frac{1}{\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}} \le \frac{\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}}{n}.$$

Mindkét oldal pozitív; reciprokot véve (ami megfordítja az egyenlőtlenséget):

$$\frac{a_1+\cdots+a_n}{n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}}.$$

Ezt átrendezve (a két pozitív mennyiség szorzatára) $(a_1+\cdots+a_n)\left(\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right) \geq n^2$. Egyenlőség pontosan akkor, ha minden a_i egyenlő (a szigorú konvexitás miatt). ■

Elméleti háttér — a harmonikus közép és a közepek láncolata.

Harmonikus közép. $H = \frac{n}{\sum 1/a_i}$ a reciprokok számtani közepének reciproka. Alkalmazása: ha egy utat egyenlő hosszú szakaszokban $v_1, \ldots, v_n$ sebességgel teszünk meg, az átlagsebesség a sebességek harmonikus közepe.

A közepek láncolata. Pozitív számokra

$$\min a_i \leq H \leq G \leq A \leq Q \leq \max a_i,$$

ahol G a mértani, A a számtani, Q a négyzetes közép; mindegyik egyenlőség pontosan akkor áll, ha minden szám egyenlő. Mindegyik egyenlőtlenség a Jensen-egyenlőtlenségből jön egy alkalmas konvex függvénnyel ($\frac{1}{x}$, $-\ln x$, x^2).

Cauchy–Schwarz. A második egyenlőtlenség a Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenség, $\left(\sum u_i v_i\right)^2 \leq \sum u_i^2 \sum v_i^2$, speciális esete $u_i = \sqrt{a_i}$, $v_i = \frac{1}{\sqrt{a_i}}$ választással.

K81. feladat

Legyen f konvex az (a,b) intervallumon, és $c \in (a,b)$ lokális maximumhelye f-nek. Mutassuk meg, hogy f konstans c egy környezetében. Lehet-e c szigorú lokális maximumhely?

Megoldás.

Mivel c lokális maximumhely, van $\delta > 0$, hogy $(c-\delta, c+\delta) \subseteq (a,b)$, és ott $f(x) \leq f(c)$. Legyen $0 < h < \delta$. A konvexitás szerint (c a $c-h$ és $c+h$ felezőpontja)

$$f(c) \leq \frac{f(c-h)+f(c+h)}{2} \leq \frac{f(c)+f(c)}{2} = f(c).$$

Tehát mindenhol egyenlőség áll, és $f(c-h)+f(c+h) = 2f(c)$, ahol mindkét tag legfeljebb $f(c)$: így $f(c-h) = f(c+h) = f(c)$. Mivel ez minden $0 < h < \delta$-ra igaz, f konstans a $(c-\delta, c+\delta)$-n. ■

Szigorú lokális maximumhely tehát **nem lehet** (konvex függvénynek egy belső pontban): ott a környező pontokban f egyenlő volna $f(c)$-vel.

(Globálisan nem kell konstansnak lennie: $\max\{0, x\}$ konvex a $(-1, 1)$-en, és a $-\frac{1}{2}$ lokális maximumhelye, de a $(0, 1)$-en nem konstans.)

Elméleti háttér — konvex függvények szélsőértékei.

Minimum. Konvex függvény **lokális minimuma globális minimum**: ha c lokális minimumhely és x tetszőleges, a c és x közötti húr a c közelében f fölött van, ami csak akkor lehetséges, ha $f(x) \geq f(c)$. Szigorúan konvex függvény minimumhelye (ha van) egyértelmű. Ezért konvex optimalizálásnál nincs „csapda" lokális minimum.

Maximum. Konvex függvény belsejében nem lehet szigorú maximum, és ha van lokális maximum, a függvény ott „lapos". Egy korlátos zárt intervallumon a konvex függvény maximuma mindig valamelyik **végpontban** vétetik fel: $f(\lambda a+(1-\lambda)b) \leq \max\{f(a), f(b)\}$.

A felezőponti egyenlőtlenség ereje. A bizonyítás csak a $\lambda = \frac{1}{2}$ esetet használta: $f(c) \leq \frac{f(c-h)+f(c+h)}{2}$. Ez a „középponti konvexitás" a második differenciahányadosra vonatkozó $f(c-h)-2f(c)+f(c+h) \geq 0$ feltétel, amelynek határértéke (ha létezik) $h^2 f''(c)$ — innen a $f'' \geq 0$ jellemzés.

K82. feladat

Bizonyítsuk be a különbségi hányados módszerével, hogy a) $x\sqrt{x}$ szigorúan konvex $[0, \infty)$-en; b) $\frac{1}{\sqrt{x}}$ szigorúan konvex $(0, \infty)$-en.

Megoldás.

a) Legyen $u = \sqrt{x}$, $v = \sqrt{a}$ ($u \neq v$, $u, v \geq 0$). Ekkor

$$m_a(x) = \frac{u^3 - v^3}{u^2 - v^2} = \frac{u^2 + uv + v^2}{u + v} = u + \frac{v^2}{u + v}.$$

Rögzített v-re ez u-ban szigorúan nő: ha $0 \leq u_1 < u_2$, akkor

$$\left(u_2 + \frac{v^2}{u_2 + v}\right) - \left(u_1 + \frac{v^2}{u_1 + v}\right) = (u_2 - u_1)\left(1 - \frac{v^2}{(u_1 + v)(u_2 + v)}\right) > 0,$$

mert $(u_1 + v)(u_2 + v) > v^2$ ($u_2 > 0$). Mivel $u = \sqrt{x}$ szigorúan nő x-ben, m_a szigorúan nő: $x\sqrt{x}$ szigorúan konvex.

b) $a, x > 0$-ra

$$m_a(x) = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{a}}}{x - a} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{x}}{\sqrt{ax}\,(x-a)} = -\frac{1}{\sqrt{ax}\,(\sqrt{x} + \sqrt{a})},$$

ahol a nevező x-ben szigorúan nő, így a negatív előjelű tört szigorúan nő: $\frac{1}{\sqrt{x}}$ szigorúan konvex. ■

Elméleti háttér — hatványfüggvények konvexitása.

Az x^α függvény a $(0,\infty)$-en: $\alpha > 1$ vagy $\alpha < 0$ esetén szigorúan konvex, $0 < \alpha < 1$ esetén szigorúan konkáv, $\alpha \in \{0, 1\}$ esetén lineáris. A feladat az $\alpha = \frac{3}{2}$ és $\alpha = -\frac{1}{2}$ esetet mutatja, a 8. feladatlap 78., 82. feladata az $\alpha = k$ és $\alpha = \frac{1}{k}$ esetet.

A helyettesítés technikája. Tört kitevőnél a $u = \sqrt[k]{x}$ helyettesítés a húr meredekségét $\frac{u^m - v^m}{u^k - v^k}$ alakra hozza, ami polinomosztással egyszerűsíthető; a monotonitást a $\frac{\text{polinom}}{\text{polinom}}$ kifejezés vizsgálata adja.

Alkalmazás: hatványközepek. Az x^α konvexitásából a Jensen-egyenlőtlenség adja a hatványközepek közötti egyenlőtlenséget: $M_r \le M_s$, ha $r < s$. A $\frac{1}{\sqrt{x}}$ konvexitása például azt adja, hogy $\frac{1}{\sqrt{\text{átlag}}} \le \text{átlag}\left(\frac{1}{\sqrt{\cdot}}\right)$.

K83. feladat

Adott $\varepsilon > 0$-hoz alkalmas δ-t keresve határozzuk meg a határértékeket:

a) $\lim\limits_{x\to 3}(x^2 - 2x)$; b) $\lim\limits_{x\to 1}\frac{1}{x+1}$; c) $\lim\limits_{x\to 4}\sqrt{x}$; d) $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x^2-3x+2}$; e) $\lim\limits_{x\to 0} x^2\left[\frac{1}{x}\right]$; f) $\lim\limits_{x\to 0} x \sin\frac{1}{x}$.

Megoldás.

a) Határérték 3. $|x^2 - 2x - 3| = |x-3|\,|x+1|$; ha $|x-3| < 1$, akkor $|x+1| < 5$. $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{5}\}$**.**

b) Határérték $\frac{1}{2}$. $\left|\frac{1}{x+1} - \frac{1}{2}\right| = \frac{|1-x|}{2|x+1|}$; ha $|x-1| < 1$, akkor $x+1 > 1$, így a kifejezés $< \frac{|x-1|}{2}$. $\delta = \min\{1, 2\varepsilon\}$**.**

c) Határérték 2. $|\sqrt{x} - 2| = \frac{|x-4|}{\sqrt{x}+2} \le \frac{|x-4|}{2}$ $(x \ge 0)$. $\delta = \min\{4, 2\varepsilon\}$**.**

d) $x \neq 1, 2$-re $\frac{(x-2)(x+2)}{(x-1)(x-2)} = \frac{x+2}{x-1}$, határérték 4. $\left|\frac{x+2}{x-1} - 4\right| = \frac{3|x-2|}{|x-1|}$; ha $|x-2| < \frac{1}{2}$, akkor $|x-1| > \frac{1}{2}$, így $< 6|x-2|$. $\delta = \min\{\frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{6}\}$.

e) Határérték 0. $x^2[\frac{1}{x}] = x - x^2\{\frac{1}{x}\}$, így $|x^2[\frac{1}{x}]| \leq |x| + x^2 \leq 2|x|$, ha $|x| \leq 1$. $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{2}\}$.

f) Határérték 0. $|x \sin \frac{1}{x}| \leq |x|$. $\delta = \varepsilon$.

Elméleti háttér — az ε–δ technika összefoglalva.

A definíció. $\lim_{x\to a} f(x) = b$, ha $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$: $0 < |x-a| < \delta$, $x \in D(f)$ esetén $|f(x) - b| < \varepsilon$.

A recept. (1) $|f(x)-b|$-ből emeljük ki $|x-a|$-t (polinomoknál mindig lehet: $f(x)-f(a)$ osztható $x-a$-val). (2) **Lokalizáljunk**: kössük ki, hogy $|x-a| < r$, és ezen becsüljük a maradék tényezőt egy C konstanssal (törtnél a nevezőt alulról). (3) $\delta = \min\{r, \frac{\varepsilon}{C}\}$.

Korlátos szor nullába tartó. Az e)–f) részekben egy korlátos tényező ($\{\frac{1}{x}\}$, $\sin\frac{1}{x}$) szorzódik egy 0-hoz tartóval; a határérték 0, és a δ a nullába tartó tényező becsléséből jön. Figyelem: $\sin\frac{1}{x}$-nek a 0-ban nincs határértéke, a szorzatnak mégis van.

Egyszerűsítés. A d) részben a $\frac{0}{0}$ alakot a közös $(x-2)$ tényezővel egyszerűsítve oldjuk fel; ez megengedett, mert a határérték csak a pont *környezetétől* függ, és ott $x \neq 2$.

K84. feladat

Mutassuk meg, hogy a) $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b \iff \lim\limits_{h\to 0} f(a+h) = b$; b) $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b \iff \lim\limits_{x\to a} |f(x) - b| = 0$.

Megoldás.

a) A két definíció ugyanaz az $x = a + h$ helyettesítéssel: $0 < |x-a| < \delta \iff 0 < |h| < \delta$, és $f(x) = f(a+h)$. (A $D(f)$-re vonatkozó feltételek is megfelelnek egymásnak: $a + h \in D(f) \iff x \in D(f)$.)

b) $\lim_{x\to a} |f(x)-b| = 0$ definíciója: $\forall \varepsilon\ \exists \delta : 0 < |x-a| < \delta \Rightarrow \big||f(x)-b|-0\big| < \varepsilon$, azaz $|f(x) - b| < \varepsilon$ — szó szerint a $\lim_{x\to a} f(x) = b$ definíciója. ■

Elméleti háttér — eltolás és nullára redukálás.

Eltolás. A határérték eltolásra invariáns: a 0-beli határértékek vizsgálata az általános esetet is lefedi. Ezt használjuk a differenciálhányados definíciójában: $f'(a) =$

$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$.

Redukció nullára. Egy határérték mindig visszavezethető egy „nullába tartó” kifejezésre ($|f(x) - b| \to 0$). Ez a sorozatoknál is így van ($a_n \to a \iff |a_n - a| \to 0$), és a becslések (rendőrelv, „korlátos szor nullába tartó”) nullába tartó kifejezésekre a legkényelmesebbek.

Kompozíció. Az a) rész a kompozíció határértékéről szóló tétel speciális esete: ha $\varphi(h) = a + h$, akkor $\varphi(h) \to a$ és $\varphi(h) \neq a$ ($h \neq 0$), így $\lim_{h\to 0} f(\varphi(h)) = \lim_{x\to a} f(x)$.

K85. feladat

Határozzuk meg a következő halmazok torlódási pontjait: a) $\mathbb{Z}$; b) $\{\frac{1}{n} + \frac{1}{m} : n, m \in \mathbb{N}\}$; c) $\{(-1)^n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$; d) $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$; e) $(0, 1) \cup \{2\}$.

Megoldás.

a) Nincs: minden x-nek van olyan pontozott környezete, amelyben nincs egész szám.

b) $\{0\} \cup \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$. A $\frac{1}{n}$ torlódási pont, mert $\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \to \frac{1}{n}$ ($m \to \infty$), és ezek az elemek különböznek $\frac{1}{n}$-től; a 0 is ($n = m \to \infty$). Más torlódási pont nincs: tegyük fel, hogy különböző $\frac{1}{n_j} + \frac{1}{m_j}$ elemek ($n_j \leq m_j$) egy x ponthoz tartanak. Ha (m_j) korlátos volna, (n_j) is az, és csak véges sok különböző elem volna. Így egy részsorozatra $m_j \to \infty$. Ha ezen belül (n_j) korlátos, egy további részsorozatra $n_j = n$ állandó, és az elemek $\frac{1}{n}$-hez tartanak; ha $n_j \to \infty$, akkor 0-hoz. Tehát $x = \frac{1}{n}$ vagy $x = 0$.

c) $\{-1, 1\}$: a páros indexűek $1 + \frac{1}{n} \to 1$, a páratlanok $-1 + \frac{1}{n} \to -1$.

d) $[0, 1]$: minden $[0, 1]$-beli pont minden környezetében végtelen sok racionális szám van; a $[0, 1]$-en kívüli pontoknak van olyan környezete, amely nem metszi a halmazt.

e) $[0, 1]$; a 2 izolált pont.

Elméleti háttér — torlódási pontok és izolált pontok.

Definíció. a torlódási pontja H-nak, ha minden pontozott környezete tartalmaz H-beli pontot (ekvivalensen végtelen sokat; ekvivalensen van a-hoz tartó, $H \setminus \{a\}$-beli sorozat). H egy eleme izolált pont, ha nem torlódási pont.

Sorozatok halmazai. Ha $H = \{a_n\}$ egy sorozat tagjainak halmaza, a torlódási pontok „majdnem” a sorozat sűrűsödési értékei — azzal a különbséggel, hogy egy végtelen sokszor ismétlődő érték sűrűsödési érték, de nem feltétlenül torlódási pont (például az állandó sorozat).

Kétindexes halmazok. $\{f(n) + g(m)\}$ típusú halmazoknál a torlódási pontokat úgy kapjuk, hogy az egyik indexet rögzítjük, a másikat végtelenbe küldjük (és mindkettőt): így a b) részben a $\frac{1}{n} + 0$ és $0 + 0$ értékek jelennek meg.

Zárt halmazok. A halmaz és torlódási pontjainak uniója a **lezárt**; a halmaz zárt, ha tartalmazza torlódási pontjait. A d)–e) példák nem zártak (a lezártjuk $[0, 1]$, illetve $[0, 1] \cup \{2\}$).

K86. feladat

a) Mutassuk meg, hogy ha $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b > 0$, akkor a-nak van olyan pontozott környezete, amelyben $f(x) > \frac{b}{2}$.

b) Mutassuk meg, hogy ha a egy pontozott környezetében $f(x) \leq g(x)$, és létezik $\lim_{x\to a} f(x) = b$ és $\lim_{x\to a} g(x) = c$, akkor $b \leq c$. Következik-e szigorú egyenlőtlenségből szigorú egyenlőtlenség?

Megoldás.

a) $\varepsilon = \frac{b}{2}$-höz van δ, hogy $0 < |x - a| < \delta$ esetén $|f(x) - b| < \frac{b}{2}$, így $f(x) > b - \frac{b}{2} = \frac{b}{2}$.

b) Ha $b > c$ volna, a 8. feladatlap 86. feladata szerint (a szerepeket cserélve) a egy pontozott környezetében $g(x) < f(x)$ lenne, ellentmondásban a feltétellel (a két környezet metszete is pontozott környezet, és nem üres, mert a torlódási pont). Tehát $b \leq c$. ■

Szigorú egyenlőtlenség nem öröklődik: $f(x) = 0 < g(x) = x^2$ $(x \neq 0)$, de $\lim_{x\to 0} f = \lim_{x\to 0} g = 0$.

Elméleti háttér — határérték és rendezés.

Előjeltartás. Ha a határérték pozitív, a függvény a pont egy környezetében pozitív (sőt a határérték felénél nagyobb). Ezt használjuk például a hányados határértékénél (a nevező $c \neq 0$ határértéke miatt a nevező a pont közelében nem 0, sőt $|g(x)| > \frac{|c|}{2}$), és a Bolzano-tétel bizonyításában.

Egyenlőtlenség határátmenetben. Gyenge egyenlőtlenség ($\leq$) megmarad, szigorú ($<$) nem — ugyanúgy, mint sorozatoknál ($\frac{1}{n} > 0$, de a határérték 0). Ezért egy határértékre csak ≥ 0-t következtethetünk pozitív függvényből.

Rendőrelv. Ha egy pontozott környezetben $f \leq h \leq g$, és $\lim f = \lim g = b$, akkor $\lim h = b$. A b) rész ennek „fél” változata, és a rendőrelv ebből a h határértékének létezésével együtt következik.

K87. feladat

Legyen $f(x) = x$, ha $x \in \mathbb{Q}$, és $f(x) = -x$, ha $x \notin \mathbb{Q}$. Hol folytonos f? Hol van határértéke? Van-e lokális szélsőértéke? Mi az $f \circ f$ függvény?

Megoldás.

Határérték és folytonosság. Az a pontban racionális sorozat mentén $f(x_n) = x_n \to a$, irracionális mentén $f(y_n) = -y_n \to -a$. Ha $a \neq 0$, ezek különböznek, így $\lim_{x\to a} f(x)$ nem létezik, és f nem folytonos. Az $a = 0$-ban $|f(x)| = |x|$, így $\lim_{x\to 0} f(x) = 0 = f(0)$: f **csak a** 0**-ban folytonos** ($\delta = \varepsilon$).

Szélsőérték. A 0-ban nincs lokális szélsőérték: minden környezetében van pozitív (pozitív racionális x) és negatív (pozitív irracionális x, ahol $f(x) = -x < 0$) érték. Más a-ban sem: $a > 0$ racionálisra a közeli nagyobb racionálisok nagyobb, a közeli irracionálisok negatív értéket adnak; hasonlóan a többi esetben. **Nincs lokális szélsőértéke.**

$f \circ f$*:* ha $x \in \mathbb{Q}$, akkor $f(x) = x \in \mathbb{Q}$, és $f(f(x)) = x$; ha $x \notin \mathbb{Q}$, akkor $f(x) = -x \notin \mathbb{Q}$, és $f(f(x)) = -(-x) = x$. Tehát $f \circ f = \mathrm{id}$: f önmaga inverze, bijekció $\mathbb{R}$-en.

Elméleti háttér — Dirichlet-típusú függvények.

Folytonossági pontok. Ha $f = g$ a racionálisokon és $f = h$ az irracionálisokon (g, h folytonos), akkor f pontosan a $g(a) = h(a)$ egyenlet megoldásaiban folytonos. Itt $a = -a \iff a = 0$. Az átviteli elv a két sűrű halmazból vett sorozatokkal dönti el ezt.

Involúció. $f \circ f = \mathrm{id}$, tehát f bijekció, amely egyetlen pont kivételével mindenhol szakad. Ez mutatja, hogy egy bijekció inverze lehet „csúnya” — folytonos szigorúan monoton függvények inverze viszont mindig folytonos.

Monotonitás. f semmilyen intervallumon nem monoton (minden intervallumban vannak racionális és irracionális pontok, amelyek felváltva „fel-le” ugráltatják az értékeket).

Ez összhangban van azzal, hogy egy monoton függvénynek csak megszámlálhatóan sok szakadási pontja lehet.

A 9. feladatlaphoz

K88. feladat

Definiáljuk a következő határértékeket, és adjunk mindegyikre példát: a) $\lim\limits_{x\to a+0} f(x) = +\infty$; b) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$; c) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

Megoldás.

a) a jobb oldali torlódási pontja $D(f)$-nek, és $\forall P\ \exists\delta > 0\ \forall x \in D(f),\ a < x < a+\delta : f(x) > P$. *Példa:* $\frac{1}{x-a}$.

b) $D(f)$ felülről nem korlátos, és $\forall P\ \exists K\ \forall x \in D(f),\ x > K : f(x) < P$. *Példa:* $-x$, vagy $\sqrt{x} - x$.

c) $D(f)$ alulról nem korlátos, és $\forall P\ \exists K\ \forall x \in D(f),\ x < K : f(x) < P$. *Példa:* x, vagy x^3.

Elméleti háttér — a környezetes séma.

Egységes definíció. $\lim_{x\to\alpha} f(x) = \beta$, ha β minden V környezetéhez α-nak van olyan $\dot{U}$ pontozott (egyoldali esetben fél-) környezete, hogy $f(\dot{U} \cap D(f)) \subseteq V$. A végtelen környezetei: (K, ∞), illetve $(-\infty, K)$; a P és K betűk a V, illetve $\dot{U}$ szerepét játsszák.

Tizenöt eset. $\alpha \in \{a, a-0, a+0, +\infty, -\infty\}$ és $\beta \in \{b, +\infty, -\infty\}$: 15 definíció, egyetlen sémából.

Átfogalmazások. $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{t\to0+0} f\left(\frac{1}{t}\right)$; $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} f(-x)$. Így a végtelenbeli határértékek véges pontbeli határértékekre vezethetők vissza.

Aszimptoták. A függőleges aszimptota ($x = a$) egy egyoldali végtelen határértéket jelent (a) rész), a vízszintes ($y = b$) a végtelenbeli véges határértéket.

K89. feladat

Mondjuk ki a) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = b$ és b) $\lim\limits_{x\to a+0} f(x) = -\infty$ tagadását, valamint sorozatos átfogalmazásukat.

Megoldás.

a) Tagadás: $\exists \varepsilon > 0\ \forall K\ \exists x \in D(f),\ x > K : |f(x) - b| \geq \varepsilon$. Sorozatokkal: van olyan $x_n \to +\infty$, $x_n \in D(f)$ sorozat, amelyre $|f(x_n) - b| \geq \varepsilon$ minden n-re (így $f(x_n) \not\to b$).

b) Tagadás: $\exists P\ \forall \delta > 0\ \exists x \in D(f),\ a < x < a+\delta : f(x) \geq P$. Sorozatokkal: van olyan $x_n \to a$, $x_n > a$, $x_n \in D(f)$ sorozat, amelyre $f(x_n) \geq P$ minden n-re.

Elméleti háttér — tagadás és átviteli elv.

A tagadás sémája. $\forall V\ \exists \dot{U}\ \forall x \in \dot{U}$ tagadása $\exists V\ \forall \dot{U}\ \exists x \in \dot{U}$: „van egy környezet, amelyből a függvényértékek minden pontozott környezetben kilógnak".

Sorozatos alak. A „$\forall \dot{U}\ \exists x$" rész a $\frac{1}{n}$ sugarú (illetve (n, ∞)) környezetekre alkalmazva egy $x_n \to \alpha$ sorozatot ad, amelyre $f(x_n) \notin V$. Ez az **átviteli elv** bizonyításának kulcslépése, és egyben a határérték nemlétezésének legkényelmesebb igazolási módja.

Példa. $\sin x$-nek nincs határértéke $+\infty$-ben: $x_n = 2n\pi$ mentén 0, $y_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$ mentén 1. Bármely b-re legalább az egyik sorozat legalább $\frac{1}{2}$ távolságra marad b-től.

K90. feladat

Határozzuk meg: a) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{(1+x)^4-(1+4x)}{x^2-x^3}$; b) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{2x^5-x+1}{3x^5+x^2}$; c) $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$; d) $\lim\limits_{x\to 2} \frac{x^3-8}{x^2-4}$.

Megoldás.

a) $(1+x)^4 - (1+4x) = 6x^2 + 4x^3 + x^4$; x^2-tel egyszerűsítve $\frac{6+4x+x^2}{1-x} \to 6$.

b) x^5-nel osztva: $\frac{2-x^{-4}+x^{-5}}{3+x^{-3}} \to \frac{2}{3}$.

c) $x < 0$-ra $\sqrt{x^2+1} = |x|\sqrt{1+x^{-2}} = -x\sqrt{1+x^{-2}}$, így $\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{-1}{\sqrt{1+x^{-2}}} \to -1$.

d) $\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x^2+2x+4}{x+2} \to \frac{12}{4} = 3$.

Elméleti háttér — racionális és gyökös kifejezések határértéke.

$\frac{0}{0}$ *alak egy véges pontban.* A számláló és a nevező közös gyöktényezőjét $(x-a)$ egyszerűsítjük. A gyöktényező leválasztása: polinomosztás, Horner-elrendezés, nevezetes azonosságok ($x^3 - a^3 = (x-a)(x^2+ax+a^2)$). A binomiális tétel ($(1+x)^n = 1 + nx + \binom{n}{2}x^2 + ...$) a 0 körüli kifejtést adja.

$\frac{\infty}{\infty}$ *a végtelenben.* Osztás a nevező legmagasabb fokú tagjával; azonos fokszámnál a határérték a főegyütthatók hányadosa.

$\sqrt{x^2} = |x|$. A $-\infty$-ben $|x| = -x$, ezért a c) rész határértéke -1, míg a $+\infty$-ben $+1$. Ez a leggyakoribb hiba a gyökös határértékeknél.

Derivált-szemlélet. $\lim_{x\to 2} \frac{x^3-8}{x^2-4} = \frac{(x^3)'|_{x=2}}{(x^2)'|_{x=2}} = \frac{12}{4}$ — a L'Hospital-szabály előfutára; az a) részben a x^2 együtthatója a $(1+x)^4$ második deriváltjának fele a 0-ban.

K91. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha egy $H \subseteq \mathbb{R}$ halmaz minden pontja izolált pontja H-nak, akkor H megszámlálható. Adjunk példát végtelen ilyen halmazra.

Megoldás.

Minden $h \in H$-hoz van olyan $\delta_h > 0$, hogy $(h-\delta_h, h+\delta_h) \cap H = \{h\}$. Válasszunk racionális végpontú (p_h, q_h) intervallumot, amelyre $h \in (p_h, q_h) \subseteq (h-\delta_h, h+\delta_h)$. Ha $h \neq h'$, akkor $(p_h, q_h) \neq (p_{h'}, q_{h'})$, mert a (p_h, q_h) intervallum H-ból csak a h-t tartalmazza. Az $h \mapsto (p_h, q_h)$ tehát injekció $\mathbb{Q}^2$-be, így H megszámlálható. ■

Példák: $\mathbb{Z}$, $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ (minden eleme izolált, bár a 0 torlódási pont — de nem eleme).

Elméleti háttér — diszkrét halmazok és megszámlálhatóság.

Diszkrét halmaz. Ha egy halmaz minden pontja izolált, a halmaz **diszkrét**. A tétel szerint $\mathbb{R}$-ben minden diszkrét halmaz megszámlálható. (Általánosabban: egy szeparábilis metrikus tér — amelyben van megszámlálható sűrű halmaz — minden diszkrét részhalmaza megszámlálható.)

Kapcsolat a 91. feladattal. Ott egy korlátos halmaznak egyetlen torlódási pontja volt; azon kívül minden pont izolált, és ezért a halmaz megszámlálható. Mindkét érvelés lényege: az izolált pontokhoz diszjunkt (vagy legalább különböző) racionális „tanúk" rendelhetők.

Nem megszámlálható halmazok. A tétel kontrapozíciója: minden nem megszámlálható $H \subseteq \mathbb{R}$ halmaznak van olyan eleme, amely H torlódási pontja — sőt, „szinte minden" eleme ilyen (a kondenzációs pontok tétele).

K92. feladat

a) Bizonyítsuk be, hogy ha $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ periodikus, és létezik a $\lim_{x\to\infty} f(x) = b$ véges határérték, akkor $f \equiv b$.

b) Bizonyítsuk be, hogy ha $f : (0,\infty) \to \mathbb{R}$, $f(2x) = f(x)$ minden x-re, és $\lim_{x\to 0+0} f(x) = b$, akkor $f \equiv b$.

Megoldás.

a) Legyen $p > 0$ periódus és x tetszőleges. Az $x_n = x + np \to \infty$ sorozatra az átviteli elv szerint $f(x_n) \to b$, de $f(x_n) = f(x)$ minden n-re. Tehát $f(x) = b$.

b) Legyen $x > 0$ tetszőleges. Indukcióval $f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(x)$ (mert $f(y) = f(2y)$ az $y = \frac{x}{2^n}$-re). Az $\frac{x}{2^n} \to 0 + 0$ sorozatra az átviteli elv szerint $f\left(\frac{x}{2^n}\right) \to b$, tehát $f(x) = b$. ■

Elméleti háttér — függvényegyenletek és az átviteli elv.

A módszer. Ha egy függvényegyenlet (periodicitás, $f(2x) = f(x)$, stb.) egy pont értékét egy sorozat mentén „szállítja” egy olyan helyre, ahol a határérték ismert, az átviteli elv rögzíti a pont értékét.

Ellenpéldák a feltételek nélkül. Határérték nélkül az ilyen függvények lehetnek nem konstansok: $\sin x$ periodikus; $f(x) = \sin(2\pi \log_2 x)$ kielégíti az $f(2x) = f(x)$ egyenletet (mert $\log_2 2x = 1 + \log_2 x$), és nem konstans — de a 0-ban nincs határértéke.

Folytonosság a 0-ban. Ha a b) részben f a $[0,\infty)$-en értelmezett és a 0-ban folytonos, akkor $f \equiv f(0)$. A folytonosság (vagy a határérték létezése) a „végtelen sok lépés” utáni értéket köti a kiindulóhoz.

Kapcsolat. A Cauchy-egyenlet ($f(x+y) = f(x) + f(y)$) folytonos megoldásainak meghatározása (K101) ugyanígy működik: a racionális pontokon az egyenletből, máshol a folytonosságból (sorozatokkal) kapjuk az értéket.

K93. feladat

Határozzuk meg: a) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt[4]{x}-1}$; b) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$.

Megoldás.

a) Legyen $t = \sqrt[12]{x}$ ($x > 0$); ekkor $\sqrt[3]{x} = t^4$, $\sqrt[4]{x} = t^3$, és $x \to 1$, $x \neq 1$ esetén $t \to 1$, $t \neq 1$. Így

$$\frac{t^4-1}{t^3-1}=\frac{(t-1)(t^3+t^2+t+1)}{(t-1)(t^2+t+1)}=\frac{t^3+t^2+t+1}{t^2+t+1}\to\frac{4}{3}.$$

b) Gyöktelenítve: $\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\frac{(1+x)-1}{x(\sqrt{1+x}+1)}=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}\to\frac{1}{2}$.

Elméleti háttér — helyettesítés és gyöktelenítés határértékben.

Helyettesítés. Ha $t=\varphi(x)$ folytonos, injektív, és $x\to a$ esetén $t\to b$, $t\neq b$, akkor $\lim_{x\to a} g(\varphi(x))=\lim_{t\to b} g(t)$. A gyökkitevők legkisebb közös többszöröse (lkkt$(3,4)=12$) a gyököket egész hatványokká teszi.

A $\frac{t^m-1}{t^n-1}\to\frac{m}{n}$ $(t\to 1)$ szabály. Általánosan $\lim_{x\to 1}\frac{x^r-1}{x^s-1}=\frac{r}{s}$ minden racionális (sőt valós) $r,s\neq 0$-ra. Itt $r=\frac{1}{3}$, $s=\frac{1}{4}$: $\frac{1/3}{1/4}=\frac{4}{3}$.

Derivált-szemlélet. A b) rész a $\sqrt{x}$ függvény deriváltja az 1-ben: $\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}=\frac{1}{2\sqrt{1}}=\frac{1}{2}$. A differenciálhányadosok éppen ilyen „$\frac{0}{0}$ típusú” határértékek, és a gyöktelenítés az elemi kiszámításuk eszköze.

K94. feladat

Hol folytonosak? a) a Dirichlet-függvény; b) $f(x)=x^2$, ha $x\in\mathbb{Q}$, és $f(x)=2x-1$, ha $x\notin\mathbb{Q}$; c) $g(x)=x[x]$.

Megoldás.

a) **Sehol.** Bármely a-ban racionális sorozat mentén $D\to 1$, irracionális mentén $D\to 0$, így nincs határérték.

b) **Csak az $x=1$-ben.** Racionális sorozat mentén $f\to a^2$, irracionális mentén $f\to 2a-1$; a kettő pontosan akkor egyezik, ha $a^2-2a+1=(a-1)^2=0$, azaz $a=1$. Ott $f(1)=1$, és $|f(x)-1|\le\max\{|x^2-1|,|2x-2|\}=|x-1|\max\{|x+1|,2\}\le 3|x-1|$, ha $|x-1|<1$; tehát $\delta=\min\{1,\frac{\varepsilon}{3}\}$.

c) **A nem nulla egész helyeken nem folytonos, máshol igen.** Nem egész x_0 egy környezetében $[x]$ állandó, így $g(x)=cx$ folytonos. A 0-ban: $[0,1)$-en $g=0$, $[-1,0)$-on $g=-x$, mindkettő 0-hoz tart, és $g(0)=0$: folytonos. Egy $n\neq 0$ egészben a bal oldali határérték $n(n-1)$, a jobb oldali $n\cdot n$, és $n^2\neq n(n-1)$ $(n\neq 0)$: ugrás.

Elméleti háttér — folytonossági pontok meghatározása.

Sűrű halmazokon különböző képletek. Ha $f = g$ a racionálisokon és $f = h$ az irracionálisokon (g, h folytonos), akkor f folytonossági pontjai pontosan a $g = h$ egyenlet megoldásai. Az indok az átviteli elv: minden pont racionális és irracionális sorozatok határértéke is.

Egészrészes függvények. A $[\varphi(x)]$ tényező ott lokálisan konstans, ahol $\varphi(x_0)$ nem egész; szakadás csak az „egész értékű" helyeken lehet. Ott a két egyoldali határértéket külön számoljuk, és összevetjük; ha a „rossz" tényező szorzója 0 (mint $x[x]$-ben a 0-ban), a szakadás eltűnhet.

Folytonossági pontok halmaza. Bármely függvény folytonossági pontjainak halmaza G_δ (megszámlálható sok nyílt halmaz metszete); így lehet $\emptyset$ (Dirichlet), egyetlen pont (b), megszámlálható sok pont elhagyásával kapott halmaz (c), vagy az irracionálisak halmaza (Riemann-függvény) — de nem lehet pontosan $\mathbb{Q}$.

K95. feladat

Létezik-e a) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{R(x)}{\sqrt{|x|}}$, b) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{R(x)}{x^2}$? ($R$ a Riemann-függvény.)

Megoldás.

a) **Létezik, és 0.** Ha x irracionális, a hányados 0. Ha $x = \frac{p}{q} \neq 0$ egyszerűsített tört, akkor $\frac{R(x)}{\sqrt{|x|}} = \frac{1/q}{\sqrt{|p|/q}} = \frac{1}{\sqrt{|p|\,q}} \leq \frac{1}{\sqrt{q}}$. Adott ε-hoz a $(-1,1)$-ben csak véges sok $\frac{1}{\varepsilon^2}$-nél nem nagyobb nevezőjű nem nulla tört van; δ-t ezeknek a 0-tól vett távolságánál kisebbre választva, $0 < |x| < \delta$ esetén vagy x irracionális, vagy a nevezője $q > \frac{1}{\varepsilon^2}$, így a hányados $< \varepsilon$.

b) **Nem létezik.** Az $x_n = \frac{1}{n}$ sorozat mentén $\frac{R(x_n)}{x_n^2} = \frac{1/n}{1/n^2} = n \to \infty$, az $y_n = \frac{\sqrt{2}}{n}$ (irracionális) sorozat mentén $0 \to 0$.

Elméleti háttér — milyen gyorsan tart a Riemann-függvény a 0-hoz?

A kulcs. A 0 közelében a racionális $x = \frac{p}{q}$ pontokban $R(x) = \frac{1}{q}$, és $|x| \geq \frac{1}{q}$ (ha $p \neq 0$). Tehát $R(x) \leq |x|$ — a „legrosszabb" pontok az $\frac{1}{n}$ alakúak, ahol egyenlőség áll. Ezért:

- $\frac{R(x)}{|x|^\alpha} \to 0$, ha $\alpha < 1$ (a) rész, $\alpha = \frac{1}{2}$);
- $\frac{R(x)}{|x|}$-nek nincs határértéke (9. feladatlap, 95. feladat: az $\frac{1}{n}$ pontokban 1, az irracionálisakban 0);
- $\frac{R(x)}{|x|^\alpha}$ nem korlátos, ha $\alpha > 1$ (b) rész).

Nemlétezés. Két, a 0-hoz tartó sorozat különböző határértékkel (itt ∞ és 0) elég. A b) részben a hányados még tágabb értelemben sem tart sehova.

Kapcsolat a differenciálhatósággal. Egy függvény a 0-ban differenciálható 0 deriválttal, ha $\frac{f(x)-f(0)}{x} \to 0$; az ilyen „hányados-határértékek" azt mérik, milyen „rendben" tart a függvény az értékéhez.

K96. feladat

A folytonosság definíciója alapján adjunk meg $\varepsilon > 0$-hoz alkalmas δ-t: a) $\frac{2x-1}{x+1}$, $a = 1$; b) $\sqrt{x+3}$, $a = 1$.

Megoldás.

a) $f(1) = \frac{1}{2}$, és

$$\left|\frac{2x-1}{x+1} - \frac{1}{2}\right| = \frac{|4x-2-x-1|}{2|x+1|} = \frac{3|x-1|}{2|x+1|}.$$

Ha $|x-1| < 1$, akkor $x+1 > 1$, így a kifejezés $< \frac{3}{2}|x-1|$. $\delta = \min\{1, \frac{2\varepsilon}{3}\}$.

b) $f(1) = 2$, és $x \geq -3$-ra

$$|\sqrt{x+3} - 2| = \frac{|x-1|}{\sqrt{x+3}+2} \leq \frac{|x-1|}{2}.$$

$\delta = 2\varepsilon$ (minden $x \in D(f)$-re).

Elméleti háttér — folytonosság és Lipschitz-becslések.

Folytonosság. f folytonos a-ban, ha minden ε-hoz van δ, hogy $|x-a| < \delta$, $x \in D(f)$ esetén $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. A gyakorlatban egy $|f(x) - f(a)| \leq C|x-a|$ becslést keresünk az a egy környezetében; ekkor $\delta = \min\{r, \frac{\varepsilon}{C}\}$.

Lokális és globális becslés. A b) részben a $C = \frac{1}{2}$ becslés **minden** x-re érvényes (a nevező mindig legalább 2), így nem kell lokalizálni. Az a) részben a nevező a -1 közelében elfajul, ezért egy környezetre kell szorítkozni.

Folytonos függvények algebrája. Mindkét függvény folytonossága a műveleti szabályokból is következik (racionális függvény a nevező zérushelyén kívül, illetve folytonos függvények kompozíciója). A δ kiszámítása a definíció „kvantitatív" megértését szolgálja.

K97. feladat

a) Legyen f folytonos, g nem folytonos az a pontban. Mit mondhatunk $f \circ g$-ről és $g \circ f$-ről?

b) Következik-e f^2 folytonosságából f folytonossága? És f^3 folytonosságából?

Megoldás.

a) **Semmi biztosat.** $f \circ g$: ha f konstans, $f \circ g$ konstans, tehát folytonos; ha $f(x) = x$, akkor $f \circ g = g$ nem folytonos. $g \circ f$: ha $f(x) = x$ és $g = \operatorname{sgn}$, $a = 0$, akkor $g \circ f = \operatorname{sgn}$ nem folytonos a 0-ban; ha $f \equiv 1$ (konstans), akkor $g \circ f \equiv g(1)$ folytonos.

b) **f^2-ből nem:** $f = 2D - 1$ (1 a racionálisokon, -1 az irracionálisakon) sehol sem folytonos, de $f^2 \equiv 1$. **f^3-ből igen:** $f = \sqrt[3]{f^3}$, és a köbgyökfüggvény folytonos $\mathbb{R}$-en, így folytonos függvények kompozíciójaként f folytonos.

Elméleti háttér — kompozíció és folytonosság.

Tétel. Ha g folytonos a-ban és f folytonos $g(a)$-ban, akkor $f \circ g$ folytonos a-ban. A feltételek megsértése nem jelenti automatikusan, hogy a kompozíció szakad — csak azt, hogy a tétel nem garantálja a folytonosságot.

„Visszafelé" következtetés. Ha $h \circ f$ folytonos, és h invertálható **folytonos inverzzel**, akkor $f = h^{-1} \circ (h \circ f)$ folytonos. A $h(x) = x^3$ inverze ($\sqrt[3]{x}$) folytonos $\mathbb{R}$-en; a $h(x) = x^2$ nem injektív, így nincs inverze, és a következtetés hibás.

Folytonos inverz. Intervallumon folytonos, szigorúan monoton függvény inverze folytonos — ezért folytonosak a gyökfüggvények, a logaritmus, az arcsin, arctan. Ezek teszik lehetővé a „visszafelé" következtetéseket a fenti módon.

K98. feladat

Mutassuk meg, hogy az $f(x) = x^3 + x$ függvény szigorúan monoton nő $\mathbb{R}$-en, értékkészlete $\mathbb{R}$, és inverze folytonos. Számítsuk ki $f^{-1}(2)$-t és $f^{-1}(10)$-et.

Megoldás.

Szigorú monotonitás: x^3 és x is szigorúan nő, így az összegük is.

Értékkészlet: f folytonos (polinom), és $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty$. Adott y-hoz van a, hogy $f(a) < y$, és b, hogy $f(b) > y$; a Bolzano-tétel szerint van $c \in (a, b)$, $f(c) = y$. Tehát $R(f) = \mathbb{R}$.

Inverz: szigorúan monoton, így injektív; az inverz szigorúan nő, értékkészlete (az f értelmezési tartománya, $\mathbb{R}$) intervallum, ezért (monoton függvény, intervallum értékkészlettel) folytonos.

Értékek: $f(1) = 2$, tehát $f^{-1}(2) = 1$; $f(2) = 10$, tehát $f^{-1}(10) = 2$.

Elméleti háttér — szigorúan monoton, folytonos függvények inverze.

A tétel. Ha f egy I intervallumon folytonos és szigorúan monoton, akkor $f(I)$ intervallum (Bolzano), és $f^{-1} : f(I) \to I$ folytonos és ugyanolyan irányban szigorúan monoton.

A bizonyítás vázlata. f^{-1} monoton; értékkészlete az I intervallum; monoton függvény, amelynek értékkészlete intervallum, nem ugorhat (egy ugrás kihagyna egy értékintervallumot), tehát folytonos.

Explicit inverz? Az $x^3 + x = y$ egyenlet a Cardano-képlettel megoldható, de a tétel explicit képlet nélkül is biztosítja az inverz létezését és folytonosságát (sőt differenciálhatóságát is: $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{3x^2+1}$). Ez az **inverzfüggvény-tétel** egydimenziós esete.

Numerikus inverz. A Bolzano-tétel bizonyítása (intervallumfelezés) algoritmust is ad $f^{-1}(y)$ tetszőleges pontosságú kiszámítására.

A 10. feladatlaphoz

K99. feladat

a) Mutassuk meg, hogy ha f folytonos a-ban, akkor f^2 és $\sqrt{|f|}$ is folytonos ott.

b) Következik-e f^2 folytonosságából f folytonossága?

Megoldás.

a) $f^2 = f \cdot f$ folytonos függvények szorzata. $\sqrt{|f|}$ a $|f|$ (folytonos, 10. feladatlap 99. feladat) és a $[0, \infty)$-en folytonos $\sqrt{\cdot}$ függvény kompozíciója, tehát folytonos.

b) **Nem**: $f(x) = 1$, ha $x \geq 0$, és -1, ha $x < 0$; $f^2 \equiv 1$ folytonos, f a 0-ban nem. (Kivétel: ha $f(a) = 0$, akkor f^2 folytonosságából $|f(x)| = \sqrt{f(x)^2} \to 0$, tehát f folytonos a-ban.)

Elméleti háttér — folytonosság megőrzése és elvesztése.

Megőrzés. Folytonos függvényekből a négy alapművelettel (osztásnál nem nulla nevezővel), kompozícióval, abszolút értékkel, max-szal, min-nel, gyökvonással (nemnegatív függvényre) folytonos függvényt kapunk.

Elvesztés. Ha a művelet nem injektív (négyzetre emelés, abszolút érték), a folytonosság „felfelé” nem öröklődik: a kép folytonossága nem jelenti az eredetiét. A 0 érték különleges: ott a $|f|$ és az f^2 folytonossága a f folytonosságával ekvivalens, mert a 0 az egyetlen szám, amelynek abszolút értéke 0.

Gyökfüggvény folytonossága. $|\sqrt{u}-\sqrt{v}| \le \sqrt{|u-v|}$ $(u,v\ge 0)$, így a négyzetgyök egyenletesen folytonos a $[0,\infty)$-en (de nem Lipschitz a 0-ban).

K100. feladat

Legyenek f, g, h folytonosak a-ban. Mutassuk meg, hogy $\max\{f,g,h\}$ és $f^+ = \max\{f, 0\}$ is folytonos a-ban, és fejezzük ki $|f|$-et f^+ és $f^- = \max\{-f, 0\}$ segítségével.

Megoldás.

$\max\{u,v\} = \frac{u+v+|u-v|}{2}$, így $\max\{f,g\}$ folytonos (10. feladatlap 100. feladat), és $\max\{f,g,h\} = \max\{\max\{f,g\},h\}$ szintén. $f^+ = \max\{f,0\}$ a konstans 0 függvénnyel vett maximum, tehát folytonos; ugyanígy f^-. Végül $f = f^+ - f^-$ és

$$|f| = f^+ + f^-,$$

mert ahol $f \ge 0$, ott $f^+ = f$, $f^- = 0$; ahol $f < 0$, ott $f^+ = 0$, $f^- = -f$. ■

Elméleti háttér — pozitív és negatív rész.

Felbontás. Minden valós függvény felbomlik két nemnegatív függvény különbségére: $f = f^+ - f^-$, ahol $f^+ = \max\{f,0\} = \frac{|f|+f}{2}$, $f^- = \max\{-f,0\} = \frac{|f|-f}{2}$. Ez a felbontás „minimális” abban az értelemben, hogy ha $f = g - h$ $(g,h \ge 0)$, akkor $g \ge f^+$ és $h \ge f^-$.

Folytonosság. $f^{\pm}$ folytonos, ha f az. Az integrálelméletben (Lebesgue-integrál) a nemnegatív függvények integrálját definiáljuk először, és az általános függvény integrálja $\int f = \int f^+ - \int f^-$.

Véges sok függvény maximuma indukcióval folytonos; végtelen sok folytonos függvény szuprémuma viszont már nem feltétlenül (csak alulról félig folytonos).

K101. feladat

Legyen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ folytonos, és $f(x+y) = f(x) + f(y)$ minden x, y-ra (Cauchy-egyenlet). Mutassuk meg, hogy $f(x) = cx$, ahol $c = f(1)$.

Megoldás.

Egészekre. $f(0) = f(0+0) = 2f(0)$, így $f(0) = 0$. Indukcióval $f(nx) = nf(x)$ ($n \in \mathbb{N}$), és $0 = f(x+(-x)) = f(x) + f(-x)$ miatt $f(-x) = -f(x)$; tehát $f(nx) = nf(x)$ minden $n \in \mathbb{Z}$-re. Speciálisan $f(n) = nc$.

Racionálisakra. Ha $q = \frac{m}{n}$, akkor $nf(q) = f(nq) = f(m) = mc$, így $f(q) = qc$.

Valósakra. Legyen $x \in \mathbb{R}$, és $q_k \in \mathbb{Q}$, $q_k \to x$. A folytonosság miatt $f(x) = \lim f(q_k) = \lim cq_k = cx$. ■

Elméleti háttér — sűrű halmazon való egyezés.

Az elv. Két folytonos függvény, amely egy sűrű halmazon (itt $\mathbb{Q}$-n) egyezik, mindenhol egyezik. A bizonyítás: az átviteli elv a sűrű halmazból vett sorozatokkal.

Cauchy-egyenlet. Az additív függvények a racionális számokon mindig lineárisak ($f(q) = qf(1)$); a folytonosság (vagy akár csak a monotonitás, korlátosság egy intervallumon, mérhetőség) kiterjeszti ezt az egész $\mathbb{R}$-re. Folytonosság nélkül — a kiválasztási axiómával, $\mathbb{R}$ mint $\mathbb{Q}$ fölötti vektortér bázisával (Hamel-bázis) — vannak nem lineáris additív függvények; ezek grafikonja sűrű a síkban.

Rokon egyenletek (folytonos megoldásokkal): $f(x+y) = f(x)f(y) \Rightarrow f(x) = a^x$ (vagy 0); $f(xy) = f(x) + f(y)$ $(x, y > 0) \Rightarrow f(x) = c \ln x$; $f(xy) = f(x)f(y) \Rightarrow f(x) = x^\alpha$. Mind visszavezethetők a Cauchy-egyenletre.

K102. feladat

a) Bizonyítsuk be, hogy egy monoton $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ függvénynek legfeljebb megszámlálhatóan sok szakadási pontja van.

b) Adjunk meg olyan monoton növő függvényt a $[0, 1]$-en, amely pontosan az $\frac{1}{n}$ $(n \geq 2)$ pontokban szakad.

Megoldás.

a) Legyen f monoton nő. Minden pontban léteznek az egyoldali határértékek, és c pontosan akkor szakadási pont, ha $f(c-0) < f(c+0)$ (belső pontban; a végpontban a megfelelő egyoldali határértékkel). Rendeljünk minden szakadási ponthoz egy

racionális számot a $(f(c-0), f(c+0))$ intervallumból. Ha $c < d$ szakadási pontok, akkor $f(c+0) \le f(d-0)$ (monotonitás), így a két intervallum diszjunkt, és a hozzárendelt racionális számok különbözők. Ez injekció $\mathbb{Q}$-ba: a szakadási pontok legfeljebb megszámlálhatóan sokan vannak. ■

b) Legyen $f(x) = \sum_{n\ge 2,\ 1/n\le x} 2^{-n}$ (az üres összeg 0). Ez monoton nő (nagyobb x-re több tag), a $\frac{1}{n}$ pontban 2^{-n}-nel ugrik (jobbról folytonos, balról nem), máshol folytonos: egy nem $\frac{1}{n}$ alakú $x > 0$ pont egy környezetében a $\frac{1}{n}$-ek közül csak véges sok (sőt egy elég kis környezetben egy sem) van, így ott f állandó; a 0-ban pedig $f(x) \le \sum_{n\ge 1/x} 2^{-n} \le 2^{1-1/x} \to 0 = f(0)$, ha $x \to 0+0$.

Elméleti háttér — monoton függvények szakadásai.

Egyoldali határértékek. Monoton növő f-re $f(c-0) = \sup_{x<c} f(x)$, $f(c+0) = \inf_{x>c} f(x)$, és $f(c-0) \le f(c) \le f(c+0)$. Szakadás csak ugrás lehet, az ugrás nagysága $f(c+0) - f(c-0) > 0$.

Megszámlálhatóság. A diszjunkt „ugrás-intervallumok” mindegyike tartalmaz racionális számot — ez a „racionális tanú” elv (K60). Korlátos esetben az ugrások összege is véges: $\sum_c (f(c+0) - f(c-0)) \le f(b) - f(a)$.

Ugrásfüggvények. Bármely megszámlálható $\{c_n\}$ halmazra és $\sum d_n < \infty$ pozitív számokra az $f(x) = \sum_{c_n \le x} d_n$ monoton nő, és pontosan a c_n pontokban ugrik (d_n-nel). Ha $\{c_n\}$ a racionálisok felsorolása, egy olyan szigorúan monoton függvényt kapunk, amely pontosan a racionálisokban szakad.

Lebesgue tétele. Monoton függvény majdnem mindenütt differenciálható — a szakadások „ritkák” (megszámlálhatók), a nem differenciálható pontok halmaza nullmértékű.

K103. feladat

Van-e olyan $(0, \infty)$-en folytonos f függvény, amelyre $\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty$, de f egyetlen (K, ∞) félegyenesen sem monoton?

Megoldás.

Van: $f(x) = x + 2\sin x$.

- *Folytonos* (folytonos függvények összege).
- $+\infty$*-hez tart:* $f(x) \ge x - 2 \to \infty$.
- *Nem monoton* egyetlen (K, ∞)-en sem. Legyen $x_k = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ és $y_k = 2k\pi + \frac{3\pi}{2}$. Ekkor

$f(x_k) = 2k\pi + \frac{\pi}{2} + 2 \approx 2k\pi + 3{,}57, \qquad f(y_k) = 2k\pi + \frac{3\pi}{2} - 2 \approx 2k\pi + 2{,}71.$

Tehát $x_k < y_k < x_{k+1}$, de $f(x_k) > f(y_k) < f(x_{k+1})$: fel-le váltakozás. Elég nagy k-ra mindhárom pont (K, ∞)-ben van, így f ott nem monoton.

Elméleti háttér — határérték kontra monotonitás.

A konstrukció elve. Egy végtelenbe tartó, monoton „trend" (x) mellé egy korlátos, oszcilláló tagot ($2\sin x$) adunk. A határérték a trendtől függ, a monotonitás a „meredekségek" versenyétől: ha az oszcilláló tag meredeksége (itt $2\cos x$, abszolút értékben akár 2) legyőzi a trend meredekségét (1), a függvény helyenként csökken.

Differenciálható esetben. $f'(x) = 1 + 2\cos x$, ami minden $(2k\pi + \frac{2\pi}{3}, 2k\pi + \frac{4\pi}{3})$ intervallumon negatív — a monotonitás deriválttal így ellenőrizhető. Ha az oszcilláló tag kisebb ($x + \frac{1}{2}\sin x$), a függvény szigorúan nő ($f' \geq \frac{1}{2} > 0$).

Tanulság. $\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty$ nem jelenti, hogy f „végül" monoton. Hasonlóan $\lim a_n = +\infty$ esetén sem kell a sorozatnak monotonnak lennie (például $n + 2(-1)^n$).

K104. feladat

a) Bizonyítsuk be, hogy ha f konvex $\mathbb{R}$-en és felülről korlátos, akkor konstans.

b) Bizonyítsuk be, hogy ha f konvex $(0, \infty)$-en és $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$, akkor f monoton fogyó és $f \geq 0$.

Megoldás.

Használjuk a három húr lemmát: $z < x < y$ esetén $\frac{f(x)-f(z)}{x-z} \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$.

a) Tegyük fel, hogy f nem konstans: van $x < y$, $f(x) \neq f(y)$. Ha $f(y) > f(x)$, legyen $m = \frac{f(y)-f(x)}{y-x} > 0$. Minden $z > y$-ra (a lemma az $x < y < z$ hármasra) $\frac{f(z)-f(y)}{z-y} \geq m$, azaz $f(z) \geq f(y) + m(z-y) \to \infty$ — ellentmondás a felülről korlátossággal. Ha $f(y) < f(x)$, akkor $m < 0$, és minden $z < x$-re $f(z) \geq f(x) + |m|(x-z) \to \infty$ ($z \to -\infty$) — szintén ellentmondás. ■

b) Ha valahol $x < y$ és $f(x) < f(y)$, akkor az a) rész első esete szerint $f(z) \to \infty$ ($z \to \infty$), ellentmondás. Tehát f monoton fogyó. Ekkor $f(x) \geq f(z)$ minden $z > x$-re, és $z \to \infty$-nel $f(x) \geq 0$. ■

Elméleti háttér — konvex függvények „lineáris növekedése".

A három húr lemma következménye. Konvex függvény grafikonja egy húron túl a húr

egyenesének meghosszabbítása **fölött** halad. Ha tehát valahol pozitív meredekségű húr van, a függvény attól jobbra legalább lineárisan nő; ha negatív, balra.

Liouville-típusú tétel. $\mathbb{R}$-en konvex és felülről korlátos függvény konstans — ez a komplex függvénytan Liouville-tételének (korlátos egész függvény konstans) „valós, konvex" megfelelője.

Konvex függvény a végtelenben. Egy $(0,\infty)$-en konvex függvényre a $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$ mindig létezik ($\overline{\mathbb{R}}$-ben), és $\lim_{x\to\infty} f(x)$ is létezik. Ha a határérték véges, a függvény végül monoton fogyó — a b) rész ennek egy esete. (Példa: $\frac{1}{x}$, e^{-x}.)

K105. feladat

a) Mutassuk meg, hogy az $x^5+3x-1=0$ egyenletnek pontosan egy valós gyöke van, és ez a $(0,1)$ intervallumba esik.

b) Mutassuk meg, hogy a $\cos x = x$ egyenletnek van megoldása a $(0,\frac{\pi}{2})$ intervallumban.

Megoldás.

a) $p(x)=x^5+3x-1$ folytonos, $p(0)=-1<0$, $p(1)=3>0$, így a Bolzano-tétel szerint van gyök $(0,1)$-ben. p szigorúan nő (x^5 és $3x$ is szigorúan nő), ezért legfeljebb egy gyöke van. Tehát pontosan egy van.

b) $h(x)=\cos x - x$ folytonos, $h(0)=1>0$, $h(\frac{\pi}{2})=-\frac{\pi}{2}<0$; a Bolzano-tétel szerint van $c\in(0,\frac{\pi}{2})$, $\cos c = c$. ■

Elméleti háttér — létezés és egyértelműség.

Létezés: Bolzano-tétel. Folytonos függvény, amely egy intervallum végpontjain ellentétes előjelű, felveszi a 0-t. Egyenletek megoldhatóságát így vezetjük vissza előjelvizsgálatra.

Egyértelműség: monotonitás. Szigorúan monoton függvénynek legfeljebb egy gyöke van (injektív). Együtt: **folytonos és szigorúan monoton függvénynek, amely előjelet vált, pontosan egy gyöke van**.

Fixpont-egyenletek. A $\cos x = x$ a cos függvény fixpontja (Dottie-szám, $\approx 0{,}739$). A cos a $[0,1]$-et önmagába képezi, és ott kontrakció ($|\sin x|\le \sin 1<1$), így az $x_{n+1}=\cos x_n$ iteráció bármely kezdőpontból ehhez konvergál (egy számológépen a cos gomb ismételt nyomogatásával kipróbálható).

Numerikus közelítés. Intervallumfelezéssel a gyök tetszőleges pontossággal közelíthető: $p(0{,}5) = 0{,}53 > 0$, így a gyök $(0;\ 0{,}5)$-ben; $p(0{,}25) \approx -0{,}249 < 0$, így $(0{,}25;\ 0{,}5)$-ben; stb. (A gyök $\approx 0{,}332$.)

K106. feladat

a) Legyen $f \in C[a,b]$, $x_1, \dots, x_n \in [a,b]$, és $p_1, \dots, p_n \geq 0$, $\sum p_i = 1$. Mutassuk meg, hogy van $c \in [a,b]$, amelyre $f(c) = \sum p_i f(x_i)$.

b) Legyen $f \in C[0,1]$ és $f(0) = f(1)$. Mutassuk meg, hogy van $x \in [0, \frac{1}{2}]$, amelyre $f(x) = f(x + \frac{1}{2})$.

Megoldás.

a) A súlyozott átlag a legkisebb és a legnagyobb $f(x_i)$ között van: $\min_i f(x_i) \leq \sum p_i f(x_i) \leq \max_i f(x_i)$. A minimumot és a maximumot felvevő két pont között f folytonos, így a közbülsőérték-tétel szerint felveszi a közbülső értéket.

b) Legyen $g(x) = f(x + \frac{1}{2}) - f(x)$ a $[0, \frac{1}{2}]$-en; folytonos. $g(0) + g(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - f(0) + f(1) - f(\frac{1}{2}) = f(1) - f(0) = 0$. Ha $g(0) = 0$, kész ($x = 0$). Különben $g(0)$ és $g(\frac{1}{2})$ ellentétes előjelű, és a Bolzano-tétel szerint van $x \in (0, \frac{1}{2})$, $g(x) = 0$. ■

Elméleti háttér — közbülsőérték-tétel alkalmazásai.

Átlagértékek. Folytonos függvény bármely súlyozott átlagát felveszi az értelmezési tartomány valamely pontjában — mert az átlag a szélső értékek között van. Ennek folytonos megfelelője az **integrál középértéktétele**: $\int_a^b f = f(c)(b-a)$ valamely c-re.

Húrtétel. A b) rész a **húrtétel** $n = 2$ esete: ha $f(0) = f(1)$, akkor minden $n \in \mathbb{N}$-re van x, amelyre $f(x) = f(x + \frac{1}{n})$ (a $g(x) = f(x + \frac{1}{n}) - f(x)$ értékeinek összege a $0, \frac{1}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}$ pontokban 0, így nem lehetnek mind azonos előjelűek). Meglepő módon nem $\frac{1}{n}$ alakú hosszra ez már nem igaz (Lévy tétele).

Szemléletes jelentés. Ha egy kiránduló egy kör alakú túrát tesz (ugyanoda tér vissza), van két, fél távnyira levő pont, ahol ugyanolyan magasan volt.

K107. feladat

a) Legyen $f \in C[0,1]$ és $0 \leq f \leq 1$. Mutassuk meg, hogy van $c \in [0,1]$, amelyre $f(c) = c^2$.

b) Mutassuk meg, hogy a $2^x = 3x$ egyenletnek van megoldása a $(0,1)$ intervallumban.

Megoldás.

a) $h(x) = f(x) - x^2$ folytonos; $h(0) = f(0) \geq 0$ és $h(1) = f(1) - 1 \leq 0$. Ha valamelyik 0, kész; különben a Bolzano-tétel szerint van $c \in (0,1)$, $h(c) = 0$.

b) $h(x) = 2^x - 3x$ folytonos; $h(0) = 1 > 0$, $h(1) = 2 - 3 = -1 < 0$. A Bolzano-tétel szerint van megoldás $(0,1)$-ben. ■

Elméleti háttér — egyenletek megoldhatósága folytonossággal.

Visszavezetés. $F(x) = G(x)$ megoldásai a $h = F - G$ zérushelyei; ha h folytonos és a végpontokban ellentétes előjelű (vagy valamelyik végpontban 0), van megoldás.

Fixpont-típusú érvelés. Az a) rész a 109. feladat (fixponttétel) általánosítása: ha f a $[0, 1]$-et önmagába képezi, bármely olyan folytonos g függvény grafikonját metszi, amely a $(0,0)$-ból az $(1,1)$-be megy (itt $g(x) = x^2$). Geometriailag: az f grafikonja a négyzet bal oldaláról a jobb oldalára jut, a g grafikonja az alsó bal sarokból a felső jobbra — ezek metszik egymást.

Transzcendens egyenletek. A $2^x = 3x$ egyenlet nem oldható meg zárt alakban elemi függvényekkel; a Bolzano-tétel a létezést, az intervallumfelezés a numerikus közelítést adja. (Két megoldása van: egy a $(0,1)$-ben, $\approx 0{,}458$, és egy a $(3,4)$-ben, $\approx 3{,}313$.)

K108. feladat

a) Legyen $f \in C[a,b]$ nem konstans, és $f(a) = f(b)$. Mutassuk meg, hogy van olyan érték, amelyet f legalább kétszer felvesz, sőt végtelen sok ilyen érték van.

b) Mutassuk meg, hogy ha $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ folytonos és injektív, akkor szigorúan monoton.

Megoldás.

a) f nem konstans, így van $x_0 \in (a,b)$, $f(x_0) \neq f(a)$; mondjuk $f(x_0) > f(a)$. Minden $y \in (f(a), f(x_0))$ értéket a Bolzano-tétel szerint f felvesz az (a, x_0)-ban és az (x_0, b)-ben is (mert $f(b) = f(a) < y < f(x_0)$). Így minden ilyen y legalább kétszer vétetik fel — és ezekből végtelen sok van. ■

b) Elég megmutatni, hogy minden $[c,d]$ intervallumon szigorúan monoton, és az irány nem függ az intervallumtól. A 10. feladatlap 108. a) feladata szerint $[c,d]$-n szigorúan monoton (növő, ha $f(c) < f(d)$). Ha két intervallumon különböző irányú volna, tekintsünk egy őket tartalmazó $[c', d']$ intervallumot: azon f szigorúan monoton, és ennek iránya mindkét részintervallumon ugyanaz — ellentmondás. ■

Elméleti háttér — injektivitás és monotonitás.

A „csúcs-lemma”. Ha egy folytonos függvénynek van belső „csúcsa” (érték, amely mindkét oldali szomszédnál nagyobb), a csúcs alatti közeli értékeket a függvény mindkét oldalon felveszi. Ezért egy folytonos függvény, amely nem szigorúan monoton, nem injektív — és ez a bizonyítás a b) részhez is.

Következmények.

- Zárt görbe (periodikus függvény egy periódusa, $f(a) = f(b)$) mindig „visszafordul”, így értékeket ismétel.
- Folytonos bijekció $\mathbb{R}$-en (vagy intervallumon) szigorúan monoton, inverze is folytonos és szigorúan monoton.
- Nincs olyan folytonos függvény, amely minden értéket pontosan kétszer venne fel (10. feladatlap, 108. b)).

Topológiai szemlélet. Az $\mathbb{R}$-ből egy pontot elhagyva két darab marad; a folytonos injekció ezt a tulajdonságot megőrzi, és ez kényszeríti ki a monotonitást. Magasabb dimenzióban (a síkon) nincs ilyen megszorítás: vannak nem „monoton” folytonos injekciók (például forgatások).

K109. feladat

a) Legyen $f : [0,1] \to [0,1]$ folytonos. Mutassuk meg, hogy van c, amelyre $f(c) = 1 - c$.

b) Egy turista reggel 8-kor elindul a hegy aljáról, és este 8-kor felér a csúcsra. Másnap reggel 8-kor ugyanazon az úton elindul lefelé, és este 8-kor leér. Mutassuk meg, hogy van olyan időpont, amikor mindkét napon ugyanott volt.

Megoldás.

a) $h(x) = f(x) - (1 - x)$ folytonos; $h(0) = f(0) - 1 \le 0$, $h(1) = f(1) \ge 0$. A Bolzano-tétel szerint (ha egyik sem 0) van $c \in (0,1)$, $h(c) = 0$.

b) Jelölje $u(t)$ és $d(t)$ a turista helyét (az úton mért távolságot a hegy aljától) az első, illetve a második napon a $t \in [8, 20]$ időpontban; ezek folytonosak (a turista nem „ugrik”). $h(t) = u(t) - d(t)$: $h(8) = 0 - L = -L < 0$ (L az út hossza), $h(20) = L - 0 = L > 0$. A Bolzano-tétel szerint van t_0, amelyre $h(t_0) = 0$, azaz $u(t_0) = d(t_0)$. ■

Elméleti háttér — modellezés és a fixponttétel változatai.

A modellezés lépései. (1) A mozgást egy folytonos függvénnyel írjuk le (a folytonosság a „nem ugrik” fizikai feltétel); (2) a kérdést egy egyenletté fordítjuk; (3) a különbségfüggvényre alkalmazzuk a Bolzano-tételt.

Fixpont és „antifixpont”. Az a) rész a fixponttétel ($f(c) = c$) tükrözött változata: a $g(x) = 1 - f(x)$ függvény is a $[0,1]$-et önmagába képezi, és g fixpontja éppen $f(c) = 1 - c$. Általában bármely folytonos $\varphi : [0,1] \to [0,1]$ bijekcióval a $\varphi^{-1} \circ f$ fixpontja ad megoldást az $f(c) = \varphi(c)$ egyenletre.

A turista-feladat szépsége. Egy egyszerű „trükk” (a két napot egyszerre képzeljük el: egy turista felfelé, egy lefelé indul egyszerre — valahol találkozniuk kell) egy matematikailag precíz Bolzano-érvelés. A sebességekről semmit nem kellett feltennünk.

K110. feladat

a) Legyen $g(x) = \sin \frac{1}{x}$, ha $x \neq 0$, és $g(0) = c$. Mutassuk meg, hogy g pontosan akkor Darboux-tulajdonságú $\mathbb{R}$-en, ha $c \in [-1,1]$.

b) Bizonyítsuk be, hogy egy Darboux-tulajdonságú $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, amely csak racionális értékeket vesz fel, konstans.

Megoldás.

a) *Ha $c \in [-1,1]$:* a 10. feladatlap 110. b) feladatának bizonyítása szó szerint működik: a 0-t tartalmazó intervallumok tartalmaznak $(0,\varepsilon)$ vagy $(-\varepsilon,0)$ alakú részintervallumot, amelyen g minden $[-1,1]$-beli értéket felvesz, és bármely két felvett érték közti szám $[-1,1]$-ben van. *Ha $c \notin [-1,1]$*, mondjuk $c > 1$: a $[0, \frac{2}{\pi}]$ intervallum végpontjaiban $g(0) = c$ és $g(\frac{2}{\pi}) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$, de a köztük levő $\frac{1+c}{2} \in (1,c)$ értéket g nem veszi fel (a 0-n kívül $|g| \leq 1$). Tehát nem Darboux-tulajdonságú.

b) Ha f nem konstans, van $a < b$, $f(a) \neq f(b)$. A két racionális érték között van irracionális y; a Darboux-tulajdonság szerint f felvenné y-t valahol (a,b)-ben — ellentmondás. Tehát f konstans. ■

Elméleti háttér — a Darboux-tulajdonság ereje és korlátai.

Darboux-tulajdonság: intervallum képe intervallum. Minden folytonos függvény ilyen (Bolzano), és minden derivált függvény is ilyen (Darboux tétele), akkor is, ha nem folytonos.

Értékkészlet. Egy Darboux-függvény értékkészlete intervallum (esetleg egyetlen pont). Ezért ha az értékkészlet „lyukas” — csak racionális számokat, csak egészeket, véges sok értéket tartalmaz —, a függvény konstans. Ez a b) rész, és ugyanez az érvelés mutatja: egy folytonos, egész értékű függvény egy intervallumon konstans.

Az a) rész tanulsága. A $\sin\frac{1}{x}$ a 0 minden környezetében „minden értéket felvesz $[-1,1]$-ből”, ezért a 0-beli érték bármilyen $[-1,1]$-beli választása megőrzi a Darboux-tulajdonságot — de a folytonosságot egyik sem (a 0-ban nincs határérték). Ha c kívül esik a $[-1,1]$-en, a c és a közeli értékek közé eső számok kimaradnak.

Alkalmazás. A „deriváltnak nem lehet ugrása” állítás (Darboux tétele) egyik következménye: a sgn függvény nem derivált függvény — egyetlen differenciálható függvénynek sem ez a deriváltja.